Linde Material Handling

FENWICK



Chariot GPL, chariot GNV

Notice d'instructions originale
Série 391-01 EVO®

H14T, H16T, H16CNG, H18T, H18CNG, H20T, H20CNG

391 801 16 57 FR - 10/2019

Fenwick-Linde – votre partenaire



Avec plus de 100 000 chariots élévateurs et chariots de manutention et de magasinage vendus par an, Fenwick-Linde est un des premiers producteurs sur le marché mondial. Ce succès est bien justifié car les produits Fenwick-Linde s'imposent non seulement par leur puissance reconnue et leur technique innovatrice, mais également par une consommation d'énergie très réduite et des coûts d'exploitation jusqu'à 40 % inférieurs en comparaison de ses concurrents.

La haute qualité de fabrication est à l'échelle de la qualité de nos services. Dix usines pour la fabrication et un réseau dense de revendeurs et concessionnaires sont à votre disposition 24 heures sur 24 dans le monde entier.

Votre partenaire Fenwick-Linde local vous offre toute la gamme de nos produits et services. Il vous donne des conseils utiles pour choisir l'équipement approprié et vous offre un service après-vente compétent. Bien entendu il est à votre disposition pour trouver le meilleur financement: achat, crédit-bail ou location vous gagnez en flexibilité dans vos travaux et vos décisions.

FENWICK-LINDE
1, rue du Mal de Lattre de Tassigny
F - 78854 Elancourt CedexSaint-Quentin-en-Yvelines
Tél + 33 (0) 1 30 68 44 12
Fax + 33 (0) 1 30 68 44 04

Règles pour l'exploitant de chariots de manutention

En plus de la présente notice d'instructions, un code de bonne pratique contenant des informations complémentaires pour les exploitants de chariots de manutention est également disponible.

Ce guide fournit des informations relatives à la manipulation chariots de manutention :

- Informations sur la manière de choisir des chariots de manutention adaptés à un domaine d'application particulier
- Conditions préalables au fonctionnement sûr des chariots de manutention
- Informations sur l'utilisation des chariots de manutention
- Informations sur le transport, la mise en service initiale et le stockage des chariots de manutention

Adresse Internet et code QR ▷

En saisissant l'adresse
www.linde-mh.com/VDMA
dans un navigateur web ou en lisant le code QR, les informations sont accessibles à tout moment.

Structure du chariot 234
Nettoyage du chariot 234
Capot moteur 234
Plaque de plancher 236
Entretien du système de chauffage et de la climatisation (équipement spécial) 238
Vérifier l'état et le bon fonctionnement de la ceinture de sécurité 239
Vérification et graissage des points d'appui et des articulations 240
Remplissage du réservoir de lave-glace (équipement spécial) 241
Protège-conducteur avec visibilité optimisée : contrôle du bon état de la vitre de toit .. 241

Dispositif de déplacement 242
Changement de roue 242
Serrage des fixations de roues 243
Contrôle des pneumatiques à la recherche de dégâts, de corps étrangers et d'usure. . 243
Contrôle de la pression des pneus 244
Contrôle de l'état de la courroie antistatique 246
Graissage de l'essieu directeur 246

Eléments de commande 248
Vérifier le bon fonctionnement du frein de stationnement 248
Contrôle du groupe de pédales 248

Equipement électrique 250
Contrôle de l'état et de la bonne fixation des câbles électriques 250
Contrôle de l'état et mise au rebut de la batterie de démarrage 250

Système hydraulique 252
Vérification du niveau d'huile du circuit hydraulique 252
Contrôle du fonctionnement correct de la valve de purge d'air sur le réservoir hydraulique 253
Contrôle de l'étanchéité du circuit hydraulique 254
Contrôle de la précharge des conduites flexibles 255

Système élévateur 256
Intervention sur le mât élévateur et à l'avant du chariot 256
Nettoyage et lubrification de la chaîne de mât élévateur 259
Réglage de la chaîne du mât élévateur 260
Contrôle des bras de fourche et des dispositifs de sécurité des bras 263
Contrôle et graissage du tablier à déplacement latéral (équipement spécial) 264
Contrôle et graissage du positionneur de fourches (équipement spécial) 265

Auto-assistance 267
Ouverture du couvercle de l'équipement électrique 267
Fusibles pour équipement de base et pour équipement spécial 268
Fusibles principaux dans le compartiment moteur 269
Prise diagnostic 270

1

Introduction

Affichages de dysfonctionnement 271
Affichages de dysfonctionnement pour le système d'assistance en fonction de la charge (indicateur du poids de la charge « plus ») 275
Dysfonctionnements, causes et solutions : moteur à gaz 276
Dysfonctionnements, causes, solutions : capteur ultrasonique 278
Dysfonctionnements, causes et solutions : circuit hydraulique 279
Batterie de secours 281

Mise hors service 283
Entreposage du chariot élévateur 283
Mise au rebut des anciens chariots 284

6 Données techniques

Vue d'ensemble des dimensions 286
Vue d'ensemble des feuilles de données techniques (LPG) 287
Vue d'ensemble des feuilles de données techniques (CNG) 291
Données relatives au mât élévateur modèle 181 / 1521 295
Variantes de pneu et dimensions des jantes 296

Votre chariot

Votre chariot offre une efficacité, une sécurité et un confort de conduite optimums. C'est à vous qu'il incombe principalement d'entretenir et de prolonger ces propriétés pour pouvoir bénéficier de leurs avantages.

Au cours de la fabrication :

- Tous les critères de sécurité stipulés dans les diverses directives CE ont été respectés
- Toutes les procédures d'évaluation de la conformité stipulées dans les directives applicables ont été effectuées

Ceci est attesté par l'inscription CE figurant sur la plaque constructeur.

Cette notice d'instructions contient tout ce qu'il faut savoir sur la mise en service, la conduite et l'entretien.

Effectuer le travail spécifié dans le plan d'entretien à intervalles réguliers, en temps voulu et en utilisant les consommables prévus à cet effet.

Les identifications utilisées dans le texte (avant, arrière, gauche, droite) font toujours référence à la position de montage des pièces décrites, l'avant indiquant le sens de la marche (bras de fourche vers l'avant).

Tout travail d'entretien non décrit ici exige des connaissances spécialisées, des jauges et souvent des outils spéciaux. Demander à votre prestataire de service d'effectuer ce travail.

L'entretien ne doit être effectué que par un personnel qualifié agréé par Linde (personnes compétentes).

Lors de la commande de pièces, spécifier les détails suivants en plus des références de pièces de rechange :

Modèle de chariot :	
Numéro de série / année de fabrication :	
Date de remise :	

Le numéro de production doit aussi être spécifié pour les pièces des ensembles suivants : moteur, mât élévateur, pompe hydraulique à cylindrée variable, essieu moteur et essieu directeur.

Numéro de moteur :	
Numéro de mât élévateur :	
Levée du mât élévateur :	
Numéro de la pompe hydraulique à cylindrée variable :	
Numéro d'essieu moteur :	
Numéro d'essieu directeur :	

Lors de la prise en charge du chariot élévateur, ces données doivent être copiées dans cette notice d'instructions depuis les plaques d'identité des ensembles.

REMARQUE

En cas de réparations, utiliser uniquement des pièces de rechange Linde d'origine. C'est la seule manière de garantir que votre chariot reste dans le même état technique qu'au moment de sa prise en main.

Adresser toutes questions et commandes de pièces de rechange pour le chariot exclusivement à votre partenaire de service, en précisant votre adresse postale.

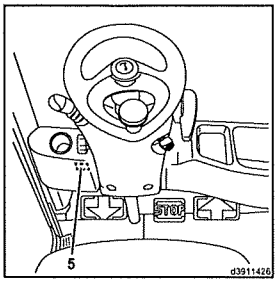
Linde s'implique constamment dans de nouveaux développements pour ses produits. Merci de noter que, dans le cadre de l'amélioration des produits, les illustrations et les caractéristiques techniques sont sujettes à des modifications techniques quant à la forme, l'équipement et l'expertise.

C'est la raison pour laquelle aucune réclamation basée sur les données, illustrations et descriptions qui suivent dans cette notice d'instructions ne saurait être recevable.

Cette notice d'instructions ne doit pas être reproduite, traduite ou rendue accessible à des

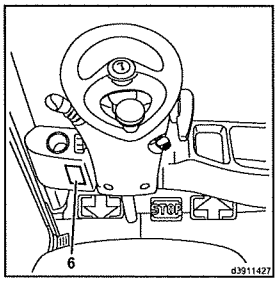
Numéro de mât élévateur supplémentaire ▷

5 Etiquette supplémentaire pour le numéro de mât élévateur



Etiquette « Niveau de puissance sonore garanti » ▷

6 Etiquette « Niveau de puissance sonore garanti »

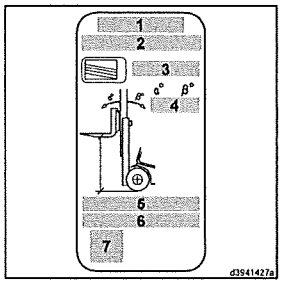


Configuration du chariot

Plaque « de configuration du chariot » ▷

REMARQUE

Si des montages auxiliaires et des conversions sont nécessaires, contacter le partenaire de service. Une nouvelle étiquette de « configuration du chariot » doit alors être créée et apposée au chariot par le partenaire de service.



1 **Numéro de série du châssis**

2 **Désignation de la plaque d'identité du mât élévateur** avec :
Série de mât élévateur – version de mât élévateur – hauteur de levage en cm ou Identification : « ohne / CO »*
Version de mât élévateur — variantes :
« S » désigne le mât élévateur standard
« D » désigne le mât élévateur duplex
« T » désigne le mât élévateur triplex

3 **Numéro de plaque de capacité**

4 **Angle d'inclinaison** vers l'avant/l'arrière maximum autorisé

5 **Pneus d'essieu moteur :**
« SE » désigne des pneumatiques en caoutchouc plein
« Luft » désigne des pneus
« ZW » désigne des pneus jumelés
« Band » désigne des pneus à bandage

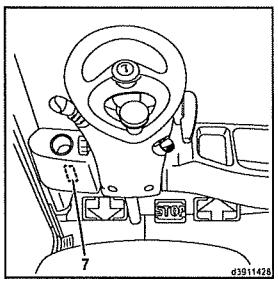
6 **Montage auxiliaire :**
« GTR » désigne le tablier élévateur
« ISS » désigne le tablier à déplacement latéral intégré
« IZVG »désigne le positionneur de fourches
« ohne / CO » désigne l'option spécifique au client

7 Espace réservé pour le **« code matrice de données »**

« ohne / CO »* signifie l'option spécifique au client (sans mât élévateur ou avec mât élévateur non d'origine)

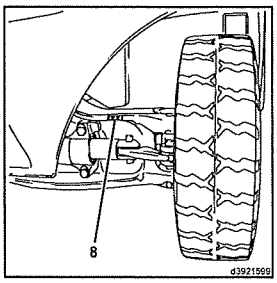
Etiquette « Configuration du chariot » ▷

7 Etiquette « Configuration du chariot » (pour la description, voir « Etiquette de configuration du chariot »)



Plaque d'identité de l'essieu directeur ▷

8 Plaque d'identité de l'essieu directeur



Utilisation conforme

Le chariot de manutention ne doit être utilisé que dans les applications pour lesquelles il a été conçu.

Le chariot de manutention est utilisé pour déplacer et soulever les charges spécifiées sur l'étiquette capacité de charge.

Dégâts et défauts

Tous dégâts ou autres défauts sur le chariot de manutention ou le montage auxiliaire doivent être immédiatement signalés au personnel de supervision. Les chariots de manutention et les montages auxiliaires dont le fonctionnement n'est pas sûr ne doivent pas être utilisés avant d'avoir été correctement réparés.

Ne pas enlever ni désactiver les systèmes et les interrupteurs de sécurité. Les parties fixes ne peuvent être changées qu'avec l'autorisation du fabricant.

Zone dangereuse

La zone dangereuse est la zone où les personnes peuvent être menacées par les mouvements du chariot de manutention, ses équipements de travail, ses accessoires de levage (c.-à-d. les montages auxiliaires) ou les marchandises transportées. Ceci inclut aussi la zone qui peut être affecté par la chute du chargement ou par la descente ou la chute d'équipements de travail.

Personne ne doit se trouver dans la zone dangereuse d'un chariot de manutention.

Zone de travail

La conduite est permise uniquement sur les voies de circulations autorisées par l'exploitant ou ses représentants. Les voies de circulation ne doivent présenter aucun obstacle. Les charges ne doivent être déposées et stockées que dans les zones prévues à cet effet.

Chaussées

Les chaussées doivent être suffisamment dures, plates et exemptes d'objets. Les canaux de drainage, les passages à niveaux et les obstacles similaires doivent être nivelés. Si nécessaire, des rampes doivent être installées pour que les chariots puissent franchir ces obstacles avec un minimum de secousses.

Les chariots de manutention ne peuvent être utilisés que sur des chaussées ne présentant pas de virages trop serrés, de rampes trop abruptes ni d'entrées trop étroites ou trop basses.

Les rampes ne doivent pas dépasser les valeurs indiquées dans la notice d'instructions et doivent avoir une surface suffisamment rugueuse. Les parties supérieure et inférieure de la rampe doivent offrir des transitions douces et progressives afin d'éviter que la charge ne racle le sol et que le châssis ne soit endommagé.

Ne pas dépasser la charge de surface et la charge ponctuelle autorisées des chaussées. Une distance suffisante doit être maintenue entre les points les plus hauts du chariot de manutention ou de la charge et les points fixes des alentours.

Dans l'Union européenne, la version applicable de la directive 89/654/CEE (prescriptions minimales de sécurité et de santé pour le lieu de travail) doit être respectée. Les directives nationales respectives s'appliquent pour les zones hors Union européenne.

Les zones dangereuses sur les chaussées doivent être sécurisées et signalées par les panneaux de circulation routière habituels et, le cas échéant, par des panneaux d'avertissements supplémentaires.

Lors de la conduite sur la voie publique, respecter la réglementation pertinente ainsi que les restrictions de conduite hivernale du pays concerné.

Mise au rebut de composants et de batteries

Le chariot est composé de différents matériaux. Si des composants ou des batteries doivent être remplacés et mis au rebut, respecter la réglementation nationale en ce qui concerne :

- Mise au rebut
- Traitement
- Recyclage

REMARQUE

Consulter la documentation fournie par le fabricant de batterie lors de la mise au rebut des batteries.

REMARQUE D'ENVIRONNEMENT

Pour les besoins de la mise au rebut, il est recommandé de travailler avec une entreprise de gestion des déchets.

2

Sécurité

Consignes de sécurité

L'exploitant ou la personne autorisée par l'exploitant doit s'assurer que le conducteur comprend toutes les informations de sécurité et que toutes les directives et les réglementations relatives à la sécurité sont observées.

Pendant la formation, les conducteurs doivent se familiariser avec les informations suivantes :

- Conditions de fonctionnement dans la zone de travail
- Caractéristiques techniques spécifiques du chariot de manutention
- Fonctionnement des montages auxiliaires

Il est impératif de s'exercer à la conduite et aux opérations de commande et de direction avec un chariot de manutention sans charge jusqu'à une maîtrise parfaite. C'est après seulement qu'il est possible de s'exercer avec un chariot de manutention chargé.

Fonctionnement en toute sécurité

⚠ DANGER

Le chariot de manutention ne doit pas être utilisé par des personnes non autorisées.

L'accès au chariot de manutention est réservé aux personnes formées, autorisées et commissionnées pour utiliser le chariot de manutention.

Le contrôle d'accès est possible par l'intermédiaire de la clé de contact ou d'une unité d'entrée avec clavier ou transpondeur.

⚠ DANGER

Des systèmes de sécurité (par ex. interrupteur de siège) sont en place pour garantir la sécurité.

Les systèmes de sécurité ne doivent en aucun cas être désactivés.

⚠ PRUDENCE

Les zones de travail où le chariot est utilisé doivent être suffisamment éclairées.

Si elles ne sont pas suffisamment éclairées, installer des phares de travail pour assurer une visibilité correcte au conducteur.

⚠ ATTENTION

Différents composants de l'équipement spécial sont connectés à la fonction spéciale de « réduction de vitesse ». Celle-ci est uniquement une fonction d'assistance ; le conducteur ne doit pas compter seulement sur elle pendant le fonctionnement.

Il incombe toujours au conducteur d'utiliser le chariot en toute sécurité.

REMARQUE

Si le chariot est équipé d'un extincteur, veiller à être familiarisé avec son fonctionnement en cas d'urgence. Des instructions d'utilisation sont fournies sur l'extincteur.

Travail sur le chariot

⚠ DANGER

Tout alésage ou soudure supplémentaire sur le protège-conducteur compromet sa rigidité.

Il est donc strictement interdit de percer des trous dans le protège-conducteur ou d'y effectuer des soudages.

⚠ PRUDENCE

En fonction la durée d'utilisation et du temps de fonctionnement, les composants transportant des gaz d'échappement et de l'air d'échappement peuvent devenir chauds.

Par conséquent, porter un équipement de protection.

⚠ PRUDENCE

Sur les chariots équipés d'un accumulateur de pression, il y a un risque de blessures graves si l'accumulateur est manipulé de façon incorrecte.

Avant de commencer un travail sur l'accumulateur de pression, ce dernier doit être dépressurisé.

Contacter le partenaire de service.

REMARQUE

Les valeurs caractéristiques des vibrations subies par le corps ne peuvent pas être utilisées pour déterminer le niveau réel de charge de vibrations pendant le fonctionnement. Celui-ci dépend des conditions d'application (état de la chaussée, mode de fonctionnement, etc.) et doit donc être déterminé sur site, le cas échéant. Les vibrations subies par les mains et les bras doivent toujours être spécifiées, même si les valeurs n'indiquent pas de risque, comme c'est le cas ici.

Risques résiduels

En dépit des précautions d'utilisation et de la conformité à toutes les normes et réglementations applicables, il est impossible d'exclure totalement l'existence d'autres dangers lors de l'utilisation du chariot.

Le chariot et ses montages auxiliaires éventuels sont conformes aux réglementations en vigueur relatives à la sécurité. Néanmoins, même si le chariot est utilisé correctement et que toutes les instructions sont respectées, un risque résiduel n'est pas exclus.

Même en dehors des zones dangereuses étroites du chariot de manutention lui-même, un risque résiduel n'est pas exclus. Les personnes se trouvant dans la zone autour du chariot de manutention doivent faire preuve d'une attention particulière, afin de réagir instantanément en cas de dysfonctionnement, d'incident, de panne.

⚠ DANGER

Les personnes à proximité du chariot de manutention doivent être informées en ce qui concerne les dangers inhérents à l'utilisation du chariot.

Cette notice d'instructions contient également des réglementations supplémentaires relatives à la sécurité.

Les dangers résiduels peuvent inclure :

- Echappement de consommables dû à des fuites, des ruptures de conduites, de flexibles ou de conteneurs,
- Risque d'accident lors de la conduite sur des sols difficiles comme des rampes, des surfaces lisses ou irrégulières, ou avec une faible visibilité, etc.
- Risque de chute, trébuchement, glissade etc. lors du déplacement du chariot, en particulier sur des surfaces humides ou verglacées, et en cas de fuites de consommables,
- Risque d'incendie et d'explosion dû à la batterie et aux tensions électriques,
- Erreur humaine,
- Mépris de la réglementation relative à la sécurité,
- Risque dû à un dommage non réparé,
- Risque dû à un entretien insuffisant ou un processus de test incorrect,
- Risque dû à l'utilisation des mauvais consommables.

Stabilité

La stabilité est garantie à condition que le chariot de manutention soit utilisé conformément aux utilisations prévues.

Les actions suivantes peuvent compromettre la stabilité :

- Conduite avec une charge levée
- Virage à vitesse excessive
- Conduite avec une charge dépassant sur le côté (p. ex. tablier à déplacement latéral)

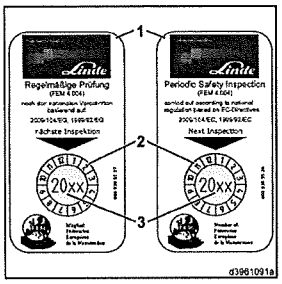
Inspection de sécurité régulière

Les inspections périodiques de sécurité sont exigées pour maintenir les fonctions et la sécurité du chariot de manutention.

La réglementation nationale doit être scrupuleusement observée.

En Europe, les lois nationales sont basées sur les directives 2009/104/EG et 1999/92/EG. Elles stipulent que le chariot de manutention doit être régulièrement testé par des personnes compétentes pour garantir que le chariot est en bon état.

Le domaine de test est spécifié par la directive européenne FEM 4.004 de la Fédération européenne de manutention. La présente directive définit un journal de test pour documenter les tests en cours et un autocollant d'inspection pour le test suivant. Le test suivant est indiqué par une étiquette adhésive (2) sur l'étiquette (1) figurant des couleurs qui changent chaque année et indiquant l'année (3).



Le domaine de l'inspection est étendu par le fabricant en fonction du chariot de manutention. Contacter votre partenaire de service à propos de ce travail.

Vérifications du système au gaz naturel (équipement spécial)

Le système CNG est assujetti à la directive sur les équipements sous pression 2014/68/EU. Ce système exige une surveillance régulière et des tests périodiques.

L'exploitant doit s'assurer que les tests spécifiés sont exécutés dans les délais requis. Seul un organisme d'inspection habilité peut effectuer ces tests.

REMARQUE

La réglementation nationale doit être scrupuleusement observée.

- Virage et conduite en diagonale dans une descente ou une montée
- Conduite en descente ou en montée avec la charge orientée vers l'aval
- charges trop larges,
- Conduite avec une charge oscillante
- Passage sur les bords d'une rampe ou sur des marches

Dans le cas d'un basculement



- Ne pas détacher la ceinture
- Ne pas sauter
- Se tenir
- Poser les pieds
- S'appuyer

La stabilité de votre chariot est garantie s'il est utilisé correctement et conformément aux utilisations prévues. Si le chariot se renversait pendant une application non approuvée ou en raison d'un fonctionnement incorrect, toujours suivre les instructions décrites ci-dessus.

Exploitant

L'exploitant est la personne physique ou légale qui exploite le chariot ou sous l'autorité de laquelle il est exploité.

L'exploitant doit s'assurer que le chariot n'est utilisé qu'aux fins pour lesquelles il est conçu, et conformément aux consignes de sécurité énoncées dans cette notice d'instructions.

L'exploitant doit s'assurer que tous les utilisateurs lisent et comprennent les informations de sécurité.

L'exploitant est responsable de la planification et de l'exécution correcte des contrôles réguliers de sécurité.

Nous vous recommandons de respecter les spécifications nationales concernant l'exécution des contrôles de sécurité.

Personne compétente

Une personne compétente est un spécialiste dans le domaine des chariots de manutention qui a :

- Suivi avec succès une formation, au moins comme technicien de service sur chariots de manutention
- De nombreuses années d'expérience professionnelle sur les chariots de manutention
- Connaissance de la réglementation relative à la prévention des accidents
- Connaissance de la réglementation technique nationale applicable

La personne compétente peut évaluer l'état de chariots de manutention du point de vue santé et sécurité.

Instructions de sécurité pour installations à GPL

⚠ DANGER

Lors de la sortie de gaz liquéfié, un danger d'explosion est imminent et les risques de brûlures en découlent. Ceci est tout particulièrement le cas lors de fuites survenant au niveau de l'installation à GPL et lorsque le moteur ne démarre pas ou démarre mal.

C'est pourquoi il est formellement interdit d'effectuer des manipulations en présence de pannes survenant éventuellement au niveau de l'installation à GPL ou de continuer à exploiter le chariot.

Consignes de sécurité relatives à l'utilisation de GPL (extrait)

Toujours respecter la réglementation de prévention des accidents « Utilisation de GPL » (BGV D34) publiée par le syndicat principal, ou les directives nationales.

Le GPL inclut les gaz inflammables PROPANE, BUTANE et leurs mélanges. Le GPL est stocké dans des bouteilles GPL ou des réservoirs GPL pour entraîner les moteurs à combustion interne. La pression de ces gaz dans leur conteneur dépend de la température extérieure et peut atteindre 25 bars ou plus.

⚠ DANGER

Le GPL devient gazeux dès qu'il s'échappe ; cela signifie qu'une atmosphère dangereuse et potentiellement explosive est créée immédiatement.

Pas de flammes nues (poêles, lampes-tempête, activités produisant des étincelles, etc.) ; ne pas fumer dans les entrepôts et lors d'une intervention sur le système GPL.

Obligations du propriétaire et de ses employés

Le propriétaire doit s'assurer que les chariots de manutention sont utilisés ou entretenus uniquement par des personnes formées au fonctionnement ou l'entretien de ces chariots de manutention, et dont on peut attendre qu'elles rempliront leurs obligations de manière fiable. Les systèmes ou les chariots fonctionnant au GPL ne doivent être utilisés que s'ils sont en parfait état.

Le propriétaire doit rédiger un mode d'emploi pour chariots de manutention dans une langue et un format compréhensibles, contenant toutes les informations requises pour un fonctionnement sans danger. Le mode d'emploi doit être porté à la connaissance des opérateurs et du personnel d'entretien.

Il doit être accessible en permanence aux opérateurs et au personnel d'entretien sur le site de fonctionnement, et ceux-ci doivent le respecter.

A. En fonctionnement

1. Avant de desserrer les embouts cannelés ou les raccords de tube, fermer la vanne d'arrêt principale et celle de la bouteille. Les écrous de connexion sur les bouteilles doivent être desserrés lentement et très peu pour commencer, car le gaz encore présent dans la conduite va gicler.

⚠ ATTENTION

Le GPL peut provoquer des gelures cutanées.

Utiliser un équipement de protection individuel.

Les tubulures et accessoires pour gaz en phase liquide et les conteneurs de GPL ne doivent pas être exposés à des chaleurs excessives.

2. Les conteneurs de GPL amovibles (bouteilles GPL) doivent être positionnés sur le chariot à l'horizontale, l'orifice de la collerette étant orienté vers le bas. Lors du montage et de la dépose, la connexion de sortie de gaz de la valve de la bouteille doit être fermée

Plaque de capacité de charge supplémentaire

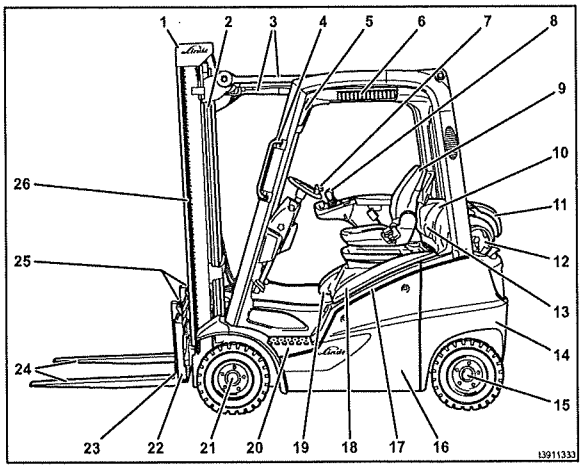
Les montages auxiliaires modifient la capacité de charge et la stabilité du chariot. Pour chaque montage auxiliaire, une plaque de capacité de charge supplémentaire indiquant la capacité de charge du chariot avec le montage auxiliaire doit être placée de façon à être visible par le conducteur ; voir la section « Plaque de capacité de charge supplémentaire pour montages auxiliaires ».

Un autocollant relatif au montage auxiliaire concerné doit être apposé derrière le levier de commande.

3

Vue d'ensemble

Présentation du chariot



1 Mât élévateur
2 Vérin de levage
3 Vérin d'inclinaison
4 Poignée pour entrer et sortir du chariot (équipement spécial)
5 Dispositif indicateur
6 Pupitre de commande pour interrupteur à bascule (équipement spécial)
7 Volant de direction / direction hydrostatique
8 Joystick
9 Siège conducteur
10 Couvercle pour équipement électrique
11 Couvercle de la bouteille GPL
12 Bouteille LPG
13 Fusibles (derrière le couvercle)
14 Contrepoids
15 Essieu directeur
16 Couvercle d'entretien
17 Châssis avec protège-conducteur
18 Capot moteur
19 Fusibles (dans le compartiment moteur)
20 Marche pour entrer et sortir du chariot
21 Unité motrice gauche
22 Tablier élévateur
23 Dispositifs de verrouillage de bras de fourche
24 Bras de fourche
25 Arrêtoir de bras de fourche
26 Chaîne de mât élévateur

	Symbole	Fonction
16	Unités	Affiche les unités. Réglages : unités métriques (ISO) (kg | km/h | m) ou unités impériales (lbs | mph | ft).
17	Format de date et format d'heure 12/24	Sélection du format de date et du format 12/24 heures. Réglage : dd.mm.yyyy/24h ou mm/dd/yyyy/12h. Affichage de l'horloge : am = matin / pm = après-midi.
18	Date	Règle la date.
19	Heure	Règle l'heure.
20	Luminosité	Règle la luminosité de l'affichage.
21	Réinitialiser consommation	Réinitialise la consommation moyenne.
22	Restaurer les réglages usine	Restaure les réglages de base.
23	Informations système	Informations système sur le dispositif indicateur.
24	Nettoyer le radiateur	Sélectionne le nettoyage du radiateur avec l'assistance du ventilateur.
25	Mode entraînement	Affiche le mode entraînement. Le mode est défini à l'aide du programme de diagnostic.
26	Limite de vitesse	Affiche la limite de vitesse (« réduction de la vitesse de conduite »). Affichage pour la marche avant et la marche arrière. La réduction est définie à l'aide du programme de diagnostic.
27	Position verticale du mât	Définition de la position verticale du mât. (Equipement spécial)
28	Code d'erreur	Affiche tous les codes d'erreur. S'il n'y a pas de dysfonctionnements, ce symbole est masqué.
29	Voyants d'erreur	Affiche toutes les erreurs et témoins d'avertissement. S'il n'y a pas de dysfonctionnements, ce symbole est masqué.
30	Code QR	Affiche un code QR comme un ensemble de tous les dysfonctionnements et contient des informations supplémentaires spécifiques au chariot.

1	Menu Affichage de l'état
1.1	Heure / date (réglage d'usine)
1.2	Angle de braquage
1.3	Vitesse de conduite
1.4	Angle de braquage / vitesse de conduite
1.5	Heures de fonctionnement (réglage d'usine)
1.6	Consommation actuelle / consommation moyenne (non disponible pour les chariots fonctionnant au gaz)
1.7	Température du liquide de refroidissement du moteur
1.8	Température de l'huile hydraulique
1.9	Angle d'inclinaison / poids de la charge (équipement spécial)

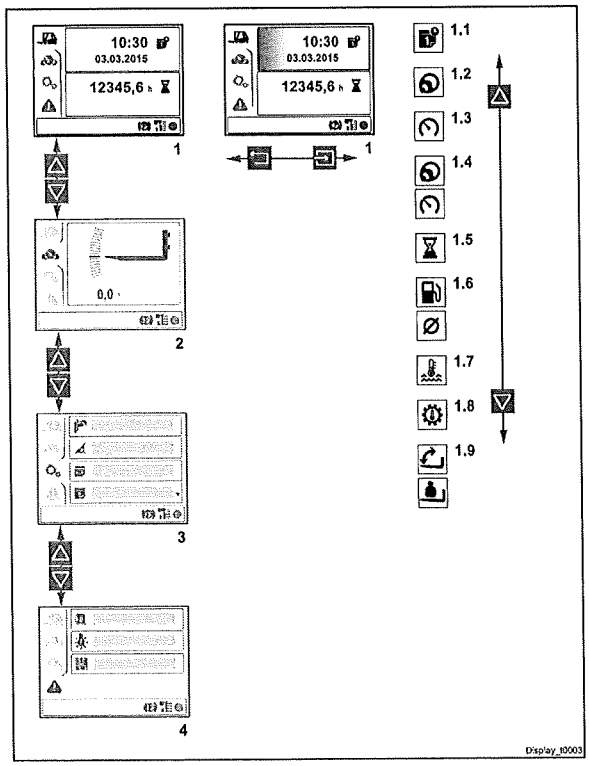
2	Menu Affichage des favoris
3	Menu Réglages
4	Menu Dysfonctionnements

REMARQUE

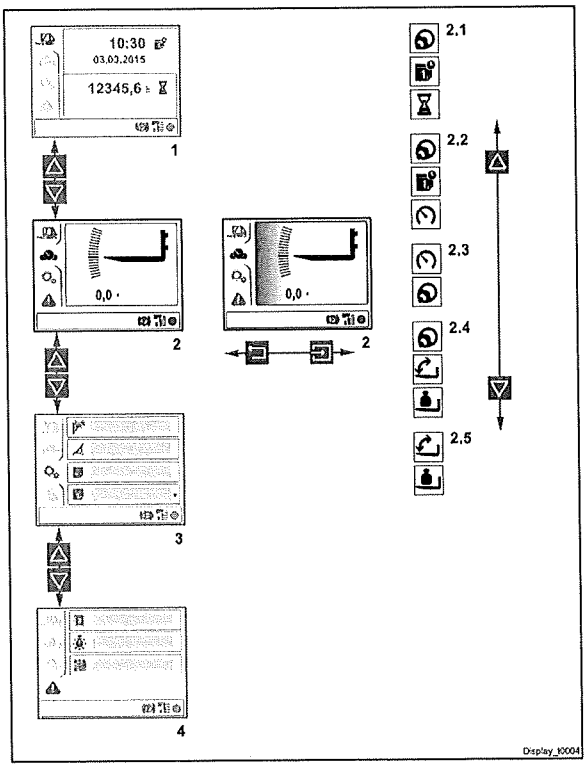
*L'**affichage de l'état** enregistre la dernière vue affichée et l'affiche à nouveau lorsque l'équipement électrique est remis en marche.*

Dispositif indicateur : structure du menu à l'écran

Menu d'affichage de l'état



Menu Affichage des favoris



1	Menu Affichage de l'état
2	Menu Affichage des favoris
3	Menu Réglages

4	**Menu Dysfonctionnements**
4.1	Code d'erreur
4.2	Voyants d'erreur
4.3	Code QR

REMARQUE

En l'absence de dysfonctionnement, les articles de menu correspondants « Code d'erreur » et « Voyants d'erreur » sont masqués (uniquement lorsque le moteur tourne).

REMARQUE

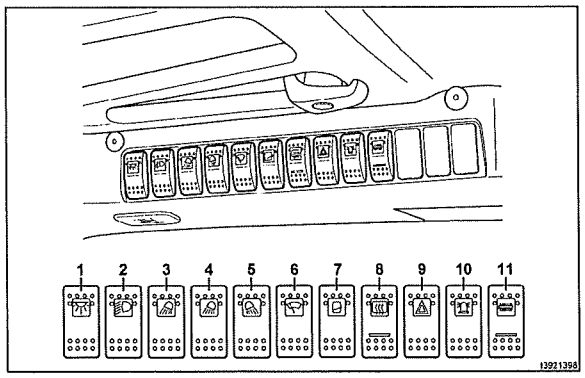
*Le symbole de « **dysfonctionnements** » s'affiche dans les couleurs suivantes selon l'état du chariot :*

- *« **Jaune** » signifie : dysfonctionnement*
- *« **Red** » signifie : dysfonctionnement critique*
- *« **+** » à côté du symbole signifie : dysfonctionnements multiples*

4

Fonctionnement

Pupitre de commande



Le pupitre de commande est monté dans la zone supérieure droite du protège-conducteur.

1 Lumière d'écritoire et éclairage intérieur
2 Eclairage standard ou éclairage supérieur
3 Phare de travail, position 1/2
4 Phare de travail, position 3 / 4 ou
Phare de travail, position 5 / 6 ou
Bandes de lumière LED avant, couleur de lumière : blanc, ou bandes de lumière LED avant/arrière, couleur de lumière : blanc/rouge
5 Phare de travail, position 7/8 et/ou
Bandes de lumière LED arrière, couleur de lumière : blanc
6 Essuie-glace avant et essuie-glace arrière – fonctionnement continu marche/arrêt (le mode intermittent dépend du sens de la marche ; le lave-glace est toujours activé)
7 Essuie-glace de toit – mode intermittent ou fonctionnement continu marche/arrêt (lave-glace activé)
8 Chauffage de lunette arrière
9 Feux de détresse
10 Gyrophare, feux à éclats, BlueSpot™ ou TruckSpot™
11 Fonction balayage

REMARQUE

La configuration du pupitre de commande et l'agencement des différents interrupteurs peuvent varier selon les versions. Noter les symboles sur les interrupteurs.

Description technique

Les chariots élévateurs de la série 391 sont conçus pour gérer le chargement et la palettisation des charges suivantes : jusqu'à 1,4 t pour H 14, jusqu'à 1,6 t pour H 16, jusqu'à 1,8 t pour H 18 et jusqu'à 2,0 t pour H 20 avec une distance de la charge de 500 mm.

Le chariot élévateur H 20-600 permet d'effectuer le chargement et la palettisation d'une charge de 2,0 t, avec une distance de la charge de 600 mm.

Les détails sur les rapports exacts entre charges maximales spécifiques et hauteurs de levage sont indiqués sur le diagramme de capacité de charge.

Les chariots sont écologiques et leur faible bruit de fonctionnement ainsi que leur faible niveau d'émissions profitent autant au conducteur qu'à l'environnement. D'une conception compacte, les chariots élévateurs présentent un faible rayon de braquage. Ils sont donc particulièrement adaptés aux passages étroits ou aux espaces de travail limités.

Moteur

Un moteur quatre cylindres à quatre temps est installé comme moteur d'entraînement. Il alimente les pompes hydrauliques du chariot et fait varier le régime en fonction de la charge. Le moteur est refroidi au moyen d'un circuit de liquide de refroidissement fermé doté d'un vase d'expansion.

Un système de graissage en circulation forcée avec une pompe à huile dans le carter d'huile est utilisé pour le graissage du moteur. L'air de combustion est nettoyé à l'aide d'un filtre à air sec doté d'un insert en papier.

Les moteurs à combustion interne dotés d'une technologie ultra-moderne apportent :

- Un couple élevé
- Une faible consommation de carburant
- De faibles émissions d'échappement
- De faibles niveaux sonores

Circuit hydraulique

L'unité motrice se compose d'une pompe hydraulique à cylindrée variable, de deux moteurs hydrauliques de roues à cylindrée constante (assemblés en un essieu moteur) et d'une pompe hydraulique à cylindrée constante pour l'hydraulique de fonctionnement et de direction. Le sens de la marche et la vitesse de conduite sont commandés par deux pédales d'accélérateur, via la pompe hydraulique à cylindrée variable.

Les moteurs de roue hydrauliques à cylindrée constante dans l'essieu moteur sont alimentés par la pompe à cylindrée variable hydraulique ; ils alimentent les roues motrices.

Fonctionnement

Deux pédales d'accélérateur, une pour la marche avant et l'autre pour la marche arrière (commande par pédale double), permettent de réguler simultanément la pompe hydraulique à cylindrée variable et le régime moteur. L'entraînement hydrostatique permet de faire varier en continu la vitesse de conduite dans les deux sens, depuis l'arrêt complet jusqu'à la vitesse maximale. Grâce à la commande par pédale double, le fonctionnement du chariot est simple, sûr, sans fatigue et efficace.

Le conducteur a toujours les deux mains libres pour manœuvrer et contrôler les opérations. Ceci permet des inversions de marche rapides et un gerbage efficace.

Une version en option est également disponible : la vitesse de conduite y est contrôlée par une pédale d'accélérateur (commande par pédale unique) et le sens de la marche, par un commutateur de sens de marche.

Un seul levier de commande (joystick) permet de contrôler les opérations de levée, de descente et d'inclinaison. Un autre joystick sert à commander les montages auxiliaires. Les mouvements de travail peuvent également être contrôlés en utilisant jusqu'à quatre joysticks (version à fonctionnement à levier unique).

⚠ PRUDENCE

Risque de blessures à la tête.

Seules les personnes dont la position de conduite normale préserve une distance minimale de 30 mm entre la tête et le protège-conducteur peuvent conduire ce chariot.

Siège conducteur standard et siège conducteur confort

⚠ PRUDENCE

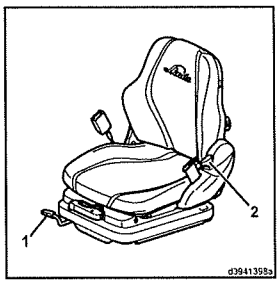
Un réglage incorrect du siège peut provoquer une lésion du dos du conducteur. Les systèmes de réglage du siège conducteur ne doivent pas être utilisés durant le fonctionnement.

Avant de démarrer le chariot et à chaque changement de conducteur, régler le siège au poids du conducteur et s'assurer que les dispositifs de réglage sont tous bien enclenchés. Ne placer aucun objet dans la plage de rotation du conducteur.

REMARQUE

La position assise prolongée exerce une pression importante sur la colonne vertébrale. Pour essayer de compenser ceci, il est recommandé d'accomplir des mouvements de gymnastique simples et réguliers.

Réglage longitudinal ▷

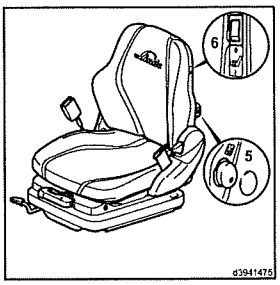


- Tirer le levier (1) vers le haut.
- Déplacer le siège conducteur vers l'arrière ou vers l'avant sur les guides pour trouver la position la plus confortable pour le conducteur par rapport au volant de direction et aux pédales d'accélérateur.
- Laisser le levier (1) s'enclencher en place.

Réglage du dossier de siège

- Pousser le levier (2) vers le haut et le maintenir en place.
- Déplacer le dossier de siège vers l'avant ou vers l'arrière jusqu'à ce que le conducteur trouve une position assise qui lui soit confortable.

Activation du siège chauffant (siège conducteur confort uniquement) ▷



- Pousser l'interrupteur (6) vers le bas pour activer le siège chauffant.
- Pousser l'interrupteur (6) vers le haut pour désactiver le siège chauffant.

REMARQUE

La température maximale est prédéfinie.

Siège conducteur confort à suspension pneumatique

⚠ PRUDENCE

Un réglage incorrect du siège peut provoquer une lésion du dos du conducteur. Les systèmes de réglage du siège conducteur ne doivent pas être utilisés durant le fonctionnement.

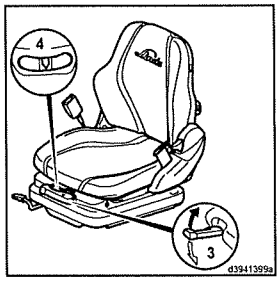
Avant de démarrer le chariot et à chaque changement de conducteur, régler le siège au poids du conducteur et s'assurer que les dispositifs de réglage sont tous bien enclenchés. Ne placer aucun objet dans la plage de rotation du conducteur.

REMARQUE

La position assise prolongée exerce une pression importante sur la colonne vertébrale. Pour essayer de compenser ceci, il est recommandé d'accomplir des mouvements de gymnastique simples et réguliers.

- Relâcher le levier (2).

Réglage en fonction du poids du conducteur ▷



REMARQUE

Le réglage du poids de chaque conducteur doit être exécuté avec le siège conducteur en charge.

- Contrôler le réglage du poids dans le regard de contrôle (4).

Le poids du conducteur est correctement sélectionné lorsque la flèche se trouve à la position centrale du regard de contrôle (4).

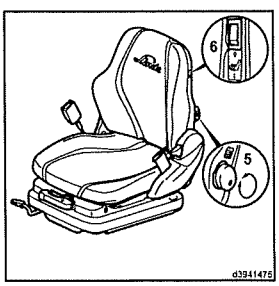
Régler le poids du conducteur selon les besoins.

- Tirer le levier (3) vers l'extérieur.

Déplacer le levier pour régler le poids du conducteur pour la suspension.

- Déplacer le levier (3) vers le haut pour un poids plus lourd.
- Déplacer le levier (3) vers le bas pour un poids plus léger.

Réglage du support lombaire (seulement avec un siège conducteur de confort) ▷



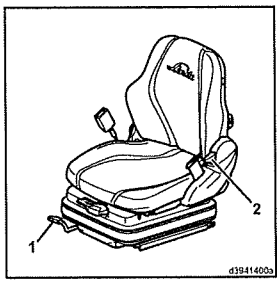
REMARQUE

Le support lombaire permet au dossier du siège d'épouser parfaitement le corps du conducteur.

- Tourner le bouton rotatif (5) vers la gauche ou la droite.

La courbure des zones inférieure et supérieure du dossier se règlent individuellement.

Réglage longitudinal ▷

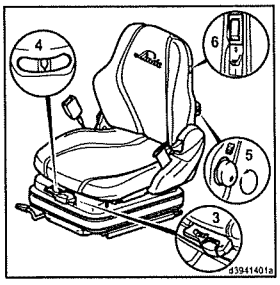


- Tirer le levier (1) vers le haut.
- Déplacer le siège conducteur vers l'arrière ou vers l'avant sur les guides pour trouver la position la plus confortable pour le conducteur par rapport au volant de direction et aux pédales d'accélérateur.
- Laisser le levier (1) s'enclencher en place.

Réglage du dossier de siège

- Pousser le levier (2) vers le haut et le maintenir en place.
- Déplacer le dossier de siège vers l'avant ou vers l'arrière jusqu'à ce que le conducteur trouve une position assise qui lui soit confortable.
- Relâcher le levier (2).

Réglage du poids du conducteur ▷



REMARQUE

Le réglage du poids de chaque conducteur doit être exécuté avec le siège conducteur en charge.

- Contrôler le réglage du poids dans le regard de contrôle (4).

Le poids du conducteur est correctement sélectionné lorsque la flèche se trouve à la position centrale du regard de contrôle (4).

Régler le poids du conducteur selon les besoins.

- Tirer le levier (3) vers le haut pour un poids supérieur.
- Pousser le levier (3) vers le bas pour un poids inférieur.

Réglage du support lombaire

REMARQUE

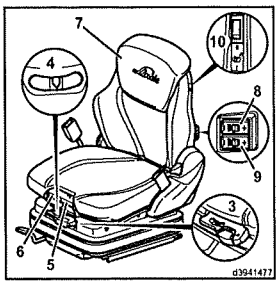
Le support lombaire permet d'adapter le contour du dossier de siège au corps du conducteur le plus efficacement possible.

➢ Appuyer sur le bouton (8).

La courbure de la zone supérieure du dossier se règle individuellement.

➢ Appuyer sur le bouton (9).

La courbure de la zone inférieure du dossier se règle individuellement.



Activation du siège chauffant (siège conducteur de luxe)

➢ Pousser l'interrupteur (10) vers le bas pour activer le siège chauffant.

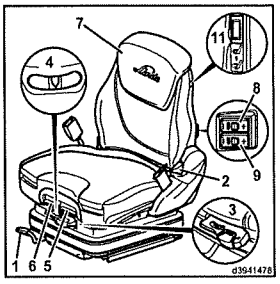
➢ Pousser l'interrupteur (10) vers le haut pour désactiver le siège chauffant.

REMARQUE

La température maximale est prédéfinie.

Siège conducteur de luxe actif avec réglage du poids manuel

Le siège conducteur de luxe actif fonctionne de la même manière que le siège conducteur de luxe. Seule l'activation du siège chauffant est différente.



Activation du siège chauffant (siège conducteur de luxe actif)

➢ Pousser l'interrupteur (11) vers le haut pour activer le siège chauffant.

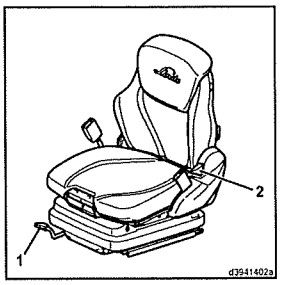
➢ Pousser l'interrupteur (11) à la position centrale pour désactiver le siège chauffant.

Réglage longitudinal

➢ Tirer le levier (1) vers le haut.

➢ Déplacer le siège conducteur vers l'arrière ou vers l'avant sur les guides pour trouver la position la plus confortable pour le conducteur par rapport au volant de direction et aux pédales d'accélérateur.

➢ Laisser le levier (1) s'enclencher en place.



Réglage du dossier de siège

➢ Pousser le levier (2) vers le haut et le maintenir en place.

➢ Déplacer le dossier de siège vers l'avant ou vers l'arrière jusqu'à ce que le conducteur trouve une position assise qui lui soit confortable.

➢ Relâcher le levier (2).

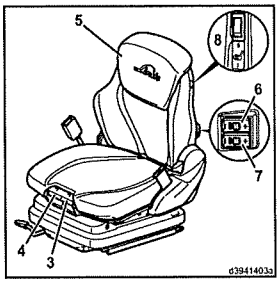
Réglage du poids du conducteur

Le poids correct du conducteur sera réglé automatiquement si l'allumage est allumé et le siège conducteur occupé.

Réglage de l'inclinaison du siège

➢ Tirer le levier (3) vers le haut.

La surface de siège se place à la position souhaitée en exerçant une pression sur cette dernière ou en la relâchant.



Réglage de la profondeur du siège

➢ Tirer le levier (4) vers le haut.

La surface de siège peut être placée à la position désirée en la faisant glisser vers l'avant ou vers l'arrière.

Réglage de l'extension de dossier

➢ Pour un réglage personnalisé, enfoncer ou lever l'extension de dossier (5).

Activation de la climatisation du siège conducteur (siège conducteur de luxe actif)

➢ Pousser l'interrupteur (11) vers le bas pour activer la climatisation du siège.

➢ Pousser l'interrupteur (11) à la position centrale pour désactiver la climatisation du siège.

REMARQUE

La température maximale est prédéfinie.

Siège conducteur de luxe avec réglage du poids automatique

⚠ PRUDENCE

Un réglage incorrect du siège peut provoquer une lésion du dos du conducteur. Les systèmes de réglage du siège conducteur ne doivent pas être utilisés durant le fonctionnement.

Avant de démarrer le chariot et à chaque changement de conducteur, régler le siège au poids du conducteur et s'assurer que les dispositifs de réglage sont tous bien enclenchés. Ne placer aucun objet dans la plage de rotation du conducteur.

REMARQUE

La position assise prolongée exerce une pression importante sur la colonne vertébrale. Pour essayer de compenser ceci, il est recommandé d'accomplir des mouvements de gymnastique simples et réguliers.

Réglage du support lombaire

REMARQUE

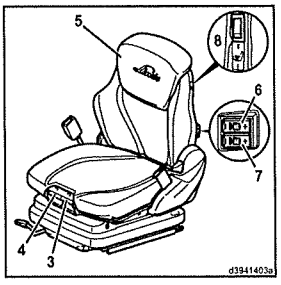
Le support lombaire permet au dossier du siège d'épouser parfaitement le corps du conducteur.

➢ Appuyer sur le bouton (6).

La courbure de la zone supérieure du dossier se règle individuellement.

➢ Appuyer sur le bouton (7).

La courbure de la zone inférieure du dossier se règle individuellement.



Activation du siège chauffant (siège conducteur de luxe)

➢ Pousser le contacteur (8) vers le bas pour activer le siège chauffant.

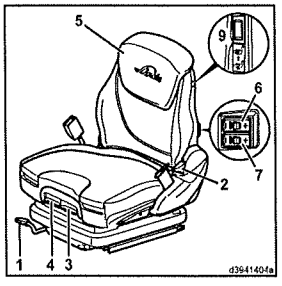
➢ Pousser le contacteur (8) vers le haut pour désactiver le siège chauffant.

REMARQUE

La température maximale est prédéfinie.

Siège conducteur de luxe actif avec réglage du poids automatique

Le siège conducteur de luxe actif fonctionne de la même manière que le siège conducteur de luxe. Seule l'activation du siège chauffant est différente.



Activation du siège chauffant (siège conducteur de luxe actif)

➢ Pousser le contacteur (9) vers le haut pour activer le siège chauffant.

➢ Pousser le contacteur (9) à la position centrale pour désactiver le siège chauffant.

Bouclage de la ceinture de sécurité

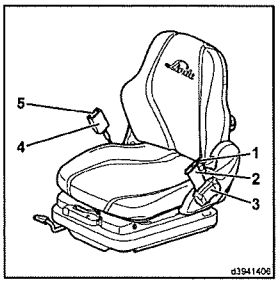
➢ Tirer la ceinture de sécurité (2) en douceur hors de l'enrouleur vers la gauche. ▷

➢ Positionner la ceinture sur les cuisses, pas sur l'estomac.

➢ Enclencher le guide de boucle de ceinture (1) dans la boucle (4).

➢ Vérifier la tension de la ceinture de sécurité.

La ceinture doit épouser le corps.



Déboucliage de la ceinture de sécurité

➢ Appuyer sur le bouton rouge (5) de la boucle de ceinture (4).

➢ Repousser le guide de boucle de ceinture (1) manuellement dans le rétracteur (3).

REMARQUE

Le mécanisme de blocage automatique peut se déclencher si la ceinture de sécurité se déplace trop vite quand le guide de boucle de ceinture frappe le carter. La ceinture de sécurité ne peut pas être retirée en utilisant une force normale.

Surveillance de la boucle de ceinture de sécurité

⚠ DANGER

Une chute du chariot peut être mortelle.

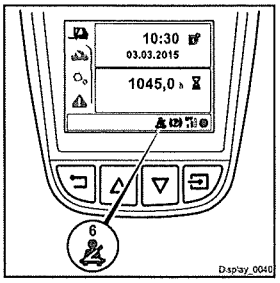
Pour cette raison, toujours boucler la ceinture de sécurité pendant l'utilisation du chariot. La ceinture de sécurité ne doit être portée que par une seule personne. La réglementation nationale doit également être strictement respectée.

⚠ PRUDENCE

La ceinture de sécurité doit fonctionner parfaitement.

Pour cette raison, la ceinture de sécurité ne doit pas être torsadée, coincée ou emmêlée. La boucle de ceinture et l'enrouleur de ceinture doivent être protégés des corps étrangers et des saletés et ne doivent pas être endommagés.

La surveillance de boucle de ceinture est activée. Le symbole de « ceinture de sécurité non bouclée » (6) s'éteint. ▷



➢ Vérifier la tension de la ceinture de sécurité.

La ceinture doit épouser le corps.

REMARQUE

Si l'interrupteur de siège n'est pas activé et que la ceinture de sécurité n'est pas bouclée, le chariot ne se déplace pas ou ne se déplace qu'à vitesse réduite. Le symbole (6) s'allume.

Ouverture de la ceinture de sécurité

➢ Appuyer sur le bouton rouge (5) de la boucle de ceinture (4).

➢ Repousser le guide de boucle de ceinture (1) manuellement dans le rétracteur (3).

REMARQUE

Le mécanisme de blocage automatique peut se déclencher si la ceinture de sécurité est enroulée trop rapidement et que le guide de boucle heurte le carter. Il n'est pas possible de tirer la ceinture de sécurité en utilisant une force normale.

Paramètres

Les réglages suivants peuvent être configurés par le partenaire de service :

- Réaction du chariot : déplacement impossible ou déplacement à vitesse réduite
- Désactiver la surveillance de boucle de ceinture

Le mécanisme de blocage automatique empêche le déroulement de la ceinture quand le chariot se trouve sur une pente raide. Il n'est alors plus possible de tirer davantage la ceinture de l'enrouleur. Pour relâcher le mécanisme de blocage automatique, déplacer le chariot avec précautions de sorte qu'il ne se trouve plus sur une pente.

Lors de l'utilisation du chariot (par exemple : conduite, utilisation du mât élévateur, etc.), le conducteur doit s'asseoir le plus en arrière possible de façon à ce que son dos repose contre le dossier de siège. Le mécanisme de blocage automatique de l'enrouleur offre une liberté de mouvement suffisante sur le siège conducteur lors de l'utilisation du chariot en conditions normales.

Bouclage de la ceinture de sécurité

REMARQUE

Sur les chariots équipés de la surveillance de boucle de ceinture, le système surveille non seulement l'utilisation de la boucle de ceinture, mais aussi la séquence de commande de l'interrupteur de siège et de la boucle de ceinture.

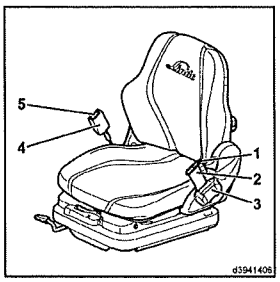
➢ S'asseoir sur le siège conducteur.

L'interrupteur de siège est activé.

➢ Tirer la ceinture de sécurité (2) en douceur hors de l'enrouleur vers la gauche. ▷

➢ Positionner la ceinture sur les cuisses et non pas sur le ventre.

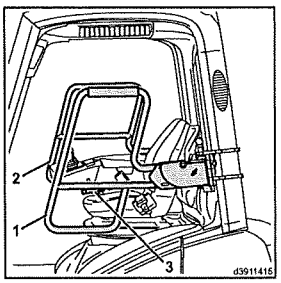
➢ Enclencher le guide de boucle de ceinture (1) dans la boucle (4).



Système de retenue - La porte de sécurité gauche peut être pivotée vers le haut

Fonction

La porte de sécurité gauche (1) pivote vers le haut et en arrière d'environ 90° lorsqu'elle est ouverte. Les deux portes de sécurité (1) et (2) peuvent également être repliées vers l'arrière (par exemple, à l'occasion des travaux d'entretien). ▷



Le verrouillage des deux portes de sécurité est également surveillé. Si une porte de sécurité est ouverte (ou incorrectement verrouillée), la vitesse de conduite du chariot est réduite.

⚠ DANGER

Une chute du chariot peut être mortelle.

Ne jamais utiliser le chariot sans un système de retenue en bon état de fonctionnement.

C'est pourquoi il faut toujours bien fermer les portes de sécurité.

Après un accident, faire vérifier le système de retenue par un technicien agréé.

REMARQUE

Les cabines conducteur dotées de portes fermées ou de portes pivotantes fixes à étrier satisfont aux exigences de sécurité en matière de système de retenue de l'opérateur. La ceinture de sécurité peut être aussi utilisée. Cependant, la ceinture de sécurité doit être bouclée lors de la conduite avec les portes ouvertes ou si les portes ont été enlevées.

Test quotidien :

➢ Vérifier que la serrure est en bon état et fonctionne correctement.

Si des dégâts sont constatés, faire remplacer la serrure.

Activation du gyrophare/des feux à éclats

Il existe trois versions distinctes selon l'équipement.

Version 1

➢ Déplacer l'interrupteur à bascule (6).

Réglages de l'interrupteur à bascule (6) :

- Réglage 0 : lumière « éteinte »
- Réglage 1 : lumière « allumée » pour la marche arrière
- Réglage 2 : lumière en fonctionnement continu

Version 2

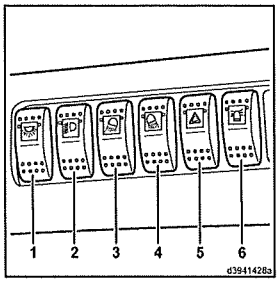
➢ Activer l'interrupteur à clé.

La lumière est allumée en permanence.

Version 3

➢ Activer l'interrupteur à clé et actionner la pédale de marche arrière.

La lumière est allumée en marche arrière uniquement.



REMARQUE

Si le chariot doit être utilisé sur la voie publique, le gyrophare/les feux à éclats doivent être désactivés.

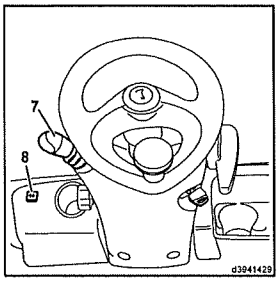
Activation des clignotants

➢ Pousser vers l'avant le levier de commande (7) sur le volant de direction.

Les clignotants clignotent à droite. Le voyant de contrôle (8) clignote.

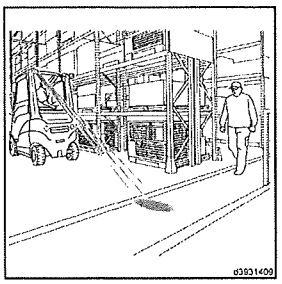
➢ Tirer vers l'arrière le levier de commande (7) sur le volant de direction.

Les clignotants clignotent à gauche. Le voyant de contrôle (8) clignote.



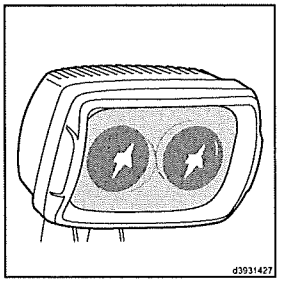
BlueSpot™

Le « BlueSpot™ » est un signal d'avertissement visuel permettant la détection précoce des chariots dans les zones de conduite avec visibilité réduite (p. ex. les voies d'accès, les rayonnages hauts), ainsi qu'aux intersections sans visibilité.



Le « BlueSpot™ » est monté sur le dessus du chariot au moyen d'un support. Il projette un point lumineux ou une flèche lumineuse de haute intensité (technologie LED) sur le sol. Il n'est ni affecté par les secousses ni par les vibrations. Le système avertit les piétons en temps voulu de l'approche d'un chariot.

« BlueSpot™ » est affecté à la classe de risque 2 conformément à DIN EN 62471.



REMARQUE

« BlueSpot™ » peut être installé pour la marche avant et la marche arrière.

⚠ PRUDENCE

Irritation des yeux

Ne pas regarder directement vers le BlueSpot™.

Allumage des bandes de lumière LED

Il existe trois versions distinctes selon l'équipement.

Version 1 : bandes de lumière LED avant, couleur de lumière : blanc

➢ Actionner l'interrupteur à bascule (9).

Les bandes de lumière LED avant sont allumées.

Version 2 : bandes de lumière LED arrière, couleur de lumière : blanc

➢ Actionner l'interrupteur à bascule (10).

Les bandes de lumière LED arrière sont allumées.

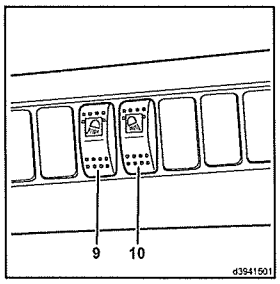
Version 3 : bandes de lumière LED avant/arrière, couleur de lumière : blanc/rouge

➢ Actionner l'interrupteur à bascule (9).

Les bandes de lumière LED sont allumées. Selon le sens de la marche, la couleur de la lumière passe du blanc (dans le sens de la marche) au rouge (dans le sens opposé au sens de la marche).

Les réglages suivants peuvent être configurés par le partenaire de service :

- Point de connexion des bandes de lumière LED pour le sens de la marche



Activation du BlueSpot™

En fonction de l'équipement, il y a trois façons différentes d'activer BlueSpot™ :

Version 1

➢ Actionner l'interrupteur à bascule (1).

Réglages de l'interrupteur à bascule (1) :

- Niveau 0 : BlueSpot™ « DESACTIVE »
- Niveau 1 : BlueSpot™ « ACTIVE » pour la marche arrière
- Niveau 2 : BlueSpot™ en fonctionnement continu

Version 2

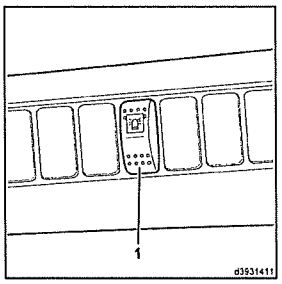
➢ Allumer l'interrupteur à clé.

BlueSpot™ est activé en permanence.

Version 3

➢ Allumer l'interrupteur à clé et actionner la pédale de marche arrière.

BlueSpot™ fonctionne en marche arrière uniquement.

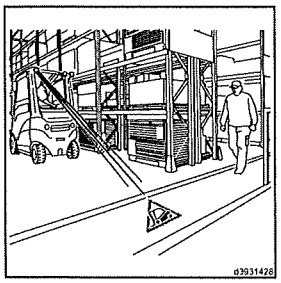


REMARQUE

Si le chariot est utilisé sur la voie publique, le BlueSpot™ doit être désactivé.

TruckSpot™

Le « TruckSpot™ » est un signal d'avertissement visuel permettant la détection précoce des chariots dans les zones de conduite avec visibilité réduite (p. ex. les voies d'accès, les rayonnages hauts), ainsi qu'aux intersections sans visibilité.



L'essuie-glace avant et l'essuie-glace arrière sont en mode continu.

Allumage de l'essuie-glace avant et de l'essuie-glace de toit

➢ Déplacez le commutateur(3) au centre. ▷

➢ Relevez le levier de commande (1) sur le volant de direction, par rapport à sa position centrale.

Aussi longtemps que le levier est actionné, l'essuie-glace avant et l'essuie-glace de toit fonctionnent en mode intermittent.

➢ Abaissez le levier de commande (1) sur le volant de direction par rapport à sa position centrale.

L'essuie-glace avant et l'essuie-glace de toit sont en mode intermittent.

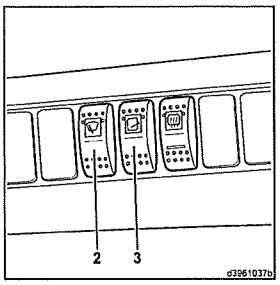
➢ Enfoncez complètement le commutateur (3).

➢ Relevez le levier de commande (1) sur le volant de direction en partant de sa position centrale.

Aussi longtemps que le levier est actionné, l'essuie-glace avant fonctionne en mode intermittent et l'essuie-glace de toit fonctionne en mode continu.

➢ Abaissez le levier de commande (1) sur le volant de direction en partant de sa position centrale.

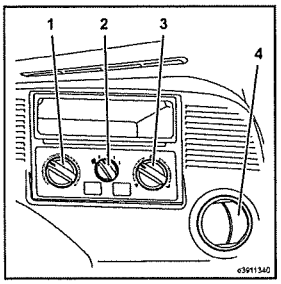
L'essuie-glace avant est en mode intermittent et l'essuie-glace de toit est en mode continu.



Système de chauffage, climatisation

Eléments de commande du système de chauffage ▷

- Bouton rotatif (1) de la commande de la température : butée gauche ≙ froid / butée droite ≙ chaud
- Bouton rotatif (2) pour le réglage des niveaux de soufflerie : niveaux 1 à 3
- Bouton rotatif (3) pour le réglage des positions des bouches d'aération : dégivrage du pare-brise - aération de l'espace pour les jambes
- Buses d'air (4) de la cabine



Activation du système de chauffage

➢ Tourner le bouton rotatif (2). ▷

La soufflerie est activée et le débit d'air est réglé sur le niveau sélectionné.

Fonctionnement normal du chauffage :

➢ Utiliser le bouton rotatif (1) pour régler la température.

➢ Utiliser le bouton rotatif (2), le bouton rotatif (3) et la buse d'air (4) de la cabine pour régler la température et la répartition de la température.

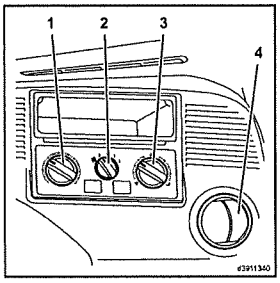
Réglages pour le désembuage des vitres

➢ Tourner le bouton rotatif (1) sur chaud (position de butée droite).

➢ Tourner le bouton rotatif (3) en position de dégivrage des vitres (position de butée gauche).

➢ Tourner le bouton rotatif (2) sur le niveau 3.

➢ Ouvrir les buses d'air (4) de la cabine et orienter les ailettes vers l'avant de sorte qu'elles soient dirigées vers le pare-brise.



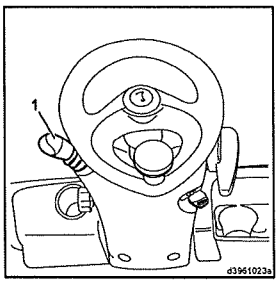
Allumage du système d'essuie-glace/de lave-glace

➢ Enfoncer complètement le levier de commande (1). ▷

Le système d'essuie-glace/de lave-glace est activé pour le pare-brise et la lunette arrière aussi longtemps que le levier est enfoncé.

➢ Allumer l'interrupteur à bascule (3).

Le système d'essuie-glace/de lave-glace est activé pour le pare-brise et la lunette arrière et la vitre de toit aussi longtemps que le levier est enfoncé.



Dégivreur de vitre

Allumage du chauffage de lunette arrière

➢ Appuyer sur le bouton-poussoir (1). ▷

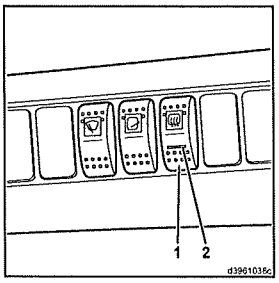
Essai à blanc (2).

➢ Essai à blanc (1).

Le chauffage de lunette arrière est éteint.

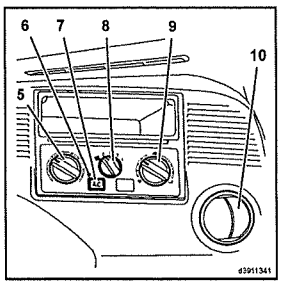
➢ Essai à blanc (1).

Le chauffage de lunette arrière fonctionne pendant 15 minutes supplémentaires.



Eléments de commande pour la climatisation ▷

- Bouton rotatif (5) de la commande de la température : butée gauche ≙ froid / butée droite ≙ chaud
- Affichage de fonction (6)
- Bouton-poussoir (7) pour activer/désactiver la climatisation
- Bouton rotatif (8) pour le réglage des niveaux de soufflerie : niveaux 1 à 3
- Bouton rotatif (9) pour le réglage des positions des bouches d'aération : dégivrage du pare-brise - aération de l'espace pour les jambes
- Buses d'air (10) de la cabine



Activation de la climatisation

⚠ ATTENTION

Dégâts au compresseur

Activer la climatisation toutes les quatre semaines pendant au moins dix minutes pour éviter tout grippage des paliers du compresseur.

La climatisation doit être entretenue une fois par an par le partenaire de service.

Quand la climatisation fonctionne, la présence d'eau de condensation dans les tuyaux et sous le chariot est normale.

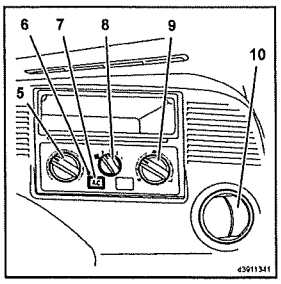
➢ Tourner le bouton rotatif (8). ▷

La soufflerie est activée et le débit d'air est réglé sur le niveau sélectionné.

➢ Appuyer sur le bouton-poussoir (7).

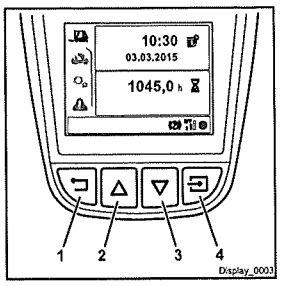
La climatisation est activée et l'affichage de fonction (6) s'allume en vert.

La climatisation ne fonctionne que lorsque le moteur tourne et que le bouton rotatif (8) est allumé (niveau 1 à 3). Les ventilateurs sur le fluidifiant dans le toit sont activés si nécessaire. Il est possible que ces ventilateurs s'arrêtent de temps en temps.



Boutons de commande

Le dispositif indicateur comporte quatre boutons de commande.



Bouton Retour (1)

Appuyer brièvement sur le bouton « Retour » pour effectuer l'action suivante :

- Remonter d'un niveau

Maintenir le bouton « Retour » enfoncé pour effectuer l'action suivante :

- Retour au menu d'affichage de l'état

Bouton Monter (2)

Appuyer brièvement sur le bouton « Retour » pour effectuer l'action suivante :

- Monter d'une ligne

Bouton Descendre (3)

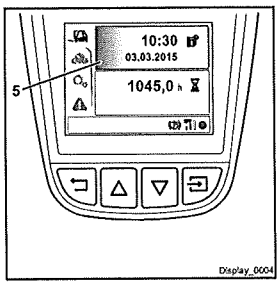
Appuyer brièvement sur le bouton « Descendre » pour effectuer l'action suivante :

- Descendre d'une ligne

Bouton Confirmer (4)

Appuyer brièvement sur le bouton « Confirmer » pour effectuer l'action suivante :

- Activer l'élément de menu affiché à l'écran (5) (indiqué en rouge)
- Confirmer la saisie
- Confirmer le message

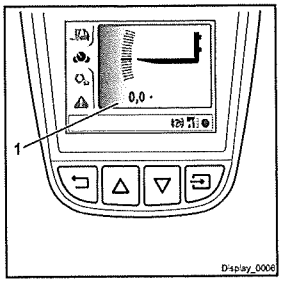


REMARQUE

Les tonalités des boutons sont désactivées par défaut dans les réglages d'usine. Elles peuvent être activées à l'aide du programme de diagnostic.

Menu d'affichage des favoris

Appuyer sur le bouton.



➢ Utiliser les boutons ▽ ou △ pour sélectionner l'affichage des favoris souhaité (1).

➢ Appuyer sur le bouton pour confirmer.

Les favoris suivants peuvent être sélectionnés :

- Angle de braquage / heure / heures de fonctionnement
- Angle de braquage / heure / vitesse de conduite
- Vitesse de conduite / angle de braquage
- Angle de braquage / angle d'inclinaison / poids de la charge (équipement spécial)
- Angle d'inclinaison (réglage d'usine) / poids de la charge (équipement spécial)

REMARQUE

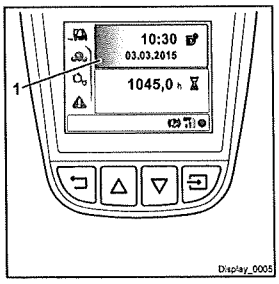
*L'**affichage des favoris** enregistre la dernière vue affichée et l'affiche à nouveau lorsque l'équipement électrique est remis en marche.*

REMARQUE

*Si une valeur de 0° est affichée pour l'**angle d'inclinaison**, les bras de fourche ne sont pas nécessairement horizontaux. Des écarts peuvent se produire en raison d'un sol inégal, de l'utilisation du chariot sur un terrain en pente, de courbure du mât élévateur et des bras de fourche causée par des charges lourdes, de l'usure des pneus ou de la déformation des pneus.*

Menu d'affichage de l'état

Appuyer sur le bouton.



➢ Utiliser les boutons ▽ ou △ pour sélectionner l'affichage de l'état supérieur ou inférieur (1).

➢ Appuyer sur le bouton.

➢ Utiliser les boutons ▽ ou △ pour sélectionner l'affichage de l'état souhaité.

➢ Appuyer sur le bouton pour confirmer.

➢ Appuyer sur la touche retour.

Les affichages de l'état suivants peuvent être sélectionnés :

- Heure / date (réglage d'usine)
- Angle de braquage
- Vitesse de conduite
- Angle de braquage / vitesse de conduite
- Heures de fonctionnement (réglage d'usine)
- Consommation actuelle / consommation moyenne (non disponible pour les chariots fonctionnant au gaz)
- Température du liquide de refroidissement du moteur
- Température de l'huile hydraulique
- Angle d'inclinaison / poids de la charge (équipement spécial)

REMARQUE

*L'**affichage de l'état** enregistre la dernière vue affichée et l'affiche à nouveau lorsque l'équipement électrique est remis en marche.*

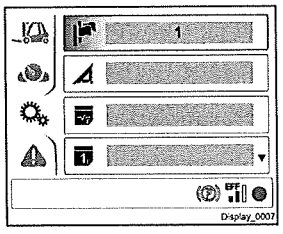
REMARQUE

*Si une valeur de 0° est affichée pour l'**angle d'inclinaison**, les bras de fourche ne sont pas nécessairement horizontaux. Des écarts peuvent se produire en raison d'un sol inégal, de l'utilisation du chariot sur un terrain en pente, de courbure du mât élévateur et des bras de fourche causée par des charges lourdes, de l'usure des pneus ou de la déformation des pneus.*

Menu Réglages

Régler Langue

Appuyer sur le bouton. L'élément de menu « Langue » (1) est sélectionné.



➢ Appuyer sur le bouton.

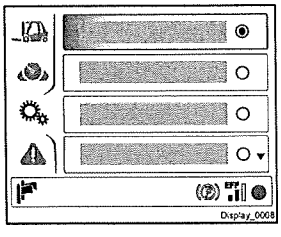
REMARQUE

Le symbole « Langue » apparaît en bas à gauche de l'écran.

➢ Utiliser les boutons ▽ ou △ pour sélectionner la langue souhaitée.

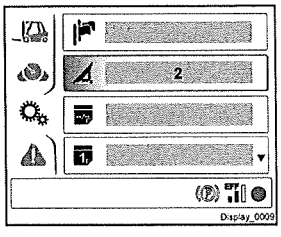
➢ Appuyer sur le bouton pour confirmer.

➢ Appuyer sur la touche retour.



Définition des unités

Appuyer sur le bouton puis sur le bouton ▽ pour sélectionner l'élément de menu « Unités » (2).



➢ Appuyer sur le bouton.

REMARQUE

Le symbole « Unités » apparaît en bas à gauche de l'écran.

➢ Utiliser les boutons ▽ et △ pour choisir entre « Restaurer les réglages d'usine » ou « Retour » (pour annuler le processus).

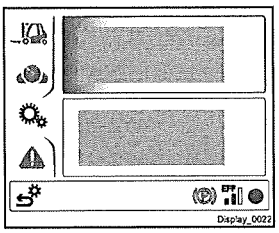
➢ Appuyer sur le bouton ⊡ pour confirmer la sélection.

➢ Appuyer sur la touche retour ⊟.

REMARQUE

Les « Réglages d'usine » sont les suivants :

- *Unités : kg / km/h / m*
- *Format de date : jj/mm/aaaa/24 h*
- *Langue : allemand*
- *Luminosité : 4*



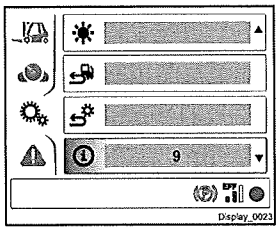
Informations système

Appuyer sur le bouton ⊡ puis sur le bouton ▽ pour sélectionner l'élément de menu « Informations système » (9).

➢ Appuyer sur le bouton ⊡.

REMARQUE

Le symbole « Informations système » apparaît en bas à gauche de l'écran.

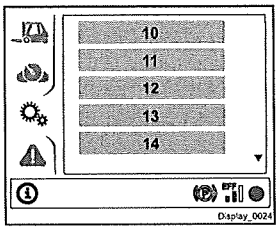


L'élément de menu « Informations système » affiche les informations suivantes :

- Référence (10)
- Version de logiciel (11)
- Version du système d'exploitation (12)
- Version matérielle (13)
- Numéro de série (14)
- Licence

➢ Pour finir, appuyer sur le bouton ⊡.

➢ Appuyer sur la touche retour ⊟.



L'élément de menu « Mode entraînement » affiche les informations suivantes :

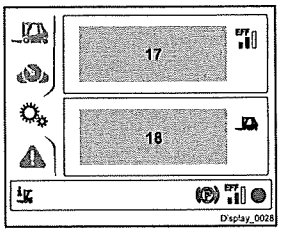
- Dynamique de traction (17)
- Fonctionnement normal (18) (en option : poussée de charge / fonctionnement de la pelle et fonction balayage)

REMARQUE

Le « Mode entraînement » est défini à l'aide du programme de diagnostic.

➢ Pour finir, appuyer sur le bouton ⊡.

➢ Appuyer sur la touche retour ⊟.



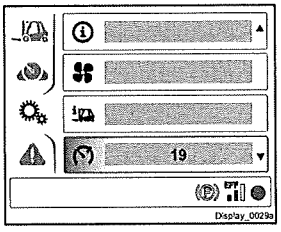
Limite de vitesse

Appuyer sur le bouton ⊡ puis sur le bouton ▽ pour sélectionner l'élément de menu « Limite de vitesse » (19).

➢ Appuyer sur le bouton ⊡.

REMARQUE

Le symbole « Limite de vitesse » apparaît en bas à gauche de l'écran.



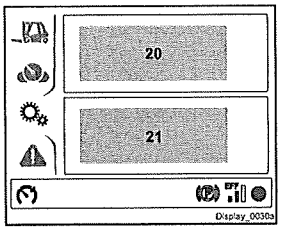
La « Réduction de la vitesse de conduite » définie pour la marche avant (20) et la marche arrière (21) est affichée ici.

REMARQUE

La « Limite de vitesse » est définie à l'aide du programme de diagnostic.

➢ Pour finir, appuyer sur le bouton ⊡.

➢ Appuyer sur la touche retour ⊟.



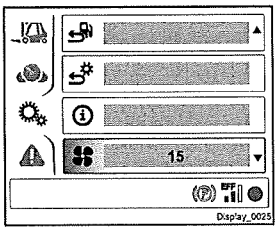
Nettoyage du radiateur

Appuyer sur le bouton ⊡ puis sur le bouton ▽ pour sélectionner l'élément de menu « Nettoyer le radiateur » (15).

➢ Appuyer sur le bouton ⊡.

REMARQUE

Le symbole « Nettoyage du radiateur » s'affiche en bas à gauche de l'écran.

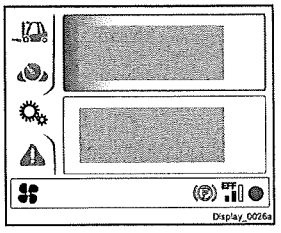


➢ Utiliser les boutons ▽ et △ pour choisir entre « Nettoyer » ou « Retour » (pour annuler le processus).

➢ Appuyer sur le bouton ⊡ pour confirmer la sélection.

➢ Appuyer sur la touche retour ⊟.

Pour plus d'informations sur cette procédure, se reporter à la section intitulée « Nettoyage et contrôle de l'étanchéité du radiateur ».



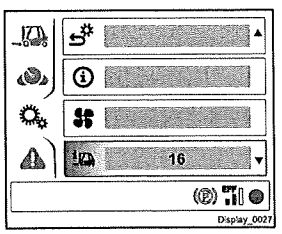
Mode entraînement

Appuyer sur le bouton ⊡ puis sur le bouton ▽ pour sélectionner l'élément de menu « Mode entraînement » (16).

➢ Appuyer sur le bouton ⊡.

REMARQUE

Le symbole « Mode entraînement » apparaît en bas à gauche de l'écran.



Position verticale du mât (équipement spécial)

REMARQUE

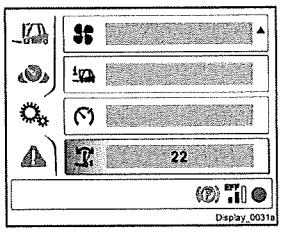
Cet élément de menu peut être sélectionné uniquement en association avec le système d'assistance en fonction de la charge (équipement spécial).

Appuyer sur le bouton ⊡ puis sur le bouton ▽ pour sélectionner l'élément de menu « Position verticale du mât » (22).

➢ Appuyer sur le bouton ⊡.

REMARQUE

Le symbole « Position verticale du mât » apparaît en bas à gauche de l'écran.

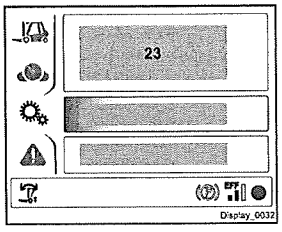


La valeur actuelle (23) est affichée.

➢ Utiliser les boutons ▽ et △ pour choisir entre « Etalonnage » ou « Retour » (pour annuler le processus).

➢ Appuyer sur le bouton ⊡ pour confirmer la sélection.

➢ Appuyer sur la touche retour ⊟.



REMARQUE

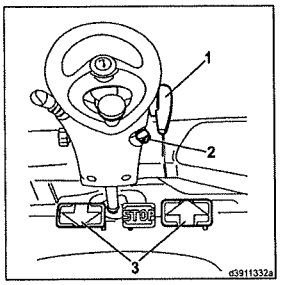
Lorsque la température extérieure est basse (inférieure à 10 °C), laisser tourner le moteur au moins 1 à 2 minutes entre la mise en route et l'arrêt pour éviter des dysfonctionnements du système de gaz.

➢ Les leviers de commande (joysticks) doivent être en position neutre.

➢ S'asseoir sur le siège conducteur.

➢ Boucler la ceinture de sécurité.

➢ Placer les deux pieds sur les pédales d'accélérateur (3). ▷



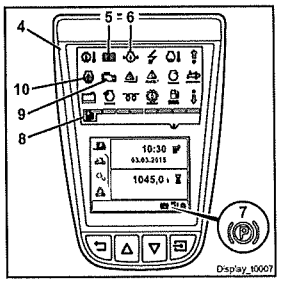
➢ Tourner le levier de frein de stationnement (1) dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il s'engage.

Le frein de stationnement est actionné (il n'est pas possible de démarrer le moteur sans avoir serré le frein de stationnement).

➢ Insérer la clé de contact (2) dans le contacteur allumage-démarrage et la faire tourner de la position zéro à la position « I ».

L'équipement électrique est allumé.

➢ Observer le dispositif indicateur (4). ▷



Dès que l'équipement électrique est allumé, le dispositif indicateur (4) exécute les actions suivantes :

- Auto-test des voyants comme décrit dans la section « Démarrage du système » du chapitre intitulé « Dispositif indicateur »
- Affiche le temps de fonctionnement restant jusqu'au prochain entretien, comme décrit dans la section « Démarrage du système » du chapitre intitulé « Dispositif indicateur »

Les affichages suivants restent visibles après l'exécution de l'autotest :

- Indicateur de charge de la batterie (5)
- Indicateur de pression d'huile moteur (6)
- Symbole de frein de stationnement serré (7).

Les indicateurs de charge et de pression d'huile moteur ainsi que le témoin d'erreur doivent s'éteindre dès que le moteur tourne régulièrement.

Le régime moteur est régulé automatiquement en fonction de la charge du moteur.

REMARQUE

Ne pas laisser chauffer le moteur au ralenti. Lorsque le chariot est chargé, conduire le chariot à vive allure. En peu de temps, le moteur atteint sa température de fonctionnement.

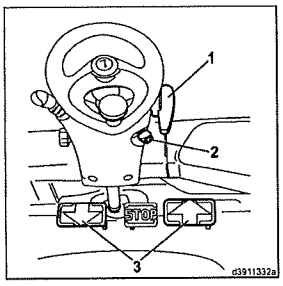
Coupure du moteur

REMARQUE

Ne pas éteindre le moteur en pleine charge.

➢ Retirer les pieds des pédales d'accélérateur (3). ▷

➢ Tourner la clé de contact (2) en position zéro.



- Témoin d'erreur (9).
- Après quelques secondes, il est possible de lire le niveau de remplissage de la bouteille de gaz ou du réservoir de gaz sur la barre lumineuse (8).

➢ Tourner la clé de contact sur la position « II ».

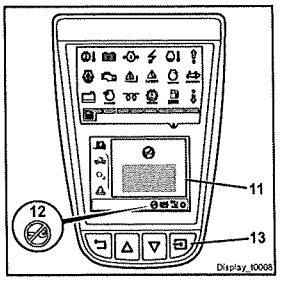
Dès que le moteur démarre :

➢ Relâcher la clé de contact.

Si le moteur ne démarre pas :

➢ Interrompre la procédure de démarrage, attendre un moment puis recommencer la procédure de démarrage.

Si le moteur cale, le message « Impossible de démarrer le moteur. Attendez s.v.p. »(11) et le symbole (12) s'affichent. ▷



REMARQUE

Un dispositif de verrouillage empêchant les démarrages répétés est activé et il est impossible de démarrer le moteur.

➢ Toujours laisser le contact allumé jusqu'à ce que le symbole (12) s'éteigne.

Pendant ce temps, la pompe à cylindrée variable de l'unité motrice pivote en position neutre.

➢ Procédure pour éteindre le message « Impossible de démarrer le moteur. Attendez s.v.p. » pousser le bouton (13).

➢ Tenter alors de redémarrer.

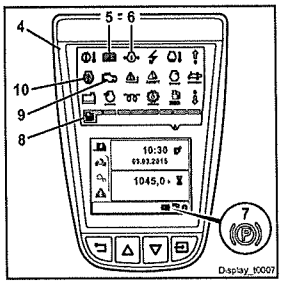
Pour protéger la batterie, attendre au moins une minute entre chaque procédure de démarrage. Si le moteur ne démarre toujours pas après une troisième tentative de démarrage, se reporter à la section intitulée « Dysfonctionnements, causes et solutions ».

⚠ DANGER

Il existe un risque d'explosion en cas de fuite incontrôlée de GPL.

En cas de dysfonctionnements ou de problèmes de démarrage sur le chariot, le système de gaz doit être vérifié par une personne compétente et spécialiste de ce système.

➢ Observer le dispositif indicateur (4). ▷



REMARQUE

Le chariot est équipé d'un dispositif de coupure en cas de manque de fluide. Grâce à ce dispositif, le moteur continue de tourner pendant huit secondes au maximum. Pendant que le moteur continue de tourner, les unités de commande (pédales, joystick) ne doivent pas être actionnées. Le conducteur doit rester dans le chariot jusqu'à l'arrêt du moteur. Si le moteur continue de tourner au-delà de 20 secondes, le dispositif de coupure en cas de manque de fluide est défectueux. Dans ce cas, le conducteur doit fermer immédiatement la vanne d'arrêt des gaz de la bouteille de gaz ou du réservoir de gaz et attendre l'arrêt du moteur. Après avoir mis le contact, le témoin d'erreur (9) clignote et le témoin d'avertissement (10) s'allume. ***Ne plus*** *utiliser le chariot. Contacter le partenaire de service pour faire corriger le défaut.*

REMARQUE

Le frein est serré lorsque le moteur est coupé.

➢ Tourner le levier de frein de stationnement (1) dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il s'engage.

Le frein de stationnement est maintenant appliqué.

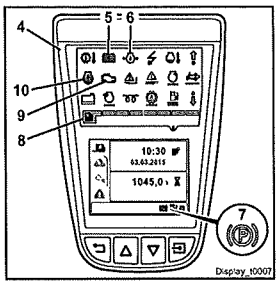
➢ Retirer la clé de contact (2) en quittant le chariot.

⚠ DANGER

Garder à l'esprit que le GPL est plus lourd que l'air. Il s'accumule au niveau du sol, dans les fosses de travail d'atelier et autres cavités du sol et peut former des mélanges gaz/air explosifs dangereux (voir la réglementation allemande sur la prévention des accidents liés au GPL, BGV D34 et la réglementation allemande sur la prévention des accidents liés à l'utilisation de chariots industriels, BGV D27).

Les espaces de stockage et les ateliers d'entretien doivent être bien aérés.

➢ Observer le dispositif indicateur (4). ▷



REMARQUE

Le chariot est équipé d'un dispositif de coupure en cas de manque de fluide. Grâce à ce dispositif, le moteur continue de tourner pendant huit secondes au maximum. Pendant que le moteur continue de tourner, les unités de commande (pédales, joystick) ne doivent pas être actionnées. Le conducteur doit rester dans le chariot jusqu'à l'arrêt du moteur. Si le moteur continue de tourner au-delà de 20 secondes, le dispositif de coupure en cas de manque de fluide est défectueux. Dans ce cas, le conducteur doit fermer immédiatement la vanne d'arrêt des gaz de la bouteille de gaz ou du réservoir de gaz et attendre l'arrêt du moteur. Après avoir mis le contact, le témoin d'erreur (9) clignote et le témoin d'avertissement (10) s'allume. ***Ne plus*** *utiliser le chariot. Contacter le partenaire de service pour faire corriger le défaut.*

REMARQUE

Le frein est serré lorsque le moteur est coupé.

➢ Tourner le levier de frein de stationnement (1) dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il s'engage.

Le frein de stationnement est maintenant appliqué

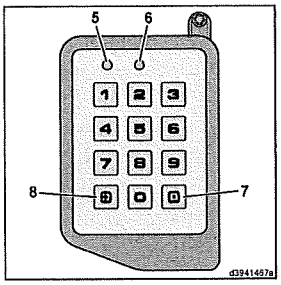
➢ Retirer la clé de contact (2) en quittant le chariot.

⚠ DANGER

Garder à l'esprit que le GPL est plus lourd que l'air. Il s'accumule au niveau du sol, dans les fosses de travail d'atelier et autres cavités du sol et peut former des mélanges gaz/air explosifs dangereux (voir la réglementation allemande sur la prévention des accidents liés au GPL, BGV D34 et la réglementation allemande sur la prévention des accidents liés à l'utilisation de chariots industriels, BGV D27).

Les espaces de stockage et les ateliers d'entretien doivent être bien aérés.

➢ Appuyer sur le bouton Reset (Réinitialisation) (8) (ou sur n'importe quel autre bouton) pour activer l'unité d'entrée à partir du mode veille. ▷



REMARQUE

Si un bouton numéroté est enfoncé pour activer le dispositif, ce numéro est enregistré comme le premier chiffre du PIN.

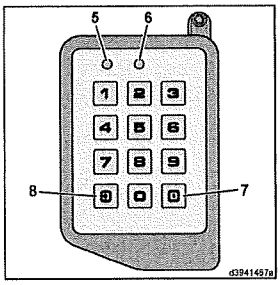
Les LED (5) et (6) clignotent en vert alternativement.

REMARQUE

Si aucun PIN n'est saisi, l'unité d'entrée retourne en mode veille au bout de 60 secondes (réglage d'usine). La durée de ce délai peut être modifiée par le gestionnaire de flotte.

➢ Saisir le code PIN (réglage d'usine = 0 0 0 0 0).

Les LED (5) et (6) s'allument toutes les deux en vert. ▷



REMARQUE

Si un PIN incorrect est saisi, les LED (5) et (6) clignotent en rouge. Après un délai, l'unité de saisie retourne en mode de connexion et les deux LED clignotent en vert en alternance. La durée du délai augmente chaque fois qu'un PIN incorrect est saisi. En cas d'erreur lors de la saisie du PIN, la saisie peut être annulée en appuyant sur le bouton Reset (Réinitialisation) (8).

Système d'accès connect: (LFM)

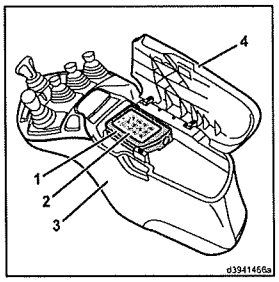
Le système d'accès **connect:** permet de mettre le chariot en service via l'unité d'entrée (clavier ou transpondeur) et surveille les états de fonctionnement et l'utilisation.

Saisie par clavier ▷

Le dispositif d'entrée (1) est situé dans la console d'accoudoir (3) et est doté d'un clavier à 12 caractères (2).

Avec le réglage standard, un code PIN à 5 chiffres est alloué au conducteur correspondant. Cela garantit que le chariot peut être uniquement utilisé par le personnel autorisé.

Le chariot peut uniquement être démarré après que le conducteur a saisi ce code PIN et éventuellement un code d'état (en fonction du réglage).



REMARQUE

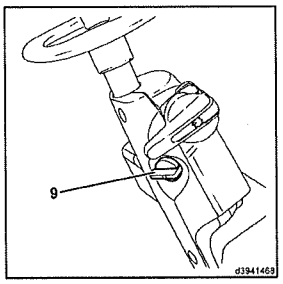
Le gestionnaire de flotte peut rallonger le PIN de 5 à 8 chiffres. Le gestionnaire de flotte peut également activer un code d'état à 1 chiffre (contrôle avant fonctionnement). Ce code indique l'état du chariot.

Se connecter et démarrer le moteur :

➢ Actionner le frein de stationnement.

➢ Ouvrir le support d'accoudoir (4) latéralement vers la droite.

➢ Tourner le bouton rotatif (9) en position « II » et démarrer le moteur. ▷



REMARQUE

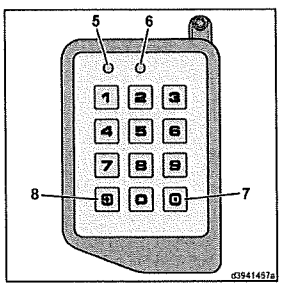
Si le chariot ne démarre pas correctement la première fois, la procédure de démarrage peut être répétée jusqu'à ce que le bouton rotatif (9) soit retourné à la position zéro et que le code PIN ne soit plus enregistré après expiration de la durée du délai.

REMARQUE

Si la LED (5) s'allume en rouge et que la LED (6) s'allume en vert, les données doivent être lues par le gestionnaire de flotte.

➢ Refermer le support d'accoudoir (4).

Eteindre le moteur et se déconnecter : ▷



⚠ ATTENTION

Utilisation injustifiée par du personnel non habilité.

En garant et en quittant le chariot, le conducteur doit se déconnecter.

➢ Actionner le frein de stationnement.

➢ Ouvrir le support d'accoudoir (4) latéralement vers la droite.

➢ Appuyer sur le bouton Log IN/OUT (Connexion/déconnexion) (7).

Le moteur est coupé et les LED (5) et (6) s'éteignent.

➢ Refermer le support d'accoudoir (4).

➢ Tourner le bouton rotatif (9) en position « 0 ».

REMARQUE

Si le conducteur quitte le siège conducteur, le moteur et l'alimentation en tension sont coupés après expiration d'un certain délai. Si le conducteur éteint le moteur à l'aide du bouton rotatif (9), il est possible de démarrer le chariot pendant un certain délai sans saisir le PIN. La durée de ce délai peut être modifiée par le gestionnaire de flotte.

Affichage de l'état des LED		
Fonction :	LED (5)	LED (6)
Mode veille	Désactivé	Désactivé
Message de saisie : PIN/transpondeur	Clignote en vert alternativement avec la LED (6)	Clignote en vert alternativement avec la LED (5)
Aucune erreur lors de la lecture du PIN ou du transpondeur ; le moteur peut être démarré	S'allume en vert	S'allume en vert
Erreur lors de la lecture du PIN ou du transpondeur ; le moteur ne peut pas être démarré	Clignote en rouge	Clignote en rouge
Transition en mode veille	S'allume en rouge une fois	S'allume en vert une fois
Lecture des données requise - mémoire pleine à 90 %	Clignote en rouge	S'allume en vert
Lecture des données requise - mémoire pleine à 100 %	S'allume en rouge	S'allume en vert
Alimentation en tension active pendant 60 secondes *)	S'allume en jaune	Clignote en vert

*) Selon la version de logiciel, les couleurs des LED peuvent varier. Les couleurs des LED et les affichages d'état LED supplémentaires peuvent être vérifiés avec le gestionnaire de flotte.

Coupure du moteur à combustion interne via l'interrupteur de siège

Lorsque le siège conducteur n'est plus occupé, le moteur à combustion interne et l'équipement électrique sont mis hors tension via l'interrupteur de siège après un certain délai. Cette fonction évite le dégagement d'émissions et réduit la consommation de carburant.

Il n'est possible de quitter le chariot que pour une brève période, par exemple pour vérifier ou scanner la charge.

⚠ ATTENTION

Utilisation non autorisée.

Ne jamais laisser la clé de contact (2) sans surveillance.

⚠ DANGER

Risque d'incendie et d'explosion.

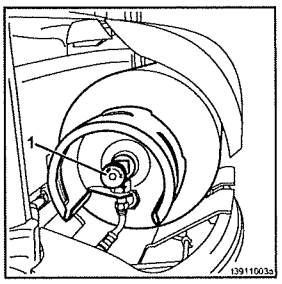
Si le chariot doit être laissé sans surveillance, la vanne d'arrêt de la bouteille LPG ou du réservoir de gaz doit également être fermée.

REMARQUE

Si le réservoir de gaz du chariot est équipé d'une vanne d'arrêt électromagnétique, aucune action n'est nécessaire.

Fermez la vanne d'arrêt des gaz.

Fermeture de la vanne d'arrêt d'une bouteille LPG, d'un réservoir LPG ou d'un réservoir CNG



⚠ DANGER

Risque d'incendie et d'explosion.

La vanne d'arrêt de la bouteille LPG ou du réservoir de gaz doit être fermée.

➢ Bien fermer la vanne d'arrêt (1) de la bouteille LPG ou du réservoir de gaz (équipement spécial) dès que le moteur est éteint.

REMARQUE

Si le réservoir de gaz du chariot est équipé d'une vanne d'arrêt électromagnétique, aucune action n'est nécessaire.

➢ Retirer la clé de contact en quittant le chariot.

➢ En cas de gel, le chariot doit stationner dans un local fermé dans la mesure du possible, car le LPG ne s'évapore suffisamment pour démarrer le moteur qu'à des températures supérieures à -5 °C (propane) et jusqu'à +5 °C (propane/butane).

⚠ DANGER

Garder à l'esprit que le LPG est plus lourd que l'air. Il s'accumule au niveau du sol, dans les fosses de travail d'atelier et autres cavités du sol et peut former des mélanges gaz/air explosifs dangereux (voir la réglementation allemande sur la prévention des accidents liés au LPG, BGV D34 et la réglementation allemande sur la prévention des accidents liée à l'utilisation de chariots industriels, BGV D27).

Les espaces de stockage et les ateliers d'entretien doivent être bien aérés.

⚠ DANGER

En cas de rayonnement thermique élevé, il existe un risque d'incendie ou d'explosion.

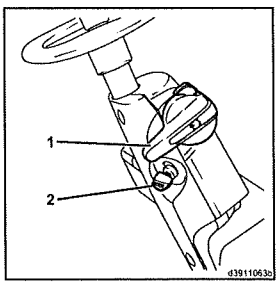
Ne pas laisser le chariot dans des halls ou des garages à proximité immédiate d'appareils de chauffage ou d'équipement à rayonnement thermique.

⚠ ATTENTION

Le chariot doit être immobilisé.

Serrer le frein de stationnement.

➢ Tourner le levier de frein de stationnement (1) dans le sens de marche à droite jusqu'à ce qu'il s'engage.



Le frein de stationnement est maintenant appliqué.

➢ Quitter le siège conducteur.

Après un certain délai, le moteur et l'équipement électrique sont coupés.

REMARQUE

Il est possible de modifier le délai prédéfini. Contacter le partenaire de service.

➢ S'asseoir sur le siège du conducteur et démarrer le moteur à l'aide de la clé de contact (2).

Le chariot est de nouveau prêt à fonctionner.

⚠ DANGER

En cas de rayonnement thermique élevé, il existe un risque d'incendie ou d'explosion.

Ne pas laisser le chariot dans des halls ou des garages à proximité immédiate de radiateurs ou d'un équipement à rayonnement thermique.

Conduite (commande par pédale double)

⚠ PRUDENCE

Risque d'accident

Ne pas conduire sur des rampes de plus de 15 % car la rampe peut réduire la stabilité du chariot ou l'empêcher de freiner en toute sécurité. Les valeurs de capacité de montée spécifiées dans la feuille de données techniques ont été déterminées à partir de l'effort de traction et ne sont applicables que pour le franchissement d'obstacles sur la chaussée et pour de petites différences de niveau.

Le style de conduite doit être adapté à l'état de la chaussée et à la charge transportée.

⚠ PRUDENCE

Risque d'accident et de blessures en cas de distraction des conducteurs.

Il est interdit d'utiliser des appareils électriques (tels que des téléphones portables) lorsque le chariot est en mouvement.

⚠ PRUDENCE

Ne pas utiliser les rétroviseurs pour la marche arrière.

La marche arrière n'est autorisée que si le conducteur regarde directement vers l'arrière.

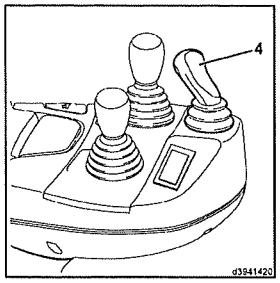
⚠ ATTENTION

Lors de la conduite, éviter tout dommage aux portes latérales installées.

S'assurer que les deux portes latérales sont fermées et verrouillées avant de démarrer.

Marche arrière

➢ Déplacer le sélecteur de direction (4) vers l'arrière. ▷



➢ Appuyer doucement sur la pédale d'accélérateur (3).

Le chariot élévateur recule lentement ou rapidement selon la position de la pédale d'accélérateur.

Inversion du sens de la marche

➢ Relâcher la pédale d'accélérateur.

L'entraînement hydrostatique agit comme un frein de service.

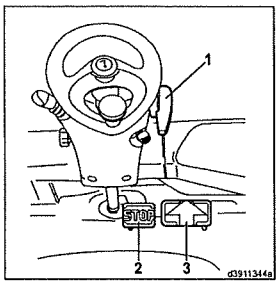
➢ Actionner le sélecteur de direction (4) dans le sens de la marche opposé.

Le chariot accélère maintenant dans la direction sélectionnée.

Il est également possible de basculer directement le sélecteur de direction. L'entraînement hydrostatique freine le chariot jusqu'à ce qu'il s'arrête, puis accélère dans le sens de la marche opposé.

Démarrage en côte

➢ Appuyer à fond sur la pédale d'arrêt (2). ▷



➢ Relâcher le levier de frein de stationnement (1) et l'abaisser jusqu'en butée.

➢ Laisser la pédale d'arrêt revenir jusqu'à la moitié de la distance de commande.

➢ Appuyer sur la pédale d'accélérateur (3).

➢ Retirer le pied lentement et entièrement de la pédale d'arrêt.

Le frein est alors relâché et le chariot se déplace maintenant sans reculer.

Arrêt

➢ Relâcher lentement la pédale d'accélérateur.

L'entraînement hydrostatique agit comme un frein de service.

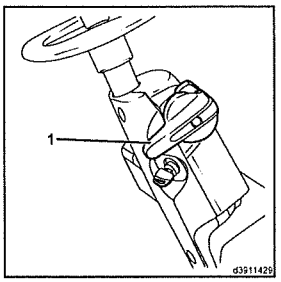
remorques, il est impératif d'observer les points suivants :

➢ Descendre le tablier élévateur.

⚠ ATTENTION

Le chariot doit être immobilisé.
Actionner le frein de stationnement.

➢ Tourner le levier de frein de stationnement (1) dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il s'engage. ▷



Le frein de stationnement est maintenant appliqué.

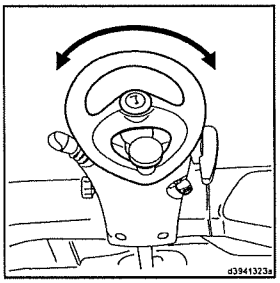
REMARQUE

Ne jamais quitter le chariot sans surveillance.

Système de direction

La direction

Le système de direction hydrostatique permet de réduire le niveau d'effort requis pour le mouvement rotatif du volant de direction jusqu'à ce qu'il soit très faible. Ceci est particulièrement avantageux lors de la palettisation dans des allées étroites. ▷



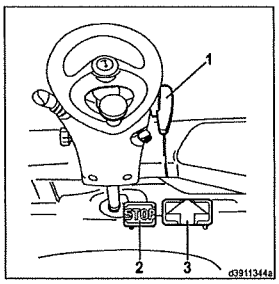
➢ Démarrage et circulation.

➢ Tourner le volant sur la gauche et sur la droite aussi loin qu'il le permet.

On peut dépasser la butée du volant de direction en appliquant une force suffisante, sans changer la position des roues sur l'essieu directeur.

➢ Lors d'arrêts en pente, laisser le pied sur la pédale d'accélérateur, mettre le sélecteur de direction (4) en sens de la marche « en montée » et appuyer légèrement sur la pédale pour compenser le glissement de l'entraînement. Le glissement est provoqué par des facteurs techniques.

➢ En cas d'arrêt pour une durée prolongée, appuyer sur la pédale d'arrêt (2). ▷



S'il est nécessaire de quitter le chariot avec le moteur en marche afin d'effectuer de menus travaux à proximité directe, par ex. travail de collecte, ouverture de portes ou attelage de remorques, il est impératif d'observer les points suivants :

➢ Descendre le tablier élévateur.

⚠ ATTENTION

Empêcher le chariot de rouler.
Actionner le frein de stationnement.

➢ Tourner le levier de frein de stationnement (1) dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il s'engage.

Le frein de stationnement est maintenant appliqué.

REMARQUE

Ne jamais quitter le chariot sans surveillance.

➢ En cas d'arrêt pendant une durée prolongée, couper le moteur.

➢ Si le chariot est laissé sans surveillance, retirer la touche marche/arrêt.

Quitter le chariot pour un court moment

S'il est nécessaire de quitter le chariot avec le moteur en marche afin d'effectuer de menus travaux à proximité directe, par ex. travail de collecte, ouverture de portes ou attelage de

⚠ DANGER

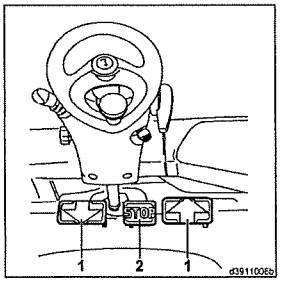
Le chariot élévateur ne doit pas être conduit si le système de direction est défectueux.

Si la direction est raide ou a trop de jeu, contacter un partenaire de service.

Système de freinage

Frein de service

➢ Laisser les pédales d'accélérateur (1) venir en position neutre. ▷



L'entraînement hydrostatique agit comme un frein de service. Un relâchement lent ou rapide des pédales d'accélérateur en position neutre permet de contrôler la puissance de freinage de manière sensible, d'un freinage doux à dur.

REMARQUE

Pour le freinage d'urgence, appuyer sur la pédale d'arrêt (2) située entre les pédales d'accélérateur. Ceci permet d'actionner le frein à pleine puissance.

Pédale d'arrêt

La pédale d'arrêt (2) n'est pas un frein de service sensible mais un frein de stationnement appliqué brusquement. Son utilisation pendant la conduite doit être évitée, car elle peut provoquer le blocage des roues motrices et dans certaines circonstances le glissement de la charge des bras de fourche.

REMARQUE

Les joysticks fonctionnent uniquement lorsque le moteur tourne et que le conducteur est assis dans le siège conducteur.

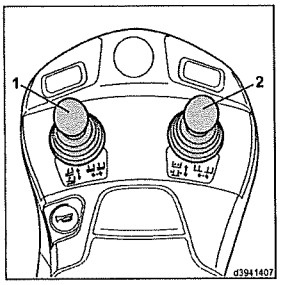
Levée du tablier élévateur ▷

⚠ DANGER

Le risque de chute et d'écrasement augmente lors du levage des bras de fourche.

Pour cette raison, ne pas monter sur les bras de fourche levés.

➢ Pousser le joystick (1) vers la droite.

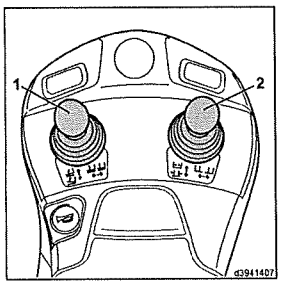


Descente du tablier élévateur

➢ Pousser le joystick (1) vers la gauche.

Inclinaison du mât élévateur vers l'avant ▷

➢ Pousser le joystick (1) vers l'avant.



Inclinaison du mât élévateur vers l'arrière

➢ Tirer le joystick (1) vers l'arrière.

Fonctionnement des montages auxiliaires

Les montages auxiliaires peuvent être montés sur le chariot en tant qu'équipement spécial (tablier à déplacement latéral, positionneur de fourches, pince, etc.). Respecter la pression de fonctionnement et la notice d'instructions du montage auxiliaire. Un joystick supplémentaire (levier transversal) est installé pour commander ces montages auxiliaires.

Fonctionnement du tablier à déplacement latéral ▷

REMARQUE

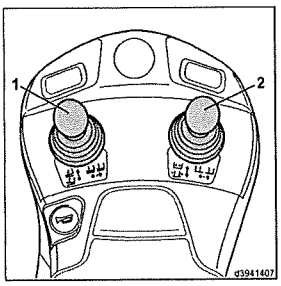
Afin d'éviter d'éventuels dégâts, ne pas activer le tablier à déplacement latéral quand les bras de fourche sont au sol.

➢ Pousser le joystick (2) vers la gauche.

Le tablier à déplacement latéral se déplace vers la gauche.

➢ Pousser le joystick (2) vers la droite.

Le tablier à déplacement latéral se déplace vers la droite.



Fonctionnement du positionneur de fourches ▷

REMARQUE

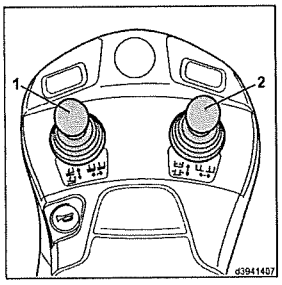
Afin d'éviter d'éventuels dégâts, ne pas actionner le positionneur de fourches avec une charge ou avec les bras de fourche au sol. Ne pas utiliser le positionneur de fourches comme une pince.

➢ Pousser le joystick (2) vers l'avant.

Les bras de fourche se déplacent vers l'extérieur.

➢ Tirer le joystick (2) vers l'arrière.

Les bras de fourche se déplacent vers l'intérieur.



⚠ ATTENTION

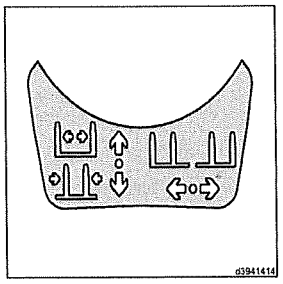
Les montages auxiliaires modifient la capacité de charge et la stabilité du chariot.

Les montages auxiliaires qui ne sont pas fournis avec le chariot doivent être utilisés uniquement après que le partenaire de service a vérifié qu'ils permettent un fonctionnement sûr en termes de capacité de charge et de stabilité.

REMARQUE

Les méthodes de commande des montages auxiliaires décrites ici sont données à titre d'exemples. La configuration du joystick peut varier en fonction de l'équipement du chariot.

➢ Tenir compte des symboles de commutation dotés de flèches directionnelles. ▷



Fonctionnement du dispositif de rotation ▷

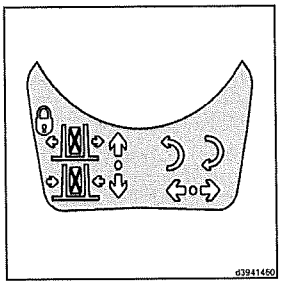
⚠ DANGER

Stabilité compromise.

Ne soulever que des charges qui peuvent être tournées dans le centre de gravité de la charge.

Si les charges soulevées sont excentrées, la capacité de charge résiduelle peut être dépassée lors d'un mouvement rotatif.

En tournant, le centre de gravité réel de la charge ne doit donc pas être à plus de 100 mm (capacité nominale du chariot inférieure à 6 300 kg) ou 150 mm (capacité nominale du chariot entre 6 300 kg et 10 000 kg) en dehors du point de pivotement.



REMARQUE

En tournant, s'assurer qu'il y a une distance suffisante pour éviter des dégâts.

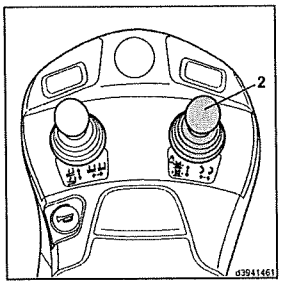
➢ Tenir compte des symboles de commutation dotés de flèches directionnelles.

➢ Pousser le joystick (2) vers la gauche. ▷

Le dispositif de rotation tourne dans le sens antihoraire.

➢ Pousser le joystick (2) vers la droite.

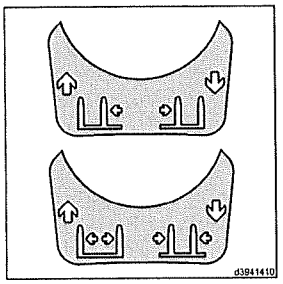
Le dispositif de rotation tourne dans le sens horaire.



REMARQUE

Les méthodes de commande des montages auxiliaires décrites ici sont données à titre d'exemples. La configuration du joystick peut varier en fonction de l'équipement du chariot.

➢ Tenir compte des symboles de commutation dotés de flèches directionnelles.



Fonctionnement du tablier à déplacement latéral

REMARQUE

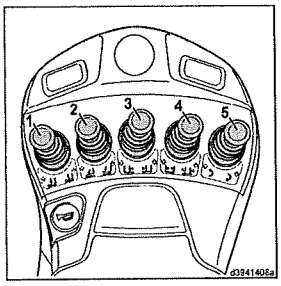
Afin d'éviter d'éventuels dégâts, ne pas activer le tablier à déplacement latéral quand les bras de fourche sont au sol.

➢ Pousser le joystick (3) vers l'avant.

Le tablier à déplacement latéral se déplace vers la gauche.

➢ Tirer le joystick (3) vers l'arrière.

Le tablier à déplacement latéral se déplace vers la droite.

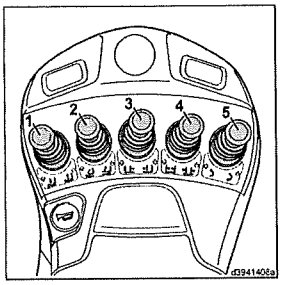


➢ Pousser le joystick (5) vers l'avant.

Le dispositif de rotation tourne dans le sens antihoraire.

➢ Tirer le joystick (5) vers l'arrière.

Le dispositif de rotation tourne dans le sens horaire.



Commande de la pince

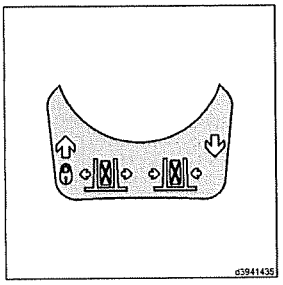
DANGER

Risque d'accident accru en cas de chute d'une charge.

Pour les montages auxiliaires qui maintiennent la charge en exerçant une pression sur celle-ci (p. ex. pince à balles), un joystick verrouillable doit être utilisé.

Si le chariot n'est pas doté de cet équipement, contacter un partenaire de service.

➢ Tenir compte des symboles de commutation dotés de flèches directionnelles.



Fonctionnement du positionneur de fourches

REMARQUE

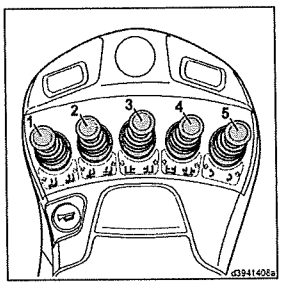
Afin d'éviter d'éventuels dégâts, ne pas actionner le positionneur de fourches avec une charge ou avec les bras de fourche au sol. Ne pas utiliser le positionneur de fourches comme une pince.

➢ Pousser le joystick (4) vers l'avant.

Les bras de fourche se déplacent vers l'extérieur.

➢ Tirer le joystick (4) vers l'arrière.

Les bras de fourche se déplacent vers l'intérieur.



Fonctionnement du dispositif de rotation

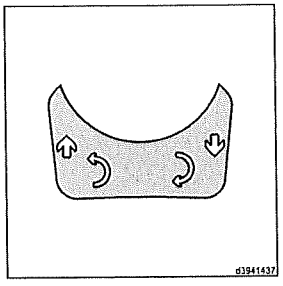
DANGER

Stabilité compromise.

Ne soulever que des charges qui peuvent être tournées dans le centre de gravité de la charge.

Si les charges soulevées sont excentrées, la capacité de charge résiduelle peut être dépassée lors d'un mouvement rotatif.

En tournant, le centre de gravité réel de la charge ne doit donc pas être à plus de 100 mm (capacité nominale du chariot inférieure à 6 300 kg) ou 150 mm (capacité nominale du chariot entre 6 300 kg et 10 000 kg) en dehors du point de pivotement.



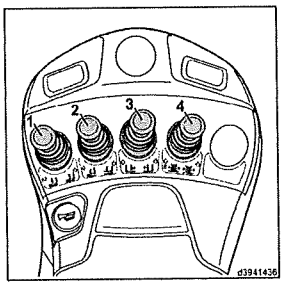
REMARQUE

En tournant, s'assurer qu'il y a une distance suffisante pour éviter des dégâts.

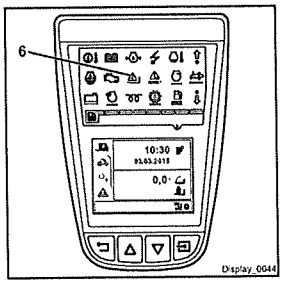
➢ Tenir compte des symboles de commutation dotés de flèches directionnelles.

Electroniquement verrouillé

➢ Pousser le joystick (4) vers l'avant d'au moins 40 % de sa course (selon la configuration) puis l'amener en position zéro.



Le joystick est déverrouillé pendant environ une seconde et l'affichage (6) s'allume dans le dispositif indicateur.



REMARQUE

Si le joystick n'est pas déplacé vers l'avant dans ce délai, il est de nouveau verrouillé.

➢ Pousser le joystick (4) vers l'avant.

La pince s'ouvre.

Une fois le joystick relâché, il est de nouveau verrouillé dans un délai d'une seconde.

➢ Tirer le joystick (4) vers l'arrière.

La pince se ferme.

Fonction d'assistance « protection contre les surcharges »

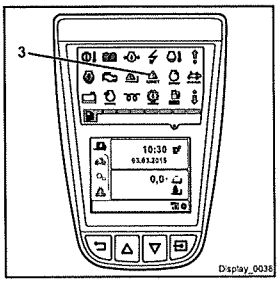
La fonction d'assistance de « protection contre les surcharges » réduit la vitesse de levée dans les situations de charge critiques, jusqu'à l'arrêt du mouvement si nécessaire. La fonction est active sur toute la plage de levée.

Effet sur le chariot :

Pour empêcher le renversement du chariot, la fonction d'assistance intervient dans le mouvement de levage si la charge est trop lourde. Le mouvement de levage est réduit ou arrêté quelle que soit la hauteur de levage et l'angle d'inclinaison.

Pour un mât élévateur à plusieurs étages, la fonction d'assistance intervient au-dessus du premier étage du mât de levée, de sorte qu'il est impossible de lever une charge excessive au-delà de ce premier étage.

Lors de l'intervention, le témoin d'avertissement rouge du système d'assistance (3) clignote. En outre, l'avertisseur sonore retentit. ▷



L'intervention persiste jusqu'à que la charge soit réduite.

Fonctionnement après le déclenchement :

La descente est possible à tout moment sans restriction.

➢ Descendre le tablier élévateur.

Le témoin d'avertissement du système d'assistance (3) s'éteint.

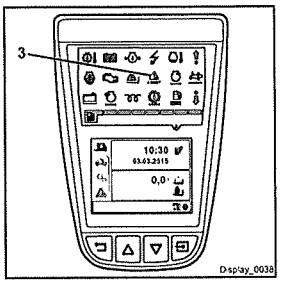
➢ Réduire la charge conformément au diagramme de capacité de charge.

REMARQUE

Si la levée a été arrêté par la fonction d'assistance, la charge peut être levée pour la sortir d'une zone critique pendant environ une seconde. Pour ce faire, mettre le joystick en position neutre. Répéter l'opération autant de fois que nécessaire.

Chargement :	Fonctions
Niveau I	- Le témoin d'avertissement jaune du système d'assistance (3) clignote. - Réduction de la vitesse de levée. - Réduction de la vitesse d'inclinaison. - L'avertisseur sonore émet un son bref.
Niveau II	- Le témoin d'avertissement rouge du système d'assistance (3) clignote. - Réduction de la vitesse de levée. - Vitesse réduite lors de l'inclinaison vers l'avant. - L'avertisseur sonore retentit à intervalles rapprochés.
Niveau III	- Le témoin d'avertissement rouge du système d'assistance (3) clignote. - Vitesse réduite lors de la levée. - L'inclinaison vers l'avant s'arrête. - L'avertisseur sonore retentit à intervalles rapprochés.

Fonctionnement après le déclenchement : ▷



Après le déclenchement de la fonction d'assistance, quitter la zone critique :

➢ Mettre le joystick en position neutre.

L'avertisseur sonore est désactivé. Le témoin d'avertissement du système d'assistance (3) continue de clignoter.

➢ Quitter la zone critique inclinant lentement la charge vers l'arrière et en l'abaissant.

Le témoin d'avertissement du système d'assistance (3) s'éteint.

➢ Mettre le joystick en position neutre.

➢ Réduire la charge conformément au diagramme de capacité de charge.

Fonction d'assistance de « réduction de la vitesse de conduite en fonction de la charge »

La fonction de « réduction de la vitesse de conduite en fonction de la charge » réduit la vitesse de conduite dans les situations critiques susceptibles d'entraîner un renversement du chariot.

Cette fonction d'assistance peut être activée par le partenaire de service à l'aide du programme de diagnostic et ajustée en fonction du type d'application.

Fonction d'assistance « limitation de la levée et de l'inclinaison »

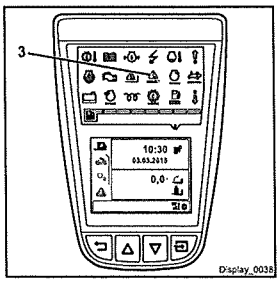
La fonction d'assistance « limitation de la levée et de l'inclinaison » réduit la vitesse d'inclinaison et de levée dans des situations critiques qui pourraient entraîner un renversement du chariot. Pour un mât élévateur standard, la fonction d'assistance est active au-dessus d'une hauteur de levage prédéfinie (entre 1,80 m et 2,20 m). Pour les mâts élévateurs duplex ou triplex, la fonction d'assistance est active au-dessus du premier étage du mât élévateur.

REMARQUE

*Si le chariot est éteint immédiatement après l'intervention de la fonction d'assistance (clé de contact en position zéro), le système d'assistance en fonction de la charge risque de ne pas fonctionner lorsque le chariot est rallumé. Après la mise de contact, il est donc nécessaire d'effectuer une levée **sans** charge au-dessus de la hauteur de levage prédéfinie ou au-dessus du premier étage du mât élévateur.*

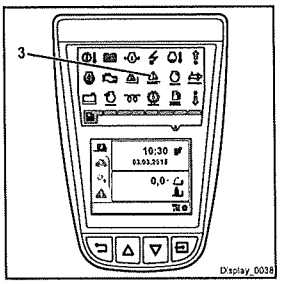
Effet sur le chariot : ▷

Pour empêcher le renversement du chariot, la fonction d'assistance intervient sur la vitesse de levage et d'inclinaison si la charge est trop lourde. En fonction de la charge levée, de la hauteur de levage et de l'angle d'inclinaison, la vitesse de levage et l'inclinaison est réduite, si nécessaire jusqu'à l'arrêt du mouvement.



Effet sur le chariot : ▷

La vitesse de conduite du chariot est réduite en fonction de la charge levée. Lorsque cette fonction est activée, le témoin d'avertissement du système d'assistance (3) clignote en jaune.



REMARQUE

Seule la vitesse de conduite du chariot est réduite. Les caractéristiques d'accélération et de décélération demeurent inchangées.

Fonctionnement après le déclenchement :

Il reste possible d'utiliser le chariot à une vitesse de conduite réduite selon les spécifications enregistrées dans le contrôleur.

REMARQUE

En cas de défaillance de la fonction d'assistance, la vitesse de conduite est limitée en permanence à la valeur la plus basse. Contacter le partenaire de service.

Dysfonctionnements

Les dysfonctionnements possibles sont décrits dans la section intitulée « Affichages des dysfonctionnements pour le système d'assistance en fonction de la charge ».

Système d'assistance Linde Safety Pilot (LSP)

REMARQUE

La description du système d'assistance est donnée dans la notice d'instructions jointe.

Système d'assistance Linde Safety Guard

REMARQUE

La description du système d'assistance est donnée dans la notice d'instructions jointe.

sont nécessaires pour effectuer l'activation et la désactivation.

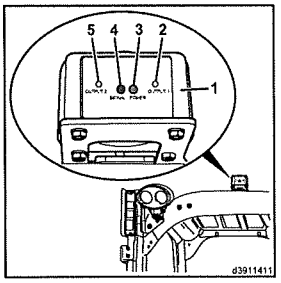
Contacter le partenaire de service.

Réduction de la vitesse de conduite à l'aide d'un capteur radar (SpeedAssist)

REMARQUE

Un système d'assistance réduit la vitesse de conduite et aide le conducteur à manipuler le chariot. La responsabilité et le contrôle de la sécurité de fonctionnement et du maintien de la vitesse requise incombent toujours au conducteur.

Le capteur radar (1) est utilisé pour réduire automatiquement la vitesse maximale lorsque le chariot passe d'un espace extérieur à un espace intérieur.



REMARQUE

La réglementation nationale relative à l'utilisation des capteurs radar doit être scrupuleusement respectée. Pour cette raison, l'exploitant doit procéder à une appréciation du risque avant d'utiliser le capteur radar.

Fonction

Le capteur radar (1) surveille la zone au-dessus du chariot à l'aide d'un faisceau radar en forme de massue.

Si un objet tel que le plafond du hall est détecté, la vitesse de conduite maximale est réduite à une valeur de consigne.

Lorsqu'aucun objet n'est plus détecté, la réduction de la vitesse de conduite est annulée.

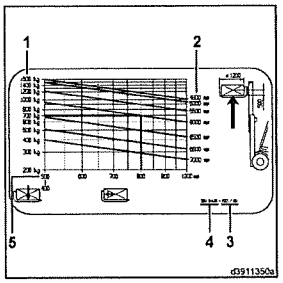
Des réflexions sur les murs peuvent également entraîner une réduction de la vitesse de conduite.

Si la distance entre un objet et le capteur radar est inférieure à 1 m, le fonctionnement du capteur radar peut être limité dans certaines circonstances.

Travail avec une charge

Diagramme de capacité de charge

Avant de soulever la charge, noter les informations indiquées sur le diagramme de capacité de charge en haut à gauche du protège-conducteur.



1 Poids maximal de charges autorisées en kg
2 Hauteur de levage en mm
3 Série du mât élévateur
4 Désignation de la série du chariot avec capacité de charge maximale
5 Distance entre le centre de gravité de la charge et le dos de la fourche en mm

⚠ DANGER

Risque pour la stabilité

Les valeurs indiquées dans le diagramme de capacité de charge s'appliquent à des charges homogènes et compactes ; ne dépasser ces valeurs en aucun cas car cela pourrait affecter la stabilité du chariot ainsi que la rigidité des bras de fourche et du mât élévateur.

Si des montages auxiliaires sont utilisés, tenir compte de la plaque de capacité de charge supplémentaire de chaque montage auxiliaire (pour une explication, voir le chapitre intitulé « Plaque de capacité de charge supplémentaire pour les montages auxiliaires »).

La capacité de charge d'un chariot est déterminée par :

- Le type de mât élévateur (standard, duplex, triplex)
- La hauteur de levage du mât élévateur installé
- Les pneus sur l'essieu avant
- L'utilisation de montages auxiliaires ou d'équipement supplémentaire
- La limitation de l'inclinaison vers l'arrière

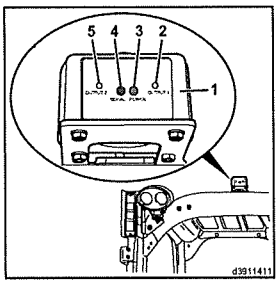
La modification de l'un de ces paramètres peut avoir un impact considérable sur la capacité de charge.

REMARQUE

En cas de défaillance, la vitesse maximale du chariot est réduite. Dans ce cas, contacter le partenaire de service.

Test quotidien :

➢ Vérifier le carter du capteur radar (1) en recherchant la contamination et les dégâts au début de chaque session de travail. Nettoyer si nécessaire.



Si des dégâts sont constatés, faire remplacer le capteur radar.

➢ Vérifier le bon fonctionnement : lors du passage d'un espace extérieur à un espace intérieur, la vitesse de conduite doit être réduite.

Paramètres

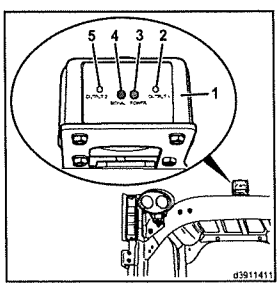
Les réglages suivants peuvent être configurés par le partenaire de service :

- Portée du capteur radar entre 2 m et 24 m
- Sensibilité du capteur : Avec une sensibilité plus élevée, des objets plus petits sont détectés
- Durée du délai (entrée : jusqu'à 3 s, sortie : jusqu'à 0,75 s)

➢ Contacter le partenaire de service.

Voyants LED sur le capteur radar

Si la tension d'alimentation est présente, la LED « Alimentation » (3) s'éclaire.



Si un objet est détecté par le capteur radar, la LED « Signal » rouge (4) clignote en fonction de l'intensité du signal du faisceau radar.

Si aucun objet n'est détecté par le capteur radar, les LED « Sortie » jaune (2) et (5) s'éclairent.

REMARQUE

La capacité de charge est également limitée dans les cas suivants :

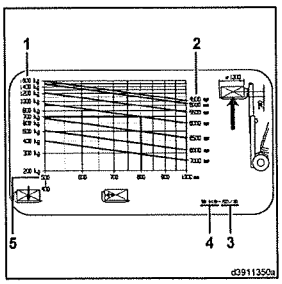
- *Transport de charges excentrées ou oscillantes*
- *Transport de charges avec le mât élévateur incliné vers l'avant ou la charge loin du sol*
- *pour des charges impliquant une grande distance du centre de gravité*
- *Transport de charges par vent de force égale ou supérieure à 6.*

En cas de modifications, déterminer la nouvelle capacité de charge du chariot et modifier le diagramme de capacité de charge en conséquence.

Contacter le partenaire de service.

La charge maximale autorisée est déterminée par la distance entre le centre de gravité de la charge et l'arrière des bras de fourche, ainsi que par la hauteur de levage.

Exemple :



Distance au centre de gravité de la charge : 800 mm

Hauteur de la charge à soulever : 6 000 mm

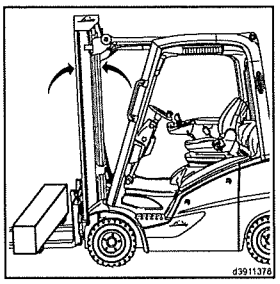
➢ Tracer une ligne verticale depuis une distance de charge de 800 mm à son point d'intersection avec la ligne pour une hauteur de levage de 6 000 mm.

➢ Lire la charge maximale autorisée indiquée à gauche du point d'intersection avec la ligne horizontale.

Dans cet exemple, la charge maximale est de 700 kg.

Utiliser la même procédure pour les autres hauteurs de levage et distances du centre de gravité. Les valeurs indiquées se réfèrent à la fois aux bras de fourche et aux charges réparties uniformément.

➢ Positionner le mât élévateur à la verticale. ▷



➢ Lever le tablier élévateur à la hauteur adéquate.

➢ Conduire prudemment sous le centre de la charge à ramasser, si possible jusqu'à ce que la charge soit en contact avec le dos de la fourche. Faire attention aux charges adjacentes.

➢ Lever le tablier élévateur jusqu'à ce que la charge ne soit plus en contact avec la surface de soutien.

⚠ DANGER

Risque de renversement

➢ Lorsque la charge est levée à une hauteur de levage importante, incliner lentement le mât élévateur vers l'arrière.

⚠ DANGER

Risque d'accident

➢ Faire attention à toute personne se trouvant dans la zone dangereuse.

➢ Vérifier que la chaussée est dégagée vers l'arrière.

➢ Faites marche arrière avec le chariot jusqu'au dégagement de la charge.

➢ Descendre le tablier élévateur et la charge jusqu'à ce qu'ils soient près du sol.

➢ Incliner le mât élévateur vers l'arrière.

Conduite avec charge

Le conducteur doit s'assurer que la charge est en bon état. Les charges ne doivent être transportées que lorsqu'elles sont positionnées soigneusement et de manière sûre.

⚠ DANGER

Risque de renversement

Plus une charge est levée haut, plus le risque de renversement augmente.

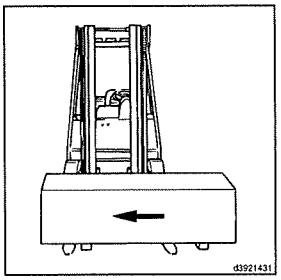
➢ Toujours conduire avec la charge descendue et le mât élévateur incliné vers l'arrière.

➢ Pour conduire, descendre la charge jusqu'à ce qu'elle soit près du sol (à une hauteur ne dépassant pas 300 mm) et incliner le mât élévateur vers l'arrière.

➢ La vitesse de conduite doit être adaptée à l'état de la chaussée et à la charge transportée.

➢ Négocier les courbes prudemment et adapter la vitesse de conduite en conséquence.

➢ Le centre de gravité de la charge doit être au positionné centralement entre les bras de fourche. Ne pas conduire avec une charge levée sur le côté du chariot de manutention. ▷



➢ Dans les montées et les descentes, toujours conduire avec la charge dans le sens de la montée ; ne jamais conduire en diagonale ni faire demi-tour.

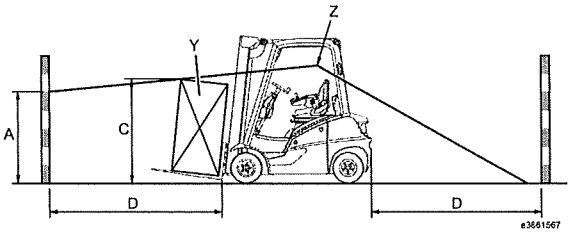
➢ Les palettes ne doivent pas être transportées empilées les unes sur les autres.

Le transport simultané de plusieurs palettes est autorisé si les exigences techniques sont remplies.

Transport de charges suspendues

Avant de transporter des charges suspendues, contacter les autorités compétentes (en Allemagne, les associations de responsabilité civile des employeurs).

Détermination des conditions de visibilité lors de la conduite avec une charge



A Zone non visible (max. 1 085 mm)
C Hauteur de la charge (en position de conduite)
D 4 000 mm (distance entre l'avant et le coin arrière de la charge lorsque celle-ci est positionnée sur le tablier élévateur en position de conduite)
Y Charge (varie selon l'opérateur)
Z Niveau des yeux du conducteur

Le champ de vision du conducteur peut être fortement limité lors de la conduite avec une charge de plus grande taille ou avec des montages auxiliaires. Dans ce cas, la sécurité de fonctionnement n'est plus garantie.

Les conditions de visibilité peuvent être évaluées par la détermination de la taille de la zone non visible (A).

Si la zone non visible dépasse 1 085 mm (EN16842-2/A3), les conditions de visibilité sont inadéquates.

Procédure :

- Le conducteur se met en position dans son siège.
- La zone non visible (A) est déterminée d'après la charge (Y) et la longueur de l'itinéraire (D).

En cas de conditions de visibilité insuffisante, les mesures suivantes sont possibles :

- Marche arrière (voir illustration)
- Division des charges
- Optimisation des itinéraires de transport
- Utilisation de personnel de support, tel qu'un guide

L'exploitant doit effectuer une analyse du risque pour évaluer les obstructions à la visibilité qui peuvent être rencontrées pendant le fonctionnement.

Au cours de cette analyse, les risques suivants doivent être pris en considération :

- Mauvaise visibilité due à la charge
- Conséquences sur la santé de la rotation du tronc lors de la marche arrière

Un siège rotatif peut être utilisé pour faciliter la marche arrière pour le conducteur. Pour une assistance supplémentaire, contacter le partenaire de service.

REMARQUE

Respecter la réglementation locale du pays.

La réglementation nationale peut imposer des restrictions à ces opérations.

⚠ DANGER

Risque d'accident

Des charges suspendues commençant à osciller peuvent entraîner les risques suivants :

- Mauvaises conditions de freinage et de braquage
- Basculement vers l'avant par dessus les roues motrices
- Basculement en diagonale par rapport au sens de la marche
- Risque d'écrasement des personnes accompagnatrices
- Mauvaise visibilité

⚠ DANGER

Perte de stabilité

Les glissements ou oscillations de charges suspendues peuvent entraîner une perte de stabilité et causer le renversement du chariot.

➢ Lors du transport de charges suspendues, respecter les instructions suivantes.

Instructions pour transporter des charges suspendues :

- Empêcher les oscillations des charges en choisissant une vitesse de conduite et un style de conduite appropriés (braquer et freiner avec précaution).
- Les charges suspendues doivent être attachées au chariot de telle sorte que le harnais ne puisse pas bouger, être libéré accidentellement ou être endommagé.
- Lors du transport de charges suspendues, des dispositifs d'assistance appropriés (par ex. haubans ou perches de support) doivent être disponibles pour permettre aux personnes accompagnatrices de guider les charges suspendues et les empêcher d'osciller.
- Veiller particulièrement à ce que personne ne se trouve sur la voie de circulation dans le sens de la marche
- Personne ne doit être mis en danger si la charge commence à osciller.

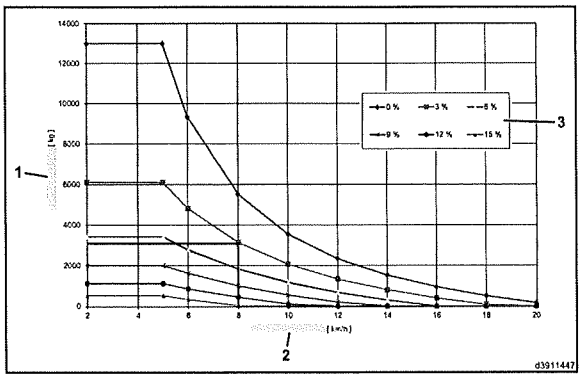
Dispositif de remorquage

Le dispositif de remorquage est uniquement conçu pour des opérations de remorquage occasionnelles effectuées sur site. Si le chariot est utilisé régulièrement à des fins de remorquage, contacter le partenaire de service.

La réglementation nationale pour l'utilisation de remorques sans freinage sur les chariots de manutention doit être respectée.

Pour toute question concernant les conditions d'application, contacter le partenaire de service.

Charge remorquée autorisée pour les remorques non freinées



1 Charge remorquée maximale en kg
2 Vitesse de conduite en km/h
3 Rampes ascendantes/descendantes

Base de calcul :

- Poids net du chariot 2565 kg
- Effort de traction 9500 N
- Retard de freinage (force de freinage / poids net) 24,5 %

Accouplement et dételage des remorques

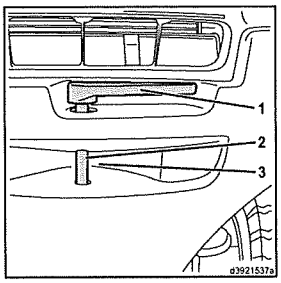
⚠ ATTENTION

Dommages possibles au dispositif de remorquage.

Ne pas utiliser de remorques avec des timons qui placent une charge de support verticale sur le dispositif de remorquage.

Le dispositif de remorquage **ne doit pas** être utilisé pour soulever le chariot.

Accouplement : ▷



⚠ PRUDENCE

Risque d'accident

Le chariot et la remorque doivent être tous deux sur une surface plane.

La goupille de remorquage (2) et l'œil de la barre de remorquage du timon doivent être compatibles.

La goupille de remorquage (2) doit être engagée dans le taquet.

- ➢ Effectuer les activités indiquées dans la section intitulée « Abandon du chariot pendant un court moment ».
- ➢ Prendre les mesures nécessaires pour empêcher la remorque de rouler, par ex. par l'utilisation de cales de roue ou l'activation du système de freinage de la remorque.
- ➢ Tourner la poignée (1) de la goupille de remorquage (2) de 90° et soulever la poignée.
- ➢ Insérer l'œil de la barre de remorquage dans le manchon d'accouplement (3).
- ➢ Pousser la poignée (1) de la goupille de remorquage (2) vers le bas contre la pression du ressort, tourner la poignée de 90° et la laisser s'enclencher dans le taquet.
- ➢ Brancher l'éclairage de la remorque (le cas échéant).

Dételage :

La charge remorquée maximale autorisée dépend de la vitesse de conduite et de la rampe sur laquelle le chariot doit être conduit.

Exemple :

Vitesse de conduite : 8 km/h
Rampe : jusqu'à 3 %

- ➢ Tracer une ligne verticale à partir d'une vitesse de conduite de 8 km/h jusqu'à son point d'intersection avec la ligne pour une pente de 3 %.
- ➢ Lire la charge remorquée maximale autorisée en traçant une ligne horizontale sur la gauche du point d'intersection.

La charge remorquée maximale autorisée est 3100 kg.

Le diagramme donne une première estimation de la charge remorquée possible. Des diagrammes supplémentaires pour chaque modèle de chariot sont disponibles auprès du partenaire de service.

La charge remorquée maximale exacte doit être calculée sur la base de la dernière édition de VDI 3973.

La distance de freinage d'un chariot avec une remorque non freinée est conforme si la distance de freinage ne dépasse pas un tiers de la valeur numérique de la vitesse de conduite réelle (DIN 15172).

Exemple :

Vitesse de conduite : 9 km/h
Distance de freinage : 3 m

ⓘ REMARQUE

La charge remorquée déterminée doit toujours être confirmée par un test de conduite effectué conformément à la dernière édition de VDI 3973, car la valeur peut varier en fonction des conditions du sol et des équipements spéciaux montés sur le chariot.

⚠ PRUDENCE

Risque d'accident si la remorque roule.

Le chariot et la remorque doivent tous deux être sur une surface plane.

Avant de dételer la remorque, prendre les mesures nécessaires afin de l'empêcher de rouler.

- ➢ Effectuer les activités indiquées dans la section intitulée « Abandon du chariot pendant un court moment ».
- ➢ Prendre les mesures nécessaires pour empêcher la remorque de rouler, par ex. par l'utilisation de cales de roue ou l'activation du système de freinage de la remorque.
- ➢ Débrancher l'éclairage de la remorque (le cas échéant).
- ➢ Tourner la poignée (1) de la goupille de remorquage (2) de 90° et soulever la poignée.
- ➢ Enlever l'œil de la barre de remorquage du manchon d'accouplement (3).
- ➢ Pousser la poignée (1) de la goupille de remorquage (2) vers le bas contre la pression du ressort, tourner la poignée de 90° et la laisser s'enclencher dans le taquet.

Chargement des remorques

⚠ DANGER

Augmentation du risque d'accidents en cas de chargement non autorisé.

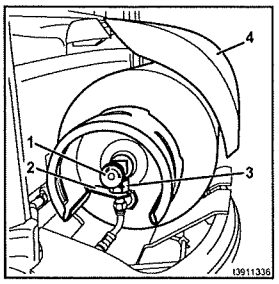
- ➢ Ne pas dépasser les charges maximales spécifiées.
- ➢ Ne pas utiliser pour le transport de personnes.
- ➢ Suivre les instructions de chargement.

Instructions de chargement :

- Ne pas dépasser l'effort de traction maximal du timon.
- Répartir la charge uniformément sur la remorque et attacher la charge si nécessaire.
- Placer les charges lourdes en bas et les charges légères dessus.
- Ne pas charger de remorques sur des rampes.

➢ Bien fermer la vanne d'arrêt (1) de la bouteille LPG.

➢ Tenir fermement l'embout de connexion par la poignée (2) et desserrer avec précaution l'écrou-raccord (3), d'abord seulement un peu (réduction de pression).



REMARQUE

L'écrou-raccord comporte un filetage gauche. – La version US de l'écrou-raccord comporte un filetage droite.

➢ Dévisser l'écrou-raccord (3) complètement.

➢ Retirez le tuyau.

➢ Visser un écrou d'étanchéité en plastique sur le raccord de tube.

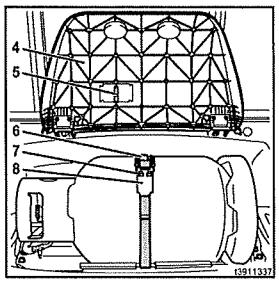
➢ Réglez le couvercle (4) de la bouteille GPL vers le haut.

Le couvercle est ajusté avec des charnières de friction. Celles-ci gardent le couvercle ouvert après ouverture.

➢ Relâcher l'agrafe (7) sur le cliquet (8). Enlever la courroie de tension (6) du cliquet.

➢ Accrocher la courroie de tension (6) dans le support (5) sur le couvercle. Cela permettra de retrouver la courroie plus facilement après avoir changé la bouteille.

➢ Déposez la bouteille de GPL.



Remplissage du réservoir LPG (équipement spécial)

⚠ DANGER

Observer impérativement les intervalles d'inspection prévus par la directive 2014/68/EU sur les équipements sous pression. La réglementation nationale doit également être strictement respectée. La date applicable est la date d'inspection la plus récente marquée sur le caisson. Les caissons dont la date d'inspection a expiré ne doivent pas être utilisés. En cas de défauts importants ou de dépassement de l'intervalle d'inspection, le remplissage des caissons est interdit.

Avant de connecter le pistolet de remplissage, vérifier que le réservoir LPG ou les raccords ne présentent pas de défauts, et s'assurer que l'intervalle d'inspection indiqué sur le caisson n'est pas dépassé.

⚠ DANGER

Il existe un risque d'explosion en cas de fuite de GPL.

Lors du remplissage du réservoir LPG, ne pas fumer et ni utiliser de flamme nue.

Respecter les consignes de sécurité portant sur l'utilisation de LPG et les informations de sécurité pour le poste de remplissage. Le réservoir LPG ne doit être rempli que par du personnel formé.

⚠ PRUDENCE

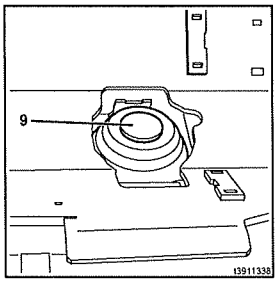
Une petite quantité de LPG s'échappe lorsque le pistolet de remplissage est retiré. Le LPG dégagé peut provoquer des gelures cutanées.

En conséquence, portez toujours des gants de protection.

REMARQUE

Il est recommandé de remplir le réservoir avant de commencer à travailler, lorsque le moteur est encore froid. S'il existe une différence de température importante entre le réservoir de stockage en plein air et le réservoir du chariot, la pression de sortie de la pompe peut ne pas être suffisante pour assurer un remplissage correct.

➢ Si nécessaire, nettoyer soigneusement la surface de contact du capteur (9) avec de l'eau ou de l'eau savonneuse et un chiffon doux.



REMARQUE

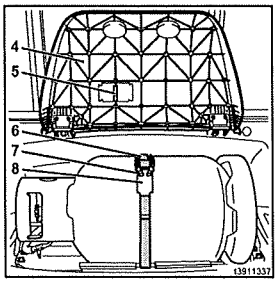
Les bouteilles de rechange doivent être en acier et conformes aux spécifications de la norme EN 1442.

➢ Placez doucement la nouvelle bouteille de gaz, en prenant soin de ne pas endommager le capteur.

Pour éviter l'usure et le mauvais fonctionnement du capteur, ne pas tourner ou traîner la bouteille LPG sur la surface de contact du capteur.

Fixer la bouteille LPG dans le support de fixation de façon que l'embout cannelé de la bouteille LPG soit dirigé verticalement vers le bas. Dans la version avec un d'arrêt, l'évidement de la bouteille LPG doit être aligné sur le bouton d'arrêt. Cela garantit que le carburant n'est prélevé qu'à partir de la phase liquide, ce qui évite le mauvais fonctionnement du moteur.

➢ Insérer la courroie de tension (6) dans le cliquet (8). Tendre la courroie à l'aide du levier du cliquet.



Ce faisant, vérifier que la bouteille est dans la position correcte sur la surface de contact du capteur (avec une précharge d'env. 9 mm).

➢ Réglez le panneau de la bouteille GPL complètement vers le bas.

➢ Rattacher l'embout cannelé de la bouteille LPG conformément à la réglementation.

➢ Effectuer un test d'étanchéité à l'aide d'un spray de détection de fuite et d'un détecteur de gaz conformément aux instructions d'inspection et d'entretien.

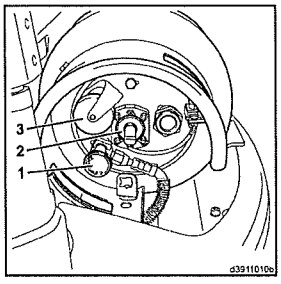
REMARQUE

Le modèle du réservoir LPG monté peut varier selon le modèle (modèle « 1 » ou modèle « 2 »).

➢ Couper le moteur à combustion interne et, le cas échéant, le chauffage à combustion.

➢ Enfilez des gants de protection.

➢ Fermez la soupape d'arrêt (1).



REMARQUE

Si le réservoir de gaz du chariot est équipé d'une vanne d'arrêt électromagnétique, aucune action n'est nécessaire.

➢ Dévissez le cache de fermeture de la valve de remplissage (3).

➢ Vérifiez que le raccord fileté du pistolet est propre.

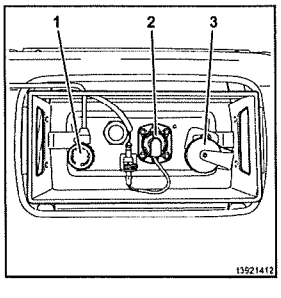
➢ Raccordez bien le pistolet à la valve de remplissage (3).

➢ Ouvrir la vanne d'arrêt principale de la station de remplissage LPG puis actionner le moteur de pompe ou le pistolet de remplissage jusqu'à ce que la valve installée dans le réservoir arrête le remplissage.

Quantité de remplissage

Version « 1 » = env. 36 l

Version « 2 » = env. 45 l



➢ Relâcher le levier de commande du pistolet de remplissage immédiatement après la fermeture de la valve du réservoir. Puis arrêter le processus de remplissage.

➢ Eteindre le moteur de pompe, puis fermer la vanne d'arrêt principale de la station de remplissage LPG.

⚠ ATTENTION

Ne laissez pas déborder le réservoir GPL.

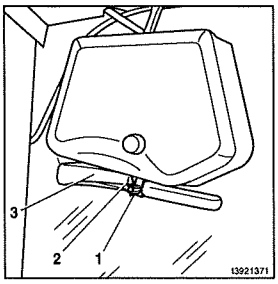
Le réservoir LPG peut être rempli de manière indépendante de l'affichage du niveau (2), mais seulement jusqu'à la fermeture de la valve du réservoir.

Opération d'urgence

Sortie de secours avec lunette arrière intégrée

Si un chariot équipé d'une vitre avant et d'une lunette arrière tombe en panne dans une allée étroite, le conducteur peut être dans l'impossibilité de sortir du chariot par le côté dans certaines circonstances. En cas de grave danger, le conducteur peut s'extirper du véhicule par la lunette arrière. Pour ce faire, la lunette arrière doit être cassée au moyen du marteau de secours.

➢ Ouvrir en tordant la goupille fendue (1) du support de fixation (2) sous le moteur d'essuie-glace arrière. ▷



⚠ PRUDENCE

Les éclats de verre peuvent provoquer des blessures.

Retirer avec précaution les éclats de verre.

➢ Sortir le marteau de secours (3) de son support de fixation et briser la lunette arrière avec précaution.

➢ Sortir prudemment.

Descente d'urgence

En cas de dysfonctionnement, le tablier élévateur peut être abaissé manuellement.

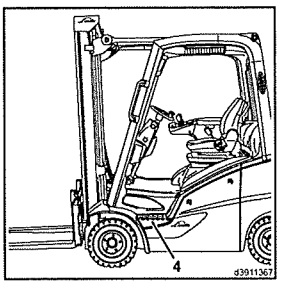
⚠ DANGER

Risque d'accident ou danger de mort lors de la descente du tablier élévateur et des bras de fourche.

Personne ne doit se tenir à proximité des bras de fourche lors de leur descente.

Pendant la procédure de descente, laisser la clé à douille sur le goujon fileté (1) ou (5) sur le bloc de soupapes (3) ou (6) afin que la procédure de descente puisse être interrompue à tout moment.

➢ Dévisser les deux vis du revêtement antidérapant dans le nez de marche gauche (4). ▷



➢ Enlever le revêtement.

Inclinaison par pompage du joystick

En cas de dysfonctionnement du capteur d'angle d'inclinaison, il est possible de déplacer le mât élévateur, mais uniquement en pompant le joystick de la fonction d'inclinaison.

REMARQUE

Tant que le dysfonctionnement est présent, le chariot roule à vitesse réduite seulement.

➢ Contacter le partenaire de service pour corriger le dysfonctionnement.

Inclinaison du mât élévateur vers l'avant par pompage du joystick ▷

➢ Pousser le joystick (1) vers l'avant.

Le mât élévateur s'incline vers l'avant pendant une seconde.

➢ Mettre le joystick (1) en position neutre.

Pomper le joystick (1) autant de fois que nécessaire.

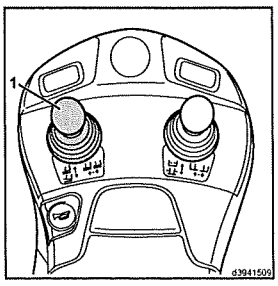
Inclinaison du mât élévateur vers l'arrière par pompage du joystick

➢ Tirer le joystick (1) vers l'arrière.

Le mât élévateur s'incline vers l'arrière pendant une seconde.

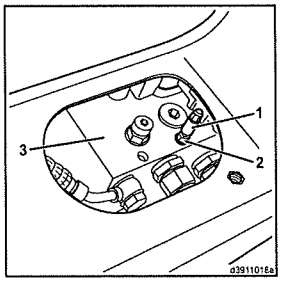
➢ Mettre le joystick (1) en position neutre.

Pomper le joystick (1) autant de fois que nécessaire.



Variante 1 : avec écrou auto-freiné

➢ Tourner lentement le goujon fileté (1) d'environ trois tours dans le sens antihoraire à l'aide d'une clé à douille 8 mm AF jusqu'à ce que le tablier élévateur soit complètement descendu. ▷



➢ Desserrer l'écrou auto-freiné (2) d'environ deux tours supplémentaires.

➢ Revisser le goujon fileté (1) dans le sens horaire. Sinon, il ne sera pas possible de soulever le tablier élévateur en utilisant le joystick.

Couple de serrage : 10 Nm.

➢ Resserrer l'écrou auto-freiné (2).

Couple de serrage : 9,5 Nm.

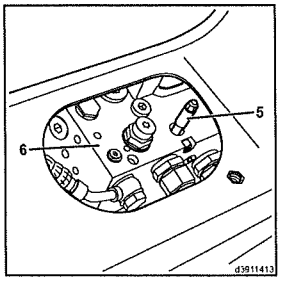
REMARQUE

Après avoir effectué trois descentes d'urgence, utiliser un nouveau goujon fileté avec écrou auto-freiné.

➢ Fixer le revêtement antidérapant dans nez de marche gauche à l'aide de deux vis.

Variante 2 : sans écrou auto-freiné

➢ Tourner lentement le goujon fileté (5) d'environ deux tours dans le sens antihoraire à l'aide d'une clé à douille 8 mm AF jusqu'à ce que le tablier élévateur soit complètement descendu. ▷



➢ Revisser le goujon fileté (5) dans le sens horaire. Sinon, il ne sera pas possible de soulever le tablier élévateur en utilisant le joystick.

Couple de serrage : 15 Nm.

➢ Fixer le revêtement antidérapant dans nez de marche gauche à l'aide de deux vis.

Chargement / transport

Dépose/fixation du mât élévateur

⚠ PRUDENCE

Des outils spéciaux et des connaissances spécialisées sont nécessaires pour ce travail.

Contacter le partenaire de service.

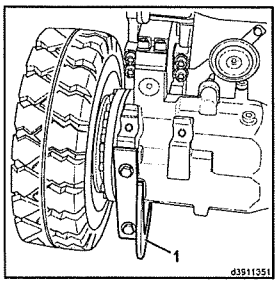
Conduite sans mât élévateur

REMARQUE

La conduite du chariot sans mât élévateur n'est permise qu'à des fins de transfert. La vitesse doit être adaptée en conséquence.

Lors de la conduite du chariot sans mât élévateur, l'essieu moteur est fixé au châssis avec un support (1). ▷

Le support (1) doit être déposé avant de fixer le mât élévateur.



⚠ PRUDENCE

Des outils spéciaux et des connaissances spécialisées sont nécessaires pour ce travail.

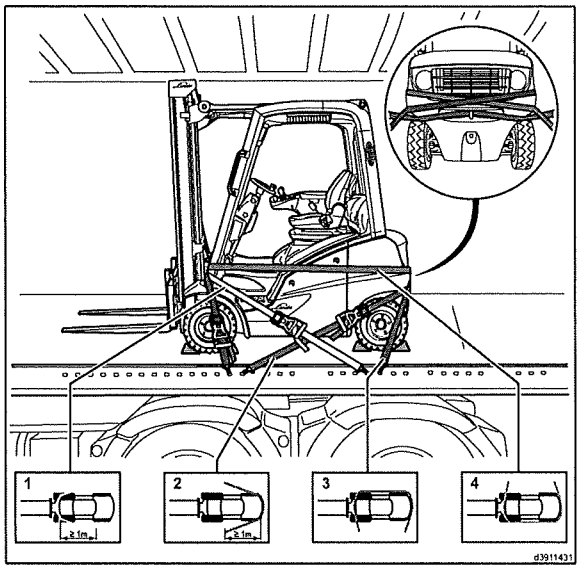
Contacter le partenaire de service.

Transport du chariot à l'aide d'un camion ou d'une remorque surbaissée

REMARQUE

- *Le conducteur est responsable de son moyen de transport, du système de sécurité de transport et du transport du chariot*
- *Respecter la réglementation locale du pays.*

Amarrage



Conditions requises pour l'arrimage :

- Le véhicule de transport doit être équipé de points d'arrimage d'une capacité de charge d'au moins 2 000 daN
- Utiliser des sangles d'arrimage de 50 mm d'une capacité de charge d'au moins 2 500 daN pour fixer la charge

⚠ DANGER

Danger de mort en cas de surcharge ou de dégâts matériels

- Ne charger le chariot que si la capacité de charge du moyen de transport, des rampes et des passerelles de chargement est supérieure au poids total réel du chariot.
- Noter le poids du chargement sur la plaque constructeur.

Chargement

⚠ DANGER

Risque d'accident en cas de chute du chariot

Pour empêcher le chariot de se renverser par-dessus un rebord ou dans les virages, éviter les mouvements de direction sur les passerelles de chargement / rampes étroites.

Conditions requises pour le chargement :

- La surface de chargement du véhicule de transport doit être sèche et balayée
- Les pneumatiques sur le chariot doivent être propres

➢ Avant de conduire sur une passerelle de chargement, s'assurer que la passerelle de chargement est correctement fixée et immobilisée.

➢ S'assurer que le véhicule de transport sur lequel le chariot doit être conduit est bien immobilisé.

➢ Conduire lentement et prudemment sur le véhicule de transport.

➢ Descendre le mât élévateur et l'incliner vers l'avant.

Les bras de fourche doivent entièrement reposer sur le sol.

➢ Actionner le frein de stationnement, couper le moteur et effectuer les autres tâches appropriées ; se reporter à la section « Avant de quitter le chariot ».

➢ Placer et bloquer des cales sous les roues, ou conduire le chariot contre une butée fixe de manière que le chariot soit orienté vers la butée fixe.

⚠ ATTENTION

Dégâts aux composants.

Les sangles d'arrimages **ne doivent pas** exercer de tension sur les composants (p. ex. lumières, conduites flexibles).

➢ Arrimer solidement le chariot sur le côté droit et sur le côté gauche comme indiqué sur l'image. Utiliser des protège-arête et des protections de surface.

➢ Pour la courroie (1) et la courroie (2), choisir des points d'attache situés à au moins 1 m devant ou derrière le point où la sangle s'enroule autour du chariot.

⚠ DANGER

Le chariot risque de glisser si les sangles d'arrimage glissent.

Le chariot doit être fermement amarré afin qu'il ne puisse pas bouger lors du transport.

➢ S'assurer que les sangles d'amarrage sont bien serrées et que les cales ne peuvent pas glisser.

⚠ ATTENTION

Les bio-huiles ne doivent pas être mélangées à des huiles minérales.

A ce jour, aucune recommandation ne peut être émise concernant les liquides d'autres fabricants.

REMARQUE

En cas de doute, il est recommandé de demander l'avis du partenaire de service. Les recommandations faites par les représentants de l'industrie des huiles minérales doivent également être discutées avec le partenaire de service. L'approbation du fabricant existe uniquement pour les huiles spécifiées ci-dessus. Le mélange à d'autres huiles hydrauliques ou l'utilisation d'autres huiles hydrauliques peut provoquer des dommages très coûteux.

Graisse lubrifiante

Graisse pour utilisation intensive Linde, saponifiée au lithium contenant des ingrédients actifs EP et MOS_2. Identification selon la norme DIN 51825-KPF 2N-20 (n° de commande : voir le catalogue de pièces de rechange).

Le mélange avec des types de graisse lubrifiante à base de savon non saponifié au lithium est interdit.

Liquide de refroidissement

⚠ ATTENTION

Se reporter aux caractéristiques du liquide de refroidissement.

Utiliser exclusivement un additif de refroidissement conforme à la norme VW TL 774-D (G12), TL 774-F (G12+), TL 774-G (G12++) ou TL 774-J (G13).

L'additif de refroidissement « TL 774-F (G12+) » est ajouté en usine.

L'additif doit être mélangé à de l'eau dont la dureté ne doit pas excéder 20° selon les normes allemandes de dureté de l'eau. Un maximum de 60 % d'additif de refroidissement peut être utilisé.

Température	Additif de refroidissement	Eau potable
-25 °C	40 %	60 %
-30 °C	45 %	55 %
-35 °C	50 %	50 %
-40 °C	60 %	40 %

REMARQUE

Si de l'eau potable n'est pas disponible, utiliser de l'eau distillée.

Réfrigérant pour climatisation

R 134a

Graisse pour batterie

Graisse lubrifiante neutre (graisse pour batterie).

Lubrifiant de chaîne

Lubrifiant de chaîne Linde (n° de commande : voir le catalogue de pièces de rechange).

Huile moteur

Lorsque le moteur tourne, une partie de l'huile moteur utilisée pour la lubrification des pistons est brûlée (« consumée ») ; mais la contrainte thermique ainsi que les produits de combustion du carburant qui pénètrent dans l'huile entraînent son « usure », notamment des « additifs » chimiques de l'huile. Pour cette raison, le renouvellement complet de l'huile moteur doit être effectué aux intervalles spécifiés.

Cette « usure de l'huile » dépendant des conditions de fonctionnement et de la qualité du carburant et de l'huile (caractéristiques de performance de l'huile), les intervalles de vidange d'huile varient.

La période la plus longue pendant laquelle un plein d'huile de graissage peut demeurer dans le moteur est de 12 mois. Quels que soient les intervalles de vidange, l'huile de graissage doit être remplacée au moins une fois tous les 12 mois.

Plan d'entretien

Information concernant les travaux d'entretien
Des connaissances spécialisées sont requises pour les travaux d'entretien. Des outils spéciaux peuvent également être nécessaires. Contacter le partenaire de service.

Tâches préparatoires
Nettoyer le chariot
Lire et effacer la mémoire d'erreurs
Etalonner le potentiomètre d'entraînement et les joysticks
Saisir l'intervalle d'entretien suivant

Entretien Régulier, au moins tous les 12 mois
Moteur
Vidanger l'huile moteur et remplacer le filtre à huile moteur
Remplacer le filtre à gaz.
Monter l'évaporateur à l'aide d'un kit de réparation neuf ou remplacer l'évaporateur
Vérifier les réglages et la régulation du système de gaz
Vérifier le niveau de CO dans le système d'échappement
Vérifier l'état et l'étanchéité du système GPL
Vérifier l'état et l'étanchéité du système CNG
Vérifier visuellement l'état du support de moteur et du bâti moteur, et vérifier qu'ils sont correctement fixés
Vérifier l'état de la courroie trapézoïdale striée
Vérifier l'entraînement par courroie crantée
Nettoyer le radiateur et vérifier son étanchéité
Vérifier la concentration du liquide de refroidissement
Vérifier la valve d'évacuation des poussières
Nettoyer le filtre à air à bain d'huile et vidanger l'huile
Vérifier l'étanchéité des conduites d'admission et des conduites d'échappement
Structure du chariot
Vérifier l'état et le bon fonctionnement de la ceinture de sécurité
Vérifier et lubrifier les points d'appui et les articulations
Dispositif de déplacement
Vérifier les roues à la recherche de dégâts, de corps étrangers et d'usure
Lubrifier l'essieu directeur
Vérifier l'état de la courroie antistatique
Eléments de commande
Vérifier le bon fonctionnement du frein de stationnement
Vérifier le groupe de pédales

Seules les huiles moteur conformes aux normes suivantes sont approuvées pour utilisation dans le moteur :

- Norme VW 502 00.
- Norme VW 503 00 « Longlife » avec indice de viscosité SAE 0W-30.
- Norme VW « Longlife 3 » 504 00 (remplissage en usine) avec viscosité SAE 5W-30.
- Norme VW 507 00 avec viscosité SAE 5W-30, si la norme VW 504 00 est satisfaite.

En fonction de la qualité de l'huile, les intervalles de vidange d'huile à observer sont différents.

Huile moteur conforme à la norme VW 503 00, 504 00 ou 507 00.

- Vidange d'huile toutes les 1 000 heures de fonctionnement ou tous les 12 mois.

Huile moteur conforme à la norme VW 502 00.

- Vidange d'huile toutes les 500 heures de fonctionnement.

REMARQUE

Les huiles API ou ACEA ne sont permises que si elles sont conformes à la norme VW pour le moteur mentionné ci-dessus.

➢ Lors d'un appoint, les diverses huiles peuvent être mélangées entre elles ; l'intervalle de vidange d'huile est alors déterminé par l'huile de moindre qualité.

Une bonne huile moteur étant une condition essentielle au bon fonctionnement et à la longue durée de vie du moteur, utiliser uniquement une huile moteur de bonne qualité lors de l'appoint et des vidanges d'huile. En raison de leur plage de viscosité réduite, les huiles monogrades ne doivent généralement pas être utilisées toute l'année. Ces huiles ne doivent être utilisées que dans des zones climatiques extrêmes.

REMARQUE

Aucun lubrifiant supplémentaire d'aucune sorte ne doit être associé aux huiles de graissage.

REMARQUE D'ENVIRONNEMENT

L'huile usagée doit être conservée hors de portée des enfants jusqu'à sa mise au rebut dans le respect de la réglementation en vigueur. L'huile ne doit en aucun cas être déversée dans le réseau d'assainissement ou dans le sol.

En raison des problèmes liés à la mise au rebut, des outils spéciaux nécessaires et des connaissances requises, le partenaire de service est le seul habilité à effectuer le remplacement des filtres et la vidange d'huile moteur.

Entretiens réguliers

L'exécution des tâches d'entretien indiquées ici augmente la disponibilité du chariot et contribue à préserver sa valeur. Effectuer ce travail aussi souvent que possible, conformément aux conditions d'application.

- Nettoyer le chariot
- Nettoyer le préfiltre (équipement spécial)
- Lubrifier l'essieu directeur
- Serrer les fixations de roue (après chaque entretien ou réparation et au plus tard après 100 heures de fonctionnement)
- Nettoyer la chaîne du mât élévateur et appliquer du lubrifiant de chaîne
- Lubrifier le tablier à déplacement latéral (équipement spécial)
- Lubrifier le positionneur de fourches (équipement spécial)

Entretien Régulier, au moins tous les 12 mois
Equipement électrique
Vérifier l'état et la fixation correcte des connexions électriques
Hydraulique
Vérifier le niveau d'huile du circuit hydraulique
Vérifier que la valve de purge d'air sur le réservoir hydraulique fonctionne correctement
Vérifier l'étanchéité du circuit hydraulique
Vérifier la précharge des conduites flexibles
Système élévateur
Vérifier l'état du mât élévateur
Nettoyer et régler la chaîne de mât élévateur et appliquer du lubrifiant de chaîne
Vérifier et lubrifier le tablier à déplacement latéral
Vérifier et lubrifier le positionneur de fourches

Travaux d'entretien toutes les 1 000 heures, mais au moins tous les 3 ans (exceptions entre parenthèses)
Moteur
Vidanger l'huile moteur et remplacer le filtre à huile moteur
Remplacer les bougies d'allumage
Remplacer le filtre à gaz.
Monter l'évaporateur à l'aide d'un kit de réparation neuf ou remplacer l'évaporateur
Vérifier les réglages et la régulation du système de gaz
Vérifier le niveau de CO dans le système d'échappement
Vérifier l'état et l'étanchéité du système GPL
Vérifier l'état et l'étanchéité du système CNG
Effectuer « l'entretien du système » sur le système CNG (toutes les 10 000 heures ou une fois tous les 5 ans)
Vérifier visuellement l'état du support de moteur et du bâti moteur, et vérifier qu'ils sont correctement fixés
Vérifier l'état de la courroie trapézoïdale striée
Vérifier l'entraînement par courroie crantée
Nettoyer le radiateur et vérifier son étanchéité
Vérifier la concentration du liquide de refroidissement
Remplacer la cartouche du filtre à air
Vérifier la valve d'évacuation des poussières
Nettoyer le filtre à air à bain d'huile et vidanger l'huile
Vérifier l'étanchéité des conduites d'admission et des conduites d'échappement
Engrenage
Vérifier le montage de l'essieu moteur
Vérifier les butées latérales de l'essieu moteur
Vérifier le montage de la pompe hydraulique sur le moteur (contrôle visuel)

⚠ DANGER

Il existe un risque d'explosion en cas de fuite incontrôlée de GPL.

Si des anomalies sont détectées, immédiatement fermer la vanne d'arrêt de la bouteille GPL ou du réservoir de gaz.

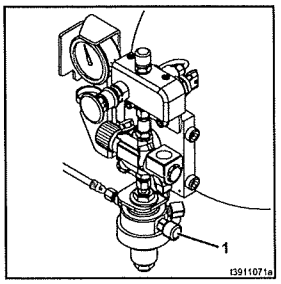
Si des problèmes surviennent, ne pas mettre le chariot en service.

➢ Signaler immédiatement tout problème à une personne compétente.

Système CNG : contrôle de la soupape de surpression (équipement spécial)

La soupape de surpression doit être équipée d'un cache en plastique (1).

Si le cache en plastique est absent, un défaut dans le système de gaz est possible. Dans ce cas, contacter le partenaire de service.



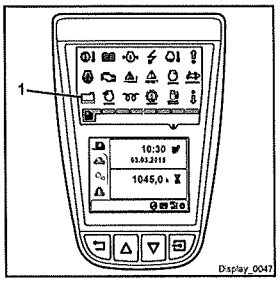
Contrôle du niveau de liquide de refroidissement

REMARQUE D'ENVIRONNEMENT

Respecter les informations sur l'utilisation des consommables.

REMARQUE

Si le symbole (1) s'allume dans le dispositif indicateur, le niveau de liquide de refroidissement est trop bas et un appoint est requis. Pour plus d'informations, se reporter à la section « Affichages de dysfonctionnements ».



Nettoyage et contrôle de l'étanchéité du radiateur

REMARQUE

Ne nettoyer le radiateur qu'après avoir coupé le moteur et l'avoir laissé refroidir.

➢ Ouvrir le capot moteur.

⚠ PRUDENCE

Attention à la chaleur du moteur et des composants d'échappement.

Porter un équipement de protection.

⚠ PRUDENCE

Lorsque le moteur est chaud, le ventilateur peut démarrer automatiquement.

Ne pas toucher pas les pièces en rotation.

Nettoyer le radiateur sans le support du ventilateur

Nettoyage à l'air comprimé

➢ Nettoyer le radiateur (1) à l'air comprimé par le côté moteur.

➢ Rincer la saleté dégagée au jet d'eau.

Nettoyage au solvant de nettoyage à froid

⚠ ATTENTION

Aucune humidité ne doit pénétrer dans le générateur triphasé.

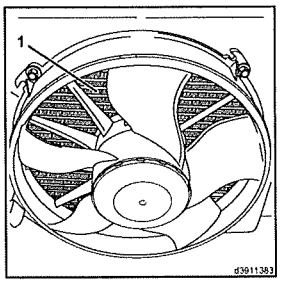
Le générateur doit donc être protégé de tout contact direct avec le jet d'eau.

➢ Pulvériser un solvant de nettoyage à froid sur le radiateur (1) et laisser agir pendant environ 10 minutes.

➢ Nettoyer le radiateur par le côté moteur directement au jet d'eau jusqu'à ce qu'il soit propre.

➢ Faire chauffer le moteur.

Cela permet d'évaporer l'eau résiduelle et d'empêcher la formation de rouille.



REMARQUE

Le niveau de liquide de refroidissement peut être aussi vérifié au niveau du réservoir égalisateur (3), sans besoin de se référer à l'affichage (1).

⚠ ATTENTION

Utiliser uniquement un liquide de refroidissement approuvé.

Respecter les recommandations concernant les consommables.

➢ Ouvrir le capot moteur.

⚠ PRUDENCE

Attention à la chaleur du moteur et des composants d'échappement.

Porter un équipement de protection.

⚠ PRUDENCE

Lorsque le moteur est chaud, le ventilateur peut démarrer automatiquement.

Ne pas toucher pas les pièces en rotation.

Le niveau de liquide de refroidissement ne doit pas baisser en dessous du repère (4) sur le réservoir égalisateur (3).

➢ Si nécessaire, faire l'appoint en liquide de refroidissement. Pour cela, tourner le couvercle de fermeture (2) et le retirer.

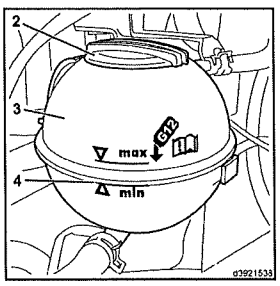
⚠ PRUDENCE

Le réservoir égalisateur est sous pression. Risque de brûlure en raison du liquide de refroidissement chaud.

Dévisser lentement le couvercle de fermeture (2), uniquement si le réservoir égalisateur n'est pas trop chaud.

➢ Mettre le couvercle de fermeture et le tourner pour le serrer.

➢ Fermer le capot moteur.



Nettoyer le radiateur avec le support du ventilateur

REMARQUE

- *La batterie de démarrage doit être entièrement chargée.*
- *Le ventilateur peut être activé pour faciliter le nettoyage du radiateur même lorsque le moteur tourne.*
- *Si le moteur est chaud, il n'est pas possible d'activer le ventilateur pour le nettoyage du radiateur. Le message « Cannot activate radiator cleaning » (Impossible d'activer le nettoyage du radiateur) s'affiche sur le dispositif indicateur.*

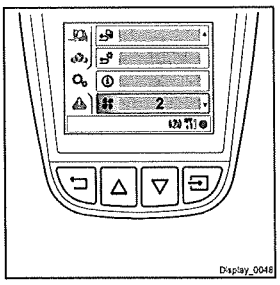
Allumer le ventilateur.

➢ Mettre le contacteur allumage-démarrage sur le réglage d'interrupteur « I ».

➢ Sélectionner l'élément de menu « Clean the radiator » (Nettoyer le radiateur) (2) dans le dispositif indicateur.

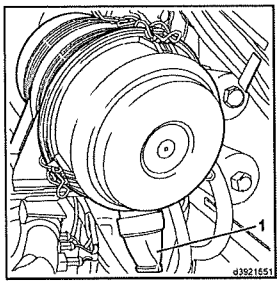
REMARQUE

Le symbole « Nettoyage du radiateur » s'affiche en bas à gauche de l'écran.



Contrôler la valve d'évacuation des poussières

La valve d'évacuation des poussières (1) ne nécessite quasiment aucun entretien.



➢ Ouvrir le capot moteur

⚠ PRUDENCE

Attention à la chaleur du moteur et des composants d'échappement.

Porter un équipement de protection.

⚠ PRUDENCE

Lorsque le moteur est chaud, le ventilateur peut démarrer automatiquement.

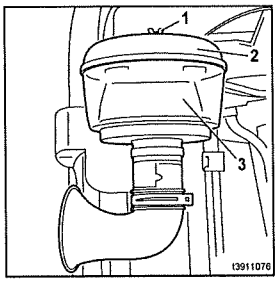
Ne pas toucher pas les pièces en rotation.

➢ Serrer la valve (1) et retirer la poussière accumulée.

➢ Remplacer la valve si celle-ci est endommagée.

➢ Fermer le capot moteur

Nettoyer le préfiltre (équipement spécial)



REMARQUE

Le réservoir collecteur de poussière (1) ne doit jamais être rempli à plus de la moitié. En cas d'accumulation importante de poussière, le réservoir collecteur doit être vidé tous les jours.

➢ Desserrez l'écrou à ailettes (1).

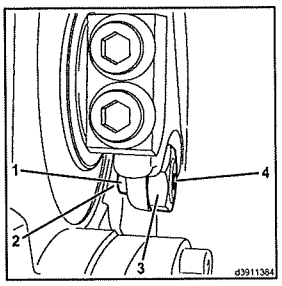
➢ Déposez le couvercle (2).

➢ Déposez et videz le collecteur de poussière (3).

➢ Remettez le collecteur de poussière en place et fixez-le avec l'écrou à ailettes.

Engrenage

Vérification et réglage des butées latérales de l'essieu moteur



➢ Vérifier l'entrefer entre l'élément ressort (1) et le châssis (2).

L'entrefer ne doit pas dépasser 3 mm. Vérifier l'entrefer sur la gauche et sur la droite de l'essieu.

Si l'entrefer dépasse 3 mm, régler l'élément ressort.

➢ Pour ce faire, soutenir fermement le châssis à l'aide de supports de bois dur et déposer les roues motrices.

➢ Desserrer l'écrou hexagonal (3).

➢ Régler la butée (4) à l'aide d'une clé à douille hexagonale jusqu'à ce que l'entrefer soit de 3 mm.

➢ Serrer l'écrou hexagonal (3).

➢ Mettre les roues motrices.

REMARQUE

S'il n'est plus possible de régler l'entrefer, l'élément ressort de l'essieu est usé. L'élément ressort doit être remplacé.

Contrôle de l'étanchéité des conduites d'admission et des conduites d'échappement

➢ Ouvrir le capot moteur.

⚠ PRUDENCE

Attention à la chaleur du moteur et des composants d'échappement.

Porter un équipement de protection.

⚠ PRUDENCE

Lorsque le moteur est chaud, le ventilateur peut démarrer automatiquement.

Ne pas toucher pas les pièces en rotation.

➢ Vérifier le bon état et l'étanchéité des flexibles d'air d'admission sur le filtre à air.

En cas de fuite, contacter le partenaire de service.

➢ Contrôler l'étanchéité du collecteur d'admission et du collecteur d'échappement sur la culasse.

En cas de fuite, contacter le partenaire de service.

➢ Vérifier l'étanchéité du raccord de tuyau d'échappement sur le collecteur.

En cas de fuite, contacter le partenaire de service.

➢ Fermer le capot moteur.

➢ Retirer le couvercle du contrepoids.

➢ Vérifier la fixation et les connexions du tuyau d'échappement dans le contrepoids et vérifier l'étanchéité de ce tuyau d'échappement.

En cas de fuite, contacter le partenaire de service.

➢ Remettre le couvercle du contrepoids.

Structure du chariot

Nettoyage du chariot

La fréquence de nettoyage dépend des conditions d'application du chariot. En cas d'utilisation de matériaux hautement abrasifs, tels qu'eau salée, engrais, produits chimiques ou ciment, le chariot doit être soigneusement nettoyé après chaque utilisation.

Les dépôts et accumulations de matériaux combustibles sur ou aux alentours des pièces chaudes (p. ex., tuyaux d'échappement) doivent être retirés immédiatement.

Avant d'effectuer le travail d'entretien, nettoyer les orifices de remplissage d'huile et leurs alentours, ainsi que les nipples de graissage.

Lors du nettoyage, noter ce qui suit :

- Porter un équipement de protection
- Ne jamais nettoyer le chariot pendant que le moteur tourne ou lorsque le moteur est chaud
- Lors de l'utilisation de nettoyeurs haute pression, maintenir une distance minimale de 300 mm entre le tube de pulvérisation et le chariot
- Les matériaux de nettoyage contenant des solvants peuvent endommager définitivement les surfaces peintes et les surfaces en plastique
- La vapeur surchauffée ou les nettoyants à fort pouvoir dégraissant doivent être utilisés avec une extrême prudence. En effet, leur utilisation affecte le remplissage de graisse des paliers à graissage permanent et peut être à l'origine de fuites. Le regraissage n'est pas possible. Le palier sera détruit

En cas de nettoyage à l'air comprimé, éliminer la contamination tenace à l'aide d'un solvant de nettoyage à froid.

⚠ ATTENTION

Risque de dégâts ou de destruction des composants du chariot

Ne pas utiliser d'eau pour nettoyer la zone du système électrique central ou la console de commande. Utiliser uniquement un chiffon sec ou de l'air comprimé propre pour le nettoyage dans cette zone.

De même, les zones suivantes **ne doivent pas** être soumises directement à un jet d'eau lors du nettoyage (par ex., en cas d'utilisation d'équipement de nettoyage haute pression ou de nettoyeurs vapeur) :

- Composants électriques et électroniques
- Connecteurs de prise
- Conduites en plastique pour la conduite d'air
- Flexibles hydrauliques et flexibles de liquide de refroidissement
- Zones autour des colliers de flexible
- Revêtements insonorisants

REMARQUE

S'il est impossible d'éviter le nettoyage au jet d'eau, couvrir d'abord les surfaces concernées.

Capot moteur

Ouverture du capot moteur

⚠ PRUDENCE

Attention à la chaleur du moteur et des composants d'échappement.

Porter un équipement de protection.

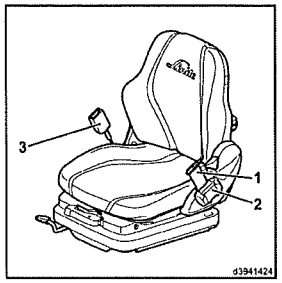
Vérifier l'état et le bon fonctionnement de la ceinture de sécurité

⚠ DANGER

Risque d'accident ou danger de mort si le système de retenue est défectueux

Ne pas conduire le chariot si le système de retenue est défectueux.

- ➢ Tirer la ceinture de sécurité (1) entièrement et vérifier l'absence d'effilochage et de couture déchirée.
- ➢ Vérifier que la boucle de ceinture (3) fonctionne bien et que la ceinture de sécurité se rétracte correctement.
- ➢ Vérifier l'état des couvercles et des points de fixation.



Test du mécanisme de blocage automatique :

- ➢ Garer le chariot sur une surface plane.
- ➢ Tirer la ceinture de sécurité en faisant des mouvements saccadés.

Le mécanisme automatique doit bloquer le déroulement de la ceinture hors de l'enrouleur (2).

Test du mécanisme de blocage automatique lorsque le chariot est en pente :

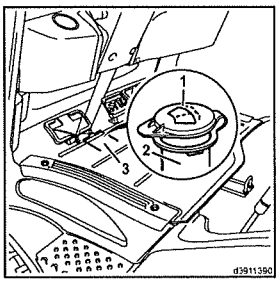
- ➢ Pousser le siège conducteur complètement vers l'avant.
- ➢ Plier le dossier de siège complètement vers l'avant.

REMARQUE

Lors de l'ouverture du capot moteur, faire attention à la lunette arrière et à l'interrupteur de pédale unique sur l'accoudoir.

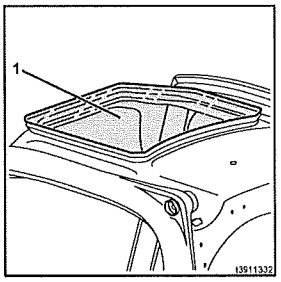
Remplissage du réservoir de lave-glace (équipement spécial)

- ➢ Replier la partie (3) du revêtement de sol.
- ➢ Retirer le couvercle de fermeture (1) du réservoir (1) par l'ouverture dans la plaque de plancher.(2)
- ➢ Remplir le réservoir de liquide de lave-glace jusqu'à ce que le liquide soit visible dans l'orifice de remplissage.
- ➢ Fermer le couvercle de fermeture (1).
- ➢ Déplier la partie (3) du revêtement de sol.



Protège-conducteur avec visibilité optimisée : contrôle du bon état de la vitre de toit

Sur les protège-conducteur avec visibilité optimisée, aucun support de renforcement n'est installé dans le champ de vision en travers de la vitre de toit pour servir de protection contre les chutes de charges. C'est la raison pour laquelle une vitre de toit en verre de sécurité (1) est installée.



⚠ DANGER

Risque de blessure mortelle en cas de vitre de toit endommagée.

Si la vitre de toit est endommagée de quelque manière que ce soit (fissures, écailles), le chariot doit immédiatement être mis hors service. La vitre de toit doit alors être remplacée (composant de sécurité).

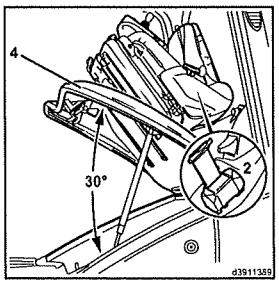
Réparations de la vitre de toit :

⚠ PRUDENCE

Des outils spéciaux et des connaissances spécialisées sont nécessaires pour ce travail.

Contacter le partenaire de service.

- ➢ Ouvrir le capot moteur (4) avec le siège conducteur d'environ 30°.



⚠ PRUDENCE

Attention à la chaleur du moteur et des composants d'échappement.

Porter un équipement de protection.

⚠ PRUDENCE

Lorsque le moteur est chaud, le ventilateur peut démarrer automatiquement.

Ne pas toucher pas les pièces en rotation.

Le mécanisme automatique doit bloquer le déroulement de la ceinture hors de l'enrouleur (2).

- ➢ Fermer le capot moteur.

Si la ceinture de sécurité ne fonctionne pas correctement, contacter le partenaire de service pour faire réparer la ceinture de sécurité.

REMARQUE

Après un accident, la ceinture de sécurité doit être remplacée. Le siège conducteur et le support de fixation du siège doivent aussi être vérifiés par un technicien agréé.

Vérification et graissage des points d'appui et des articulations

REMARQUE D'ENVIRONNEMENT

Respecter les informations sur les consommables.

- ➢ Vérifier et lubrifier les paliers et les fixations suivants :
- Guide du siège conducteur
- Axes de palier pour le capot moteur
- Paliers d'essuie-glace (équipement spécial)
- Verrous et charnières de porte de la cabine de protection contre les intempéries (équipement spécial)
- Serrure de capot moteur

Dispositif de déplacement

Changement de roue

⚠ DANGER

Risque de renversement.

Tous les pneus d'un même axe doivent être de mêmes dimensions, du même fabricant, du même type et de même profil.

⚠ PRUDENCE

Notez le poids à vide du chariot.

N'utiliser que des crics hydrauliques d'une capacité de charge d'au moins 3 000 kg.

⚠ ATTENTION

Charge électrostatique.

Si des pneumatiques non-marquants (de couleur claire) sont utilisés, l'égalisation du potentiel électrique doit être assurée par une courroie antistatique

La courroie antistatique doit toujours être au contact du sol.

- ➢ Toujours positionner le vérin hydraulique arrière en position centrale sous le contrepoids.
- ➢ Positionner le vérin hydraulique avant sur le bord gauche ou droit du châssis ou sur le mât élévateur.

Le chariot peut uniquement être soulevé en ces points de levée avant gauche, avant droit et arrière centre.

- ➢ Desserrez les fixations de roue sur la roue en question.
- ➢ Levez le chariot avec le cric jusqu'à ce que les roues ne touchent plus le sol.
- ➢ Bien soutenir en utilisant des supports de bois dur sur le châssis ou le contrepoids (en soulageant la charge des vérins hydrauliques).
- ➢ Dévissez les fixations de roue.
- ➢ Changez la roue.
- ➢ Positionnez les fixations de roue et serrez-les manuellement.
- ➢ Abaissez le chariot.
- ➢ Serrer les fixations de roue en diagonale.

Couple de serrage :

Avant	210 Nm
Arrière	210 Nm

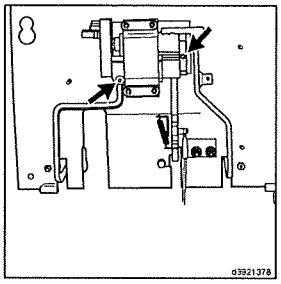
Si le véhicule est utilisé dans des zones où il est constamment exposé à de la poussière, de la saleté, de l'eau et, le cas échéant, du sel de voirie ou des produits chimiques, un graissage hebdomadaire améliorera considérablement la durée de vie des roulements d'articulation.

REMARQUE

Pour le graissage, utiliser de la graisse conforme aux recommandations concernant les consommables. Lubrifier d'abord le haut des roulements de fusée d'essieu puis le bas.

- Graisser la tige de traction et la fusée de roue avec de la graisse lubrifiante au niveau des huileurs,
- Graisser à l'aide d'une pompe à graisse jusqu'à ce que de la graisse lubrifiante fraîche s'échappe des points d'appui.

- Soulever la plaque de plancher et la fixer à sa place. ▷
- Dévisser les 4 écrous du boîtier de pédale.
- Vérifier la facilité de mouvement des pédales.
- Le cas échéant, graisser légèrement les paliers.
- Reposer le boîtier de pédale.



Eléments de commande

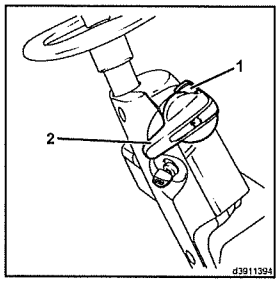
Vérifier le bon fonctionnement du frein de stationnement

- Conduire le chariot sur une rampe inclinée à 15 % en transportant une charge correspondant à la capacité de charge nominale.
- Mettre le levier de frein de stationnement (2) en position horizontale. ▷

Le véhicule doit rester stationnaire.

- Arrêter le moteur.
- Appuyer sur le bouton (1) et déverrouiller le levier de frein de stationnement (2).
- Déplacer le levier de frein de stationnement vers le bas de 90°.

Le véhicule doit rester stationnaire.



REMARQUE

Pour toute réclamation concernant le frein de stationnement, contacter le partenaire de service.

Contrôle du groupe de pédales

REMARQUE D'ENVIRONNEMENT

Respecter les informations sur les consommables.

Equipement électrique

Contrôle de l'état et de la bonne fixation des câbles électriques

REMARQUE

Des connexions oxydées et des câbles cassants ont pour conséquence des chutes de tension qui entraînent des dysfonctionnements au cours du démarrage et de l'utilisation du chariot.

- Vérifiez que les bornes des câbles sont bien fixés et ne comportent pas de résidus d'oxydation.
- Vérifiez le bon positionnement du câble de terre.
- Vérifiez l'absence d'abrasion et le bon positionnement de l'installation électrique.
- Supprimez les connexions oxydées et remplacez les câbles fragiles.

Contrôle de l'état et mise au rebut de la batterie de démarrage

Lors de la manipulation de batteries de démarrage, suivre les instructions suivantes :

- Porter des lunettes et un vêtement de protection.
- Avant de toucher la batterie, toucher d'abord des pièces conductrices du châssis pour décharger toute charge électrostatique.
- Eviter la formation d'étincelles lors du branchement/débranchement.

⚠ DANGER

Charger la batterie dans des zones non aérées peut entraîner un risque d'explosion en raison des gaz inflammables.

Charger la batterie uniquement dans les postes de charge et dans les emplacements prévus à cet effet, conformément aux réglementations.

Ces postes et ces emplacements doivent remplir certains critères, tels qu'une aération suffisante pendant le processus de charge.

- Après avoir chargé la batterie, la laisser reposer si possible au moins huit heures avant de la rebrancher.
- Lors du remplissage ou de la charge, enlever au préalable tout film d'emballage, afin d'assurer l'extraction des gaz.
- Les ouvertures de dégagement de gaz ne doivent pas être scellées, au risque de provoquer une explosion.
- Ne pas utiliser de ruban adhésif en plastique, en particulier dans la zone entourant les ouvertures de dégagement de gaz.
- Avant la recharge, vérifier d'abord la batterie sans charge électrique pour s'assurer que seules des batteries intactes sont chargées.
- Eviter de frotter des textiles contre la batterie.
- Ne pas ouvrir des batteries. La correction du niveau d'électrolyte n'est pas nécessaire.
- En raison de la possibilité de charge électrostatique, ne pas frotter les batteries avec des chiffons secs. Utiliser plutôt des chiffons humides ou des chiffons antistatiques.

Contrôle de l'état

⚠ PRUDENCE

L'acide de batterie est hautement décapant.

Porter un équipement de protection. Eviter tout contact avec de l'acide de batterie. Neutraliser immédiatement tout acide de batterie renversé.

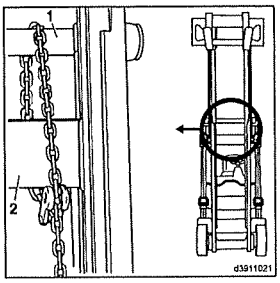
- ➢ Vérifier l'étanchéité de toutes les connexions entre le réservoir d'huile, les moteurs d'entraînement, les pompes et les valves de commande.
- ➢ Resserrer les raccords en cas de besoin.
- ➢ Vérifier l'étanchéité du vérin de levage, du vérin d'inclinaison et du vérin de direction.
- ➢ Remplacer les tuyaux poreux.
- ➢ Contrôler les conduits quant à des points de frottement, les remplacer en cas de besoin.
- ➢ Refermer la plaque de plancher.
- ➢ Fermer le capot moteur.

Contrôle de la précharge des conduites flexibles

La précharge des flexibles doubles doit être de 5 à 10 mm par mètre, en fonction de la longueur initiale.

- ➢ Régler la précharge en faisant coulisser les flexibles dans les colliers de retenue à la mesure spécifiée.

- ➢ Déployer le mât élévateur.
- ➢ Connecter la chaîne à la traverse transversale du mât extérieur (1) et l'attacher sous la traverse du mât intérieur (2). ▷



Garder en mémoire la présence de conduites flexibles sur la traverse oblique du mât extérieur.

- ➢ Abaisser le mât intérieur vers l'extrémité de la chaîne.

Mât élévateur duplex

REMARQUE

L'avantage de cette conception est que l'on peut profiter pleinement des bénéfices de la hauteur de levage libre spéciale même à l'intérieur d'espaces très bas (caves, wagons, navires).

FONCTION : le tablier élévateur est levé à la hauteur de levage libre spéciale par l'intermédiaire du galet de renvoi de la chaîne du vérin central. Ici, il se déplace deux fois plus vite que le vérin central. Le mât intérieur est alors levé par les deux vérins extérieurs et entraîne avec lui le tablier élévateur. Le vérin central est positionné sur le mât intérieur extensible.

Immobilisation du mât élévateur duplex levé

⚠ DANGER

Vérifier la charge des chaînes !

Sélectionner la chaîne de sécurité avec une capacité de port de charge suffisante pour le mât élévateur concerné. Prendre en compte la hauteur de levage maximale.

- ➢ Déployer le mât élévateur.

Système élévateur

Intervention sur le mât élévateur et à l'avant du chariot

⚠ DANGER

Lors d'une intervention sur le mât élévateur, le personnel risque de rester bloqué et/ou le mât élévateur risque de descendre accidentellement.

Si le mât élévateur ou le tablier élévateur est levé, respecter impérativement les règes de sécurité suivantes pour intervenir sur le mât élévateur ou sur l'avant du chariot. Ces mesures de sécurité sont suffisantes uniquement pour l'entretien général du chariot (test et graissage). Lors des travaux de réparation (par ex. changement des chaînes, démontage des vérins d'élévation), des mesures de sécurité supplémentaires doivent être prises. Contacter le partenaire de service.

Immobilisation du mât élévateur pour l'empêcher de basculer en arrière

Le mât élévateur doit être immobilisé pour l'empêcher de basculer accidentellement en arrière.

- ➢ Incliner le mât élévateur complètement vers l'arrière.
- ➢ Arrêter le moteur.
- ➢ Retirer la clé de contact.
- ➢ Faire fonctionner le frein de stationnement.

Mât élévateur standard

FONCTION : en levant le mât intérieur, les rouleaux de chaîne sont déplacés vers le haut avec les chaînes. En raison de la déflexion de la chaîne, le tablier élévateur est levé avec un rapport de transmission de 2:1.

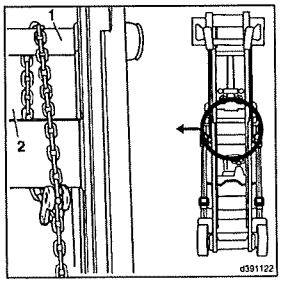
Immobilisation du mât élévateur standard levé

⚠ DANGER

Vérifier la charge des chaînes !

Sélectionner la chaîne de sécurité avec une capacité de port de charge suffisante pour le mât élévateur concerné. Prendre en compte la hauteur de levage maximale.

- ➢ Connecter la chaîne à la traverse transversale du mât extérieur (1) et l'attacher sous la traverse du mât intérieur (2). ▷



Garder en mémoire la présence de conduites flexibles sur la traverse oblique du mât extérieur.

- ➢ Descendre le mât élévateur jusqu'à l'extrémité de la chaîne.
- ➢ Abaisser le tablier porte-fourches aussi loin qu'il le permet.

Mât élévateur triplex

FONCTION : le tablier élévateur est levé à la hauteur de levage libre spéciale par l'intermédiaire du galet de renvoi de la chaîne du vérin central. Deux vérins de levage lèvent ensuite le mât intérieur. Une fois le mât intérieur complètement déployé, deux vérins de levage supplémentaires lèvent le mât central ainsi que le mât intérieur et le tablier élévateur. Le vérin central est positionné sur le mât intérieur extensible.

Immobilisation du mât élévateur triplex levé

⚠ DANGER

Vérifier la charge des chaînes !

Sélectionner la chaîne de sécurité avec une capacité de port de charge suffisante pour le mât élévateur concerné. Prendre en compte la hauteur de levage maximale.

- ➢ Déployer le mât élévateur.

➢ Desserrer l'écrou frein (4).

➢ Régler la chaîne à l'aide de l'écrou de réglage (3) du tirant de chaîne.

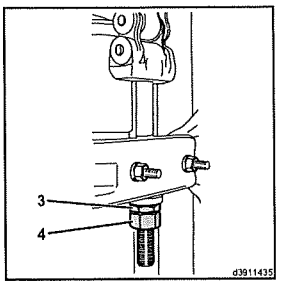
Le galet de guidage inférieur du tablier élévateur peut dépasser de 25 mm du rail de guidage du mât intérieur.

➢ Serrer l'écrou frein (4).

⚠ ATTENTION

Lors de l'extension du mât élévateur, celui-ci ne doit pas toucher les butées.

Etendre complètement le mât élévateur et vérifier le jeu jusqu'aux butées.



Appliquer du lubrifiant de chaîne

REMARQUE

Ne pas utiliser de lubrifiant de chaîne sur les chariots utilisés dans le secteur de la production agroalimentaire. Utiliser plutôt une huile de faible viscosité homologuée pour utilisation dans l'industrie alimentaire.

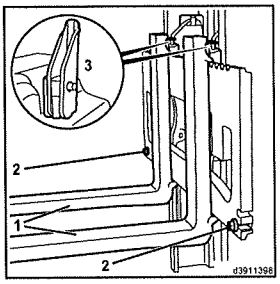
➢ Appliquer du lubrifiant de chaîne Linde sur les surfaces de guidage et sur la chaîne.

Contrôle des bras de fourche et des dispositifs de sécurité des bras

➢ Vérifier les bras de fourche (1) en recherchant la présence éventuelle de déformations, d'usure et de dommages visibles.

➢ Vérifier que les vis (2) sur le dispositif de sécurité des bras de fourche et la came de maintien (3) des bras de fourches sont bien positionnées et ne présentent aucun signe de dommage.

➢ Remplacer les pièces défectueuses.



Contrôle et graissage du positionneur de fourches (équipement spécial)

REMARQUE D'ENVIRONNEMENT

Respecter les recommandations concernant les consommables.

➢ Vérifier les conduites hydrauliques en recherchant les points d'abrasion et les remplacer si nécessaire.

➢ Vérifier la fixation et l'usure des connexions hydrauliques et des éléments de fixation. Les serrer ou les remplacer le cas échéant.

➢ Vérifier le bon état et l'étanchéité du vérin.

REMARQUE

Graisser le positionneur de fourches après chaque procédure de nettoyage. Utiliser de la graisse lubrifiante comme indiqué dans la recommandation concernant les consommables. Il est préférable d'appliquer un peu de graisse fréquemment sur les coulisseaux que d'appliquer beaucoup de graisse peu fréquemment.

Variante 1 :

➢ Déplacer les bras de fourche de façon à rendre les graisseurs accessibles.

➢ Abaisser le positionneur de fourches jusqu'à ce que les bras de fourche touchent le sol.

Contrôle et graissage du tablier à déplacement latéral (équipement spécial)

REMARQUE D'ENVIRONNEMENT

Respecter les recommandations concernant les consommables.

➢ Vérifier les conduites hydrauliques en recherchant les points d'abrasion et les remplacer si nécessaire.

➢ Vérifier la fixation et l'usure des connexions hydrauliques et des éléments de fixation. Les serrer ou les remplacer le cas échéant.

➢ Vérifier le bon état et l'étanchéité du vérin.

REMARQUE

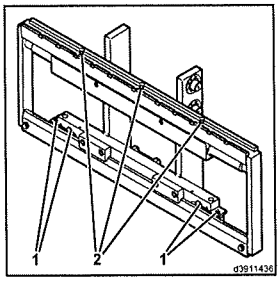
Graisser le tablier à déplacement latéral après chaque procédure de nettoyage. Utiliser de la graisse lubrifiante comme indiqué dans la recommandation concernant les consommables. Il est préférable d'appliquer un peu de graisse fréquemment sur les points d'appui que d'appliquer beaucoup de graisse peu fréquemment.

➢ Déplacer les bras de fourche de façon à rendre les nipples de graissage (1) accessibles.

➢ Descendre le tablier à déplacement latéral jusqu'à ce que les bras de fourche touchent le sol.

➢ Appliquer de la graisse lubrifiante aux nipples de graissage (1) des galets d'appui du tablier élévateur jusqu'à ce que de la graisse s'échappe par le côté.

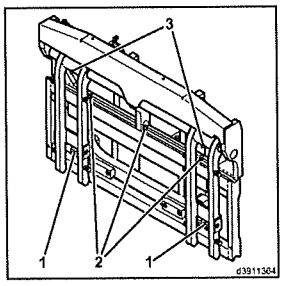
➢ Appliquer de la graisse lubrifiante aux nipples de graissage (2) en haut des pièces de glissement du tablier élévateur jusqu'à ce que de la graisse s'échappe par le côté.



➢ Appliquer de la graisse lubrifiante aux graisseurs (1) des galets d'appui du tablier élévateur jusqu'à ce que de la graisse s'échappe par le côté.

➢ Appliquer de la graisse lubrifiante aux graisseurs (2) en haut des pièces de glissement du tablier élévateur jusqu'à ce que de la graisse s'échappe par le côté.

➢ Appliquer de la graisse lubrifiante sur les graisseurs (3) des glissières jusqu'à ce que de la graisse s'échappe par le côté.



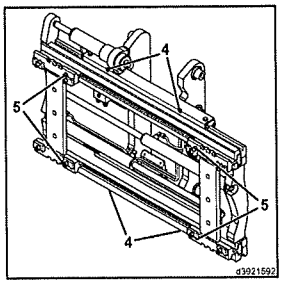
Variante 2 :

➢ Déplacer les bras de fourche de façon à rendre les nipples de graissage (4) accessibles.

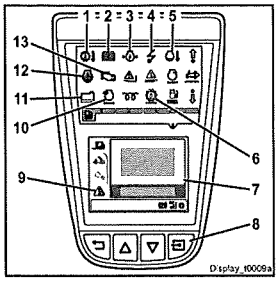
➢ Abaisser le positionneur de fourches jusqu'à ce que les bras de fourche touchent le sol.

➢ Appliquer de la graisse lubrifiante aux nipples de graissage (4) en haut et en bas des pièces de glissement du tablier élévateur jusqu'à ce que de la graisse s'échappe par le côté.

➢ Appliquer de la graisse lubrifiante aux nipples de graissage (5) en haut et en bas des pièces de glissement des guides jusqu'à ce que de la graisse s'échappe par le côté.



Affichages de dysfonctionnement ▷



⚠ ATTENTION

Risque de dégâts ou de destruction des composants du chariot

Si l'un des voyants de contrôle suivants s'allume ou clignote sur le dispositif indicateur et que l'avertisseur sonore se déclenche pendant le fonctionnement, un dysfonctionnement s'est produit. En outre, un message (7) peut être affiché.

➢ Le moteur doit être immédiatement éteint et le dysfonctionnement doit être corrigé.

➢ Pour désactiver l'avertisseur sonore ou le message, appuyer sur le bouton (8).

Dans le menu Malfunctions (Dysfonctionnements) (9), l'élément de menu « Error lights » (Voyants d'erreur) peut être utilisé pour afficher un message texte concernant le voyant de contrôle allumé ou clignotant.

(1) Indicateur de température de l'huile hydraulique (rouge)	
Fonction	**Correction**
- S'allume lorsque la température maximale autorisée est atteinte. Un avertisseur sonore retentit également si la limite de température est dépassée. Lorsque la fonction « Protection du moteur »*) est activée : - Message « Engine protection active » (Protection du moteur active) (7) - Le chariot se déplace à vitesse réduite (environ 2 km/h). Un code d'erreur est mémorisé dans le menu Malfunctions (Dysfonctionnements) (9).	Niveau d'huile insuffisant dans le circuit hydraulique. Vérifier le niveau d'huile hydraulique. Faites l'appoint si nécessaire.
	Utilisation d'une huile inadaptée. Contacter le partenaire de service.
	Filtre à huile colmaté. Contacter le partenaire de service.
	Radiateur encrassé. Nettoyer le radiateur.

(2) Indicateur de charge (rouge)	
Fonction	**Correction**
- S'allume en cas de défauts dans le générateur.	Courroie trapézoïdale striée pas assez tendue ou fissurée. Contacter le partenaire de service.
	Câble défectueux. Contacter le partenaire de service.
	&Générateur triphasé ou relais de coupure défectueux. Contacter le partenaire de service.
	Court-circuit à la sortie D+ du dispositif indicateur. Contacter le partenaire de service.

(6) Indicateur du microfiltre d'huile hydraulique (jaune) (équipement spécial)	
Fonction	**Correction**
- S'allume en cas de contamination excessive du filtre de pression.	Contacter le partenaire de service.

(10) Indicateur de dépression du filtre à air (jaune)	
Fonction	**Correction**
- S'allume en cas de contamination excessive du filtre à air. Lorsque la fonction « Protection du moteur »*) est activée : - Message « Engine protection active » (Protection du moteur active) (7) - Le chariot se déplace à vitesse réduite (environ 2 km/h) Un code d'erreur est mémorisé dans le menu Malfunctions (Dysfonctionnements) (9).	Contacter le partenaire de service.

(11) Indicateur de niveau de liquide de refroidissement (jaune)	
Fonction	**Correction**
- S'allume lorsque le niveau de liquide de refroidissement est en dessous du seuil minimal. Lorsque la fonction « Protection du moteur » *) est activée : - Message « Engine protection active » (Protection du moteur active) (7) - Le chariot se déplace à vitesse réduite (environ 2 km/h) Un code d'erreur est mémorisé dans le menu Malfunctions (Dysfonctionnements) (9).	Faire l'appoint de liquide de refroidissement.

(12) Témoin d'avertissement pour le système de gaz (couleur : rouge)	
Fonction	**Correction**
- S'éclaire si une erreur est détectée dans le dispositif de coupure en cas de manque de fluide.	Fermer la vanne d'arrêt des gaz de la bouteille de gaz ou du réservoir de gaz et attendre que le moteur s'arrête. **Ne plus** utiliser le chariot. Contacter le partenaire de service.

(3) Indicateur de pression d'huile moteur / Indicateur de niveau d'huile moteur (rouge)	
Fonction	**Correction**
- Le témoin s'allume et l'avertisseur sonore retentit lorsque la pression d'huile est trop basse. - En outre, le message « Check engine oil level » (Vérifier le niveau d'huile moteur) (7) et le symbole s'affichent lorsque le niveau d'huile est trop bas. Lorsque la fonction « Protection du moteur »*) est activée : - Message « Engine protection active » (Protection du moteur active) (7) - Le chariot se déplace à vitesse réduite (environ 2 km/h) - Le message « Check engine oil level » (Vérifier le niveau d'huile moteur) (7) et le symbole s'affichent lorsque le niveau d'huile est trop bas. - Le code d'erreur est enregistré dans le menu Malfunctions (Dysfonctionnements) (9) lorsque la pression d'huile est trop basse.	Niveau d'huile moteur trop bas. Faire l'appoint d'huile moteur.
	Pression d'huile moteur trop basse. Faire l'appoint d'huile moteur. Si le problème persiste, contacter le partenaire de service.
	Utilisation d'une huile moteur incorrecte. Contacter le partenaire de service.
	Surchauffe du moteur. Contacter le partenaire de service.
	Fuite dans le circuit de graissage. Contacter le partenaire de service.

(4) Erreur dans la commande électronique (rouge)	
Fonction	**Correction**
- S'allume en cas d'erreur électrique. Un code d'erreur est mémorisé dans le menu Malfunctions (Dysfonctionnements) (9). - Le chariot se déplace à vitesse réduite (env. 2 km/h) ou est arrêté.	Contacter le partenaire de service.

(5) Indicateur de température du liquide de refroidissement moteur (rouge)	
Fonction	**Correction**
- S'allume lorsque la température maximale autorisée est atteinte. Un avertisseur sonore retentit également si la limite de température est dépassée. Lorsque la fonction « Protection du moteur » *) est activée : - Message « Engine protection active » (Protection du moteur active) (7) - Le chariot se déplace à vitesse réduite (environ 2 km/h) Un code d'erreur est mémorisé dans le menu Malfunctions (Dysfonctionnements) (9).	Niveau de liquide refroidissement trop bas. Faire l'appoint de liquide de refroidissement.
	Radiateur encrassé. Nettoyer le radiateur.
	Moteur du ventilateur défectueux. Contacter le partenaire de service.
	Thermocontact défectueux ou pompe de liquide de refroidissement défectueuse. Contacter le partenaire de service.
	Fuite dans le circuit de refroidissement. Contacter le partenaire de service.

REMARQUE

- *Si le témoin d'avertissement (12) s'allume après la mise du contact et que le voyant d'erreur (13) clignote en même temps, une erreur s'est produite dans le dispositif de coupure en cas de manque de fluide. Fermer la vanne d'arrêt des gaz de la bouteille de gaz ou du réservoir de gaz. **Ne plus** utiliser le chariot. Contacter le partenaire de service.*
- *Si le témoin d'avertissement (12) et le voyant d'erreur (13) sont allumés simultanément après le démarrage du moteur, une erreur s'est produite dans le dispositif de coupure en cas de manque de fluide. Fermer la vanne d'arrêt des gaz de la bouteille de gaz ou du réservoir de gaz. **Ne plus** utiliser le chariot. Contacter le partenaire de service.*

(13) Témoin de dysfonctionnement du moteur (couleur : jaune)	
Fonction	**Correction**
- S'allume si, après le démarrage du moteur, une erreur est détectée par le calculateur du moteur ou mémorisée dans celui-ci. - Clignote en cas d'erreur dans le calculateur du moteur lorsque le contact est « allumé » et que le moteur est « arrêté ».	Contacter le partenaire de service.

La fonction « Protection du moteur » peut être coupée à l'aide du programme de diagnostic.
Contacter le partenaire de service.

Dysfonctionnements, causes et solutions : circuit hydraulique

Bruit anormal	
Cause possible	**Solution**
Fuites au niveau des conduites d'aspiration, moussage de l'huile.	Sceller les conduites. Vérifier le niveau d'huile hydraulique et faire l'appoint selon les besoins.
Viscosité de l'huile incorrecte, manque d'huile dans le réservoir.	Tenir compte de la viscosité spécifiée. Faire l'appoint d'huile hydraulique. Vidanger l'huile hydraulique.
Filtre d'aspiration bouché.	Changer le filtre.
Pompe hydraulique ou moteur endommagé et joints défectueux entraînant une entrée d'air.	Contacter le partenaire de service.

Pression trop basse ou nulle dans le système.	
Cause possible	**Solution**
Rupture ou fuite dans la conduite flexible ou la tuyauterie.	Remplacer la conduite ou sceller la conduite.
Affichage de l'avertissement relatif à la température de l'huile.	Vérifier le niveau d'huile hydraulique et nettoyer le radiateur d'huile hydraulique.
Pompe défectueuse, fuite, mauvaise fermeture des valves de pression, siège de soupape endommagé.	Contacter le partenaire de service.

Fluctuations de la pression d'huile.	
Cause possible	**Solution**
Le mât élévateur ne s'étend pas complètement.	Faire l'appoint d'huile hydraulique.
Pour la cause, voir Bruit anormal.	Voir : Bruit anormal.
Valve de limitation de pression ou valves de pression d'alimentation grippées.	Contacter le partenaire de service.
Les vérins d'élévation et les vérins d'inclinaison présentent des points de friction.	Contacter le partenaire de service.

Débit d'alimentation trop faible ou nul.	
Cause possible	**Solution**
Rupture ou fuite dans la conduite flexible ou la tuyauterie.	Remplacer la conduite ou sceller la conduite.
Surchauffe du circuit hydraulique.	Vérifier le niveau d'huile hydraulique, utiliser l'huile hydraulique recommandée et nettoyer le radiateur d'huile hydraulique si nécessaire.
Pompe défectueuse, fuite, mauvaise fermeture des valves de pression, soupapes endommagées.	Contacter le partenaire de service.

Température de l'huile hydraulique trop élevée.	
Cause possible	**Solution**
Niveau d'huile insuffisant dans le réservoir ou radiateur d'huile obstrué.	Vérifier le niveau d'huile hydraulique, et faire l'appoint si nécessaire. Nettoyer le radiateur d'huile hydraulique et rechercher des fuites. En cas de défauts, contacter le partenaire de service.
Pompe endommagée.	Contacter le partenaire de service.

Batterie de secours

REMARQUE

Lorsque la batterie du chariot est déchargée, vous pouvez utiliser une batterie de secours avec un câble de recharge pour démarrer le chariot. Tenir compte des éléments suivants lors de cette opération :

- *Les deux batteries doivent avoir la même tension nominale.*
- *La capacité (Ah) de la batterie d'alimentation ne doit pas être beaucoup plus faible que celle de la batterie déchargée.*
- *Utiliser un câble de recharge de coupe transversale suffisante et doté de pinces isolées.*

⚠ PRUDENCE

Une batterie déchargée peut geler quand les températures descendent sous 0° C. Elle risque alors d'exploser.

Avant de connecter le câble de recharge, vous devez impérativement dégeler une batterie qui a gelé.

➢ Arrêtez tous les consommateurs électriques (chauffage, climatisation, éclairage).

➢ Ouvrez le capot moteur.



⚠ PRUDENCE

Attention à la chaleur du moteur et des composants d'échappement.

Porter un équipement de protection.



⚠ PRUDENCE

Lorsque le moteur est chaud, le ventilateur peut démarrer automatiquement.

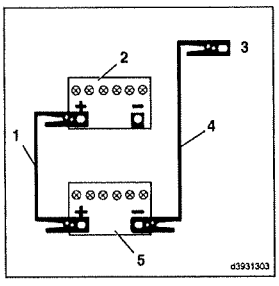
Ne pas toucher pas les pièces en rotation.

➢ Connecter une extrémité du câble positif (1) ▷ à la borne positive (+) de la batterie déchargée (2) du chariot.

➢ Connecter l'autre extrémité du câble positif (1) à la borne positive (+) de la batterie d'alimentation (5).

➢ Connecter une extrémité du câble négatif (4) à la borne négative (-) de la batterie d'alimentation (5).

➢ Connecter l'autre extrémité du câble négatif (4) aussi loin que possible de la batterie déchargée (2) du chariot, à une pièce métallique volumineuse solidement rattachée au bloc moteur, voire au bloc moteur lui-même (3).



REMARQUE

Si la batterie d'alimentation se trouve dans un autre véhicule, démarrer le moteur du véhicule et laissez-le tourner au ralenti.

➢ Démarrez le moteur.

Si le moteur ne démarre pas immédiatement, arrêter le lancement après 10 secondes et essayer à nouveau après environ 30 secondes.

➢ Une fois que le moteur tourne, débrancher d'abord le câble négatif (4) du bloc moteur (3), puis de la batterie d'alimentation (5).

➢ Débrancher d'abord le câble positif (1) de la batterie d'alimentation (5), puis de la batterie déchargée (2).

➢ Fermer le capot moteur.

Vue d'ensemble des feuilles de données techniques (LPG)

Toutes les données font référence à l'équipement standard avec mâts élévateurs standards. Toutes les données doivent être impérativement respectées.

1 Données clés				
1.1	Fabricant			Linde
1.2	Désignation du type par le fabricant	H14		H14T
		H16		H16T
		H18		H18T
		H20		H20T
		H20/600		H20T-CT/600
1.3	Entraînement			LPG
1.4	Fonctionnement			Assis
1.5	Capacité de charge/charge	H14	Q [kg]	1 400
		H16	Q [kg]	1 600
		H18	Q [kg]	1 800
		H20, H20/600	Q [kg]	2 000
1.6	Centre de gravité de la charge	H14, H16, H18, H20	c [mm]	500
		H20/600	c [mm]	610
1.8	Distance de la charge	H14, H16	x [mm]	365
		H18	x [mm]	370
		H20, H20/600	x [mm]	374
1.9	Empattement	H14, H16	y [mm]	1 500
		H18	y [mm]	1 540
		H20, H20/600	y [mm]	1 600

2 Poids				
2.1	Poids net	H14	kg	2 565
		H16	kg	2 725
		H18	kg	2 895
		H20	kg	3 085
		H20/600	kg	3 175
2.2	Charge par essieu avec charge avant/ arrière	H14	kg	3 450/515
		H16	kg	3 780/545
		H18	kg	4 120/575
		H20	kg	4 440/645
		H20/600	kg	4 575 / 600

4 Dimensions de base				
4.12	Hauteur d'accouplement		h_{10} [mm]	≈ 550
4.19	Longueur totale	H14, H16	l_1 [mm]	3 112
		H18	l_1 [mm]	3 152
		H20, H20/600	l_1 [mm]	3 231
4.20	Longueur incluant le dos de la fourche	H14, H16	l_2 [mm]	2 212
		H18	l_2 [mm]	2 252
		H20, H20/600	l_2 [mm]	2 331
4.21	Largeur totale	H14, H16, H18	b_1/b_2 [mm]	1 086
		H20	b_1/b_2 [mm]	1 152
		H20/600	b_1/b_2 [mm]	1 092
4.22	Cotes du bras de fourche	H14, H16	s/e/l [mm]	40 x 80 x 900
		H18, H20, H20/600	s/e/l [mm]	45 x 100 x 900
4.23	Tablier élévateur selon la norme ISO 2328, catégorie/ forme A, B			2 A
4.24	Largeur du tablier élévateur		b_3 [mm]	980
4.31	Garde au sol avec charge sous le mât élévateur		m_1 [mm]	≈ 95
4.32	Garde au sol au milieu de l'empattement		m_2 [mm]	≈ 120
4.33	Largeur d'allée pour palette 1 000 x 1 200 en diagonale	H14, H16	$A_{st.}$ [mm]	3 570
		H18	$A_{st.}$ [mm]	3 611
		H20, H20/600	$A_{st.}$ [mm]	3 695
4.34	Largeur d'allée pour palette 800 x 1 200 en longueur	H14, H16	$A_{st.}$ [mm]	3 770
		H18	$A_{st.}$ [mm]	3 811
		H20, H20/600	$A_{st.}$ [mm]	3 895
4.35	Rayon de braquage	H14, H16	W_a [mm]	2 005
		H18	W_a [mm]	2 041
		H20, H20/600	W_a [mm]	2 121
4.36	Plus petite distance au point pivot	H14, H16, H18	b_{13} [mm]	600
		H20, H20/600	b_{13} [mm]	638

5 Performances				
5.1	Vitesse de conduite avec/sans charge		km/h	20 / 20
5.2	Vitesse de levée avec/sans charge	H14, H16, H18	m/s	0,60/0,63

2 Poids				
2.3	Charge par essieu sans charge avant/ arrière	H14	kg	1 240/1 325
		H16	kg	1 255/1 470
		H18	kg	1 300/1 595
		H20	kg	1 350/1 735
		H20/600	kg	1 355 / 1 820

3 Roues, mécanisme de roulement				
3.1	Pneumatiques : bandage plein, super-élastiques, pneus, polyuréthane	H14, H16, H18, H20		Superélastique
		H20/600		Pneumatiques superélastiques à bandage creux
3.2	Dimensions des pneus avant	H14, H16, H18		18x7-8
		H20		200/50-10
		H20/600		18x7x12 1/8
3.3	Dimensions des pneus arrière	H14, H16, H18, H20		18x7-8
		H20/600		18x6x12 1/8
3.5	Nombre de roues, avant/arrière (x = motrices)			2x / 2
3.6	Largeur voie avant[1]	H14, H16, H18	b_{10} [mm]	930
		H20	b_{10} [mm]	945
		H20/600	b_{10} [mm]	914
3.7	Largeur voie arrière	H14, H16, H18, H20	b_{11} [mm]	873
		H20/600	b_{11} [mm]	851

4 Dimensions de base			
4.1	Inclinaison du mât élévateur / tablier élévateur, vers l'avant / l'arrière[2]	α/β (°)	6,0 / 9,0
4.2	Hauteur avec mât élévateur rétracté[3]	h_1 [mm]	2 197
4.3	Levage libre	h_2 [mm]	150
4.4	Lever	h_3 [mm]	3 150
4.5	Hauteur avec mât élévateur étendu	h_4 [mm]	3 755
4.7	Hauteur au-dessus du protège-conducteur (cabine)	h_6 [mm]	≈ 2 125
4.8	Hauteur assis/debout	h_7 [mm]	1 067

1 Selon la variante de pneu, la largeur de voie peut dévier de la valeur spécifiée.

2 La hauteur de levage et l'équipement peuvent changer l'inclinaison vers l'arrière.

3 Avec 150 mm de levage libre sur un mât élévateur standard.

5 Performances				
		H20, H20/600	m/s	0,54 / 0,57
5.3	Vitesse de descente avec/sans charge		m/s	0,57/0,57
5.5	Effort de traction avec/sans charge	H14	N	12 900 / 9 500
		H16	N	12 900 / 9 600
		H18	N	12 900 / 10 000
		H20, H20/600	N	12 900 / 10 400
5.7	Capacité de montée avec/sans charge	H14	%	35 / 38
		H16	%	32 / 36
		H18	%	29 / 35
		H20	%	27 / 35
		H20/600	%	26/34
5.9	Temps d'accélération avec/sans charge	H14	s	4,7/4,2
		H16	s	4,9/4,3
		H18	s	5,0 / 4,5
		H20	s	5,1/4,6
		H20/600	s	5,2/4,7
5.10	Frein de service			Hydrostatique

7 Entraînement/moteur				
7.1	Fabricant/modèle du moteur			VW/BEF
7.2	Puissance nominale du moteur selon ISO 1585		kW	28
7.3	Régime nominal		tr/mn	2 100
7.4	Nombre de cylindres/cylindrée		cm^3	4 / 1 984
7.5	Consommation de carburant selon le cycle VDI	H14	kg/h	2,0
		H16	kg/h	2,1
		H18	kg/h	2,2
		H20	kg/h	2,3
		H20/600	kg/h	2,4

8 Autre			
8.1	Type de commande de traction		Hydrostatique/variable en continu
8.2	Pression de fonctionnement pour les montages auxiliaires	bar	170
8.3	Volume d'huile pour les montages auxiliaires	l/min	38
8.4	Niveau sonore aux oreilles du conducteur	dB (A)	73
8.5	Crochet d'attelage, type/modèle		DIN 15170-H

Données relatives au mât élévateur modèle 181 / 1521

Les données relatives au mât élévateur s'appliquent au chariot standard avec bandages pleins et tablier élévateur.
Ces instructions doivent être scrupuleusement respectées.

Mât élévateur standard (en mm)					
Hauteurs hors tout en rétraction avec levage libre indiqué	h 1	H 14/16/18/20	2 196	2 546	2 746
Levage libre	h 2	H 14/16/18/20	150	150	150
Levée	h 3	H 14/16/18/20	3 150	3 850	4 250
Hauteur hors tout en extension	h 4	H 14/16/18/20	3 753	4 553	4 853

Mât élévateur duplex (en mm)					
Hauteurs hors tout en rétraction avec levage libre indiqué	h 1	H 14/16/18/20	2 121	2 321	2 471
Levage libre	h 2	H 14/16/18/20	1 518	1 718	1 868
Levée	h 3	H 14/16/18/20	3 145	3 545	3 845
Hauteur hors tout en extension	h 4	H 14/16/18/20	3 747	4 147	4 447

Mât élévateur triplex (en mm)					
Hauteurs hors tout en rétraction avec levage libre indiqué	h 1	H 14/16/18/20	2 121	2 471	2671
Levage libre	h 2	H 14/16/18/20	1 519	1 869	2 069
Levée	h 3	H 14/16/18/20	4 625	5 475	6 075
Hauteur hors tout en extension	h 4	H 14/16/18/20	5 227	6 077	6 677

Dimensions des jantes

Dimensions des jantes	Dimensions des pneus
4.33R-8	18x7-8 (180x70 R8)
308	18x6x12 1/8
308	18x7x12 1/8
6.50F-10	200/50-10

Variantes de pneu et dimensions des jantes

⚠ PRUDENCE

Effet sur la capacité de charge.

Utiliser uniquement les pneumatiques et les jantes spécifiés ici. Maintenir la pression d'air spécifiée dans les pneus.

Variantes de pneu

Pneu simple sur l'essieu moteur					
	Bandages pleins superélastiques			Pneus	
H 14 / 16 / 18	18x7-8 (180x70 R8)	Superélastique		18x7-8 /16 PR (180x70 R8/16 PR)	10,0 bar
	18x7x12 1/8	Bandage plein		18x7 R8-XZM (180x70 R8-XZM)	10,0 bar
H 14 / 16 / 18 / 20	200/50-10	Superélastique			
	18x7x12 1/8	Bandage plein			

Pneumatiques d'essieu directeur					
	Bandages pleins superélastiques			Pneus	
H 14 / 16 / 18	18x7-8 (180x70 R8)	Superélastique		18x7-8 /16 PR (180x70 R8/16 PR)	10,0 bar
	18x6x12 1/8	Bandage plein		18x7 R8-XZM (180x70 R8-XZM)	10,0 bar
H 14 / 16 / 18 / 20	18x7-8 (180x70 R8)	Superélastique			
	18x6x12 1/8	Bandage plein			

Plaque de plancher
fermeture. 237
ouverture. 236
Plaques d'identité. 6
Points d'appui et articulations
Lubrifier. 240
Vérifier. 240
Porte de cabine
fermeture. 77
ouverture. 77
Positionnement du mât. 180
Positionneur de fourches
Contrôle et graissage. 265
Présentation du chariot. 34
Prise diagnostic. 270
Prise d'une charge. 174
Protège-conducteur avec visibilité optimisée : contrôle du bon état de la vitre de toit. 241
Pupitre de commande. 48

Q

Quitter le chariot. 188
Quitter le chariot pour un court moment. 136

R

Radiateur
Contrôle de l'étanchéité. 225
Nettoyage. 225
Radio. 92
Réception du chariot élévateur. 14
Recommandations concernant les consommables. 214
RedSpot. 81
Réduction de la vitesse de conduite
A l'aide d'un capteur radar. 167
Réfrigérant pour climatisation. 215
Réglage de la chaîne du mât élévateur
Mât élévateur duplex. 260
Mât élévateur standard. 260
Mât élévateur triplex. 261
Réglage de la colonne de direction. 69
Réglage de la distance du bras de fourche. 173
Règles pour l'exploitant
VDMA. II
Remise en service après entreposage. . 283
Remorquage. 203
Conditions préalables. 204
Remplacement de la bouteille de GPL. . 189
Remplissage du réservoir de lave-glace. 241
Remplissage du réservoir GNC. 195
Remplissage du réservoir LPG. 193
Risques résiduels. 23

S

Sécurité des données. 21
Serrage des fixations de roues. 243
Siège conducteur avec dispositif de rotation. 67
Siège conducteur (siège conducteur de luxe actif avec réglage du poids automatique)
Activation de la climatisation du siège conducteur. 67
Activation du siège chauffant. 66
Réglage. 66
Siège conducteur (siège conducteur de luxe actif avec réglage du poids manuel)
Activation de la climatisation du siège conducteur. 64
Activation du siège chauffant. 63
Réglage. 63
Siège conducteur (siège conducteur de luxe avec réglage du poids automatique). 64
Activation du siège chauffant. 66
Réglage de la profondeur du siège. . . 65
Réglage de l'extension de dossier. . . . 65
Réglage de l'inclinaison du siège. 65
Réglage du dossier de siège. 65
Réglage du poids du conducteur. 65
Réglage du support lombaire. 66
Réglage longitudinal. 65
Siège conducteur (siège conducteur de luxe avec réglage du poids manuel). 60
Activation du siège chauffant. 63
Réglage de la hauteur de siège. 62
Réglage de la profondeur du siège. . . 62
Réglage de l'extension de dossier. . . . 62
Réglage de l'inclinaison du siège. 62
Réglage du dossier de siège. 61
Réglage du poids du conducteur. 61
Réglage du support lombaire. 63
Réglage longitudinal. 61

V

Valeurs caractéristiques des vibrations subies par le corps. 22
Valeurs des émissions sonores. 22
Vanne d'arrêt
Fermeture de la bouteille LPG. 129
Fermeture du réservoir CNG. 129
Fermeture du réservoir LPG. 129
Ouverture de la bouteille LPG. 109
Ouverture de la version CNG. 110
Ouverture du réservoir LPG. 109
Vanne d'arrêt des gaz
Fermeture. 129
Ouverture. 109
Variantes de pneu. 296
VDMA
Adresse Internet. II
Code QR. II
Règles pour l'exploitant. II
Vérifications du système au gaz naturel. . 25
Vérifier l'état de la batterie de démarrage. 250
Vitre latérale arrière
Fermeture. 77
Ouverture. 77
Vitre latérale avant
Fermeture. 77
Ouverture. 77
Vue d'ensemble
Capacités de remplissage. 213
Dimensions. 286
Dispositif indicateur. 36
Valeurs de consigne. 213
Vue d'ensemble des feuilles de données techniques
CNG. 291
LPG. 287

Siège conducteur (siège confort avec suspension pneumatique). 57
Activation du siège chauffant. 60
Réglage de la hauteur de siège. 59
Réglage du dossier de siège. 58
Réglage du poids du conducteur. 58
Réglage du support lombaire. 59
Réglage longitudinal. 58
Siège conducteur (siège standard et siège confort). 55
Activation du siège chauffant (siège conducteur confort uniquement). . . . 57
Siège conducteur (siège standard et siège de confort)
Réglage du dossier de siège. 55
Réglage du support lombaire (seulement avec un siège de confort). 56
Réglage en fonction du poids du conducteur. 56
Réglage longitudinal. 55
Sortie de secours avec lunette arrière intégrée. 199
Sortir du chariot. 54
Stabilité. 23
Surveillance de la boucle de ceinture de sécurité. 71
Symboles. 13
Système CNG
Contrôle de la soupape de surpression. 223
Contrôle du niveau de remplissage. . 189
Système de caméra. 92
Système de chauffage. 89
Activation. 89
Eléments de commande. 89
Entretien. 238
Système de direction. 137
Système de freinage. 138
Système de gaz
Contrôle du niveau de remplissage. . 189
Système de retenue - La porte de sécurité gauche peut être pivotée vers le haut. . . 74
Système d'accès
Saisie par clavier. 120
Saisi par le transpondeur (puce ou carte à puce). 123
Système d'accès connect:. 120
Système d'assistance
Système d'assistance en fonction de la charge. 20
Système d'assistance en fonction de la charge
Indicateur du poids de la charge. . . . 157
Limitation de la levée et de l'inclinaison. 160
Protection contre les surcharges. . . . 159
Réduction de la vitesse de conduite en fonction de la charge. 161
Système d'assistance en fonction de la charge (indicateur de poids de charge plus)
Consignes de sécurité. 20
Système d'assistance en fonction de la charge (indicateur du poids de la charge plus). 156
Système d'assistance en fonction de la charge (indicateur du poids de la charge « plus »)
Affichages de dysfonctionnement. . . . 275
Variantes. 156
Système d'assistance Linde Safety Guard. 162
Système GPL
Contrôle du niveau de remplissage. . 189
Contrôle visuel et inspection olfactive. 222
Inspection olfactive. 222

T

Tablier à déplacement latéral
Contrôle et graissage. 264
Transport de charges suspendues. 177
Transport du chariot à l'aide d'un camion ou d'une remorque surbaissée. 207
Travaux d'entretien
Système d'assistance en fonction de la charge. 20
TruckSpot. 82

U

Usage non autorisé. 12
Utilisation conforme. 10
Utilisation de l'équipement d'inclinaison et de levage
Commande par levier central. 142
Fonctionnement à levier unique. 149